

Documento de Especificação Técnica do Sistema de Gestão de Clínica

Sistema de Gestão de Clínica

Beatriz Baroni Sousa
Breno Thiago Argemiro Santos
Diogo Santos Pires Jandiroba
Lucas Rian Jacinto Santos
Luis Felipe Ramalho Carvalho
Luiz Antonio Santos Bianco
Vinícius De Jesus Carmo

Sumário

1	Visão Geral do Projeto	5
1.1	Descrição da Situação Atual	5
2	Definição do Problema	6
3	Objetivos do Sistema	7
3.1	Objetivo Geral	7
3.2	Objetivos Específicos	7
4	Possíveis Soluções	8
4.1	Desenvolvimento Completo do Sistema	8
4.2	Contratação de <i>Software</i> como Serviço com Integrações	8
4.3	Customização de Sistema <i>Opensource</i>	9
4.4	Solução Adotada	9
5	Componentes Necessários	10
5.1	Hardware	10
5.1.1	Ambiente de Produção	10
5.1.1.1	Computadores de Recepção e Faturamento	10
5.1.1.2	Dispositivos Médicos (Consultórios)	10
5.1.1.3	Periféricos	11
5.1.1.4	Nobreak / UPS (Fonte de Alimentação Ininterrupta)	11
5.1.2	Ambiente de Desenvolvimento	11
5.2	Software	11
5.2.1	Arquitetura Tecnológica	11
5.2.1.1	Front-end	11
5.2.1.2	Back-end	12
5.2.1.3	Serviços e Persistência	12
5.2.2	Ferramentas de Teste e Qualidade de Software	12
5.2.3	CI/CD — Integração e Entrega Contínua	12
5.2.4	Containerização e Orquestração	13
5.2.5	Gestão de Configuração e Versionamento	13
5.2.6	Design, Prototipação e Gestão do Projeto	13
5.2.7	Softwares de Apoio e Operação (Ambiente da Clínica)	13
5.2.7.1	Navegador Web	13
5.2.7.2	Sistemas Operacionais e Segurança de Endpoint	13
5.2.7.3	Visualizadores e Ferramentas Auxiliares	13
5.3	Redes	13
5.3.1	Infraestrutura de Rede Local (LAN/WLAN)	14
5.3.2	Comunicação Externa (WAN/Internet) e Redundância	14
5.4	Hospedagem	14
5.4.1	Provedor de Nuvem	14
6	Equipe de Desenvolvimento	15
6.1	Perfil e Habilidades Necessárias	15
6.2	Duração e Alocação no Projeto	15
6.3	Decomposição Estratégica e Alocação de Esforços	15
6.4	Esquema Visual de Topologia da Equipe	16
7	Gerenciamento de Tempo e Cronograma	17
7.1	Estrutura Analítica do Projeto (WBS) e Precedências	17
7.2	Cronograma Sintético do Projeto	18
7.3	Marcos de Entrega	19
7.4	Gráfico de Gantt do Projeto (Caminho Crítico)	20

8	Análise e Gerenciamento de Riscos	21
8.1	Visão Geral do Gerenciamento de Riscos	21
8.2	Identificação dos Riscos	21
8.3	Análise e Avaliação dos Riscos	21
8.4	Registro de Riscos do Projeto	22
8.5	Planejamento de Respostas aos Riscos	22
8.5.1	Mitigação (Prevenção)	22
8.5.2	Contingência (Plano de Resposta)	22
8.6	Monitoramento e Controle de Riscos	23
8.7	Boas Práticas de Engenharia de Software Aplicadas	23
8.8	Atribuição de Responsabilidades, Status e Gatilhos	23
8.9	Considerações Finais	24
9	Interfaces e Dependências	25
9.1	Visão Geral	25
9.2	Classificação das Interfaces	25
9.3	Interfaces Técnicas	25
9.3.1	Arquitetura de Integração	25
9.3.2	Dependências Técnicas Críticas	25
9.4	Interfaces Organizacionais	26
9.4.1	Estrutura de Interação entre Equipes	26
9.4.2	Dependências Organizacionais	26
9.5	Gestão de Dependências	26
9.6	Acordos de Serviço (SLA/OLA)	26
9.7	Riscos Associados às Interfaces	27
9.8	Boas Práticas Aplicadas	27
9.9	Fluxo de Comunicação entre Interfaces	27
10	Estimativas de Custos	28
10.1	Infraestrutura em Nuvem	28
10.1.1	Período de Desenvolvimento (4 meses)	28
10.1.2	Pós-Lançamento (Recorrente Mensal)	28
10.2	Hardware	28
10.3	Licenças de Software	29
10.4	Mão de Obra	29
10.5	Resumo Consolidado	30
11	Visão Geral dos Requisitos	31
11.1	Funções do Produto	31
11.2	Características dos Usuários	31
11.3	Restrições Gerais	31
11.4	Suposições e Dependências	32
12	Especificação de Requisitos de Software	33
12.1	Requisitos Funcionais	33
12.1.1	Manter Paciente (M1)	33
12.1.2	Manter Consulta e Grade de Horários (M2)	33
12.1.3	Manter Prontuário Eletrônico do Paciente (M3)	33
12.1.4	Manter Farmácia Clínica e Prescrição (M4)	34
12.1.5	Manter Serviços, Convênios e Faturamento (M5)	34
12.1.6	Manter Perfil e Auditoria (M6)	34
12.1.7	Manter Funcionários e Acesso ao Sistema (M7)	34
12.1.8	Manter Salas, Equipamentos e Manutenção (M8)	35
12.2	Atributos	35
12.2.1	Manter Paciente (M1)	35
12.2.2	Manter Consulta e Grade de Horários (M2)	37
12.2.3	Manter Prontuário Eletrônico do Paciente (M3)	39
12.2.4	Manter Farmácia Clínica e Prescrição (M4)	40
12.2.5	Manter Serviços, Convênios e Faturamento (M5)	42

12.2.6	Manter Perfil e Auditoria (M6)	43
12.2.7	Manter Funcionários e Acesso ao Sistema (M7)	44
12.2.8	Manter Salas, Equipamentos e Manutenção (M8)	45
12.3	Restrições de Domínio	46
12.3.1	Manter Paciente (M1)	46
12.3.2	Manter Consulta e Grade de Horários (M2)	47
12.3.3	Manter Prontuário Eletrônico do Paciente (M3)	47
12.3.4	Manter Farmácia Clínica e Prescrição (M4)	47
12.3.5	Manter Serviços, Convênios e Faturamento (M5)	48
12.3.6	Manter Perfil e Auditoria (M6)	48
12.3.7	Manter Funcionários e Acesso ao Sistema (M7)	48
12.3.8	Manter Salas, Equipamentos e Manutenção (M8)	49
12.4	Requisitos Não Funcionais	50
13	Modelagem de Casos de Uso	51
13.1	Atores identificados	51
13.1.1	Estratégia de representação	51
13.2	Diagrama geral do sistema	51
13.3	Especificações Textuais dos Casos de Uso	52
13.3.1	Padrão de descrição	52
13.3.1.1	UC01 — Gerenciar Cadastro de Pacientes	52
13.3.1.2	UC02 — Gerenciar Agenda de Consultas	54
13.3.1.3	UC03 — Configurar Grade de Horários do Profissional	55
13.3.1.4	UC04 — Realizar Atendimento Clínico	56
13.3.1.5	UC05 — Emitir Prescrição Médica	57
13.3.1.6	UC06 — Dispensar Medicamentos	58
13.3.1.7	UC07 — Gerenciar Estoque Farmacêutico	59
13.3.1.8	UC08 — Faturar Atendimento	60
13.3.1.9	UC09 — Administrar Usuários e Permissões	61
13.3.1.10	UC10 — Gerenciar Salas e Equipamentos	62
14	Rastreabilidade	63
14.1	Rastreabilidade entre Casos de Uso e Requisitos Funcionais	63
14.1.1	Matriz de rastreabilidade	63
14.1.2	Observação sobre requisitos fora do recorte principal	63
14.2	Rastreabilidade entre classes, módulos e casos de uso	63
15	Diagrama de Classes	65
15.1	Convenções de modelagem	65
15.1.1	Nível de análise adotado	65
15.1.2	Elementos representados	65
15.1.3	Critérios de relacionamento	65
15.1.4	Organização por pacotes	65
15.2	Visão Geral do Domínio	66
15.2.1	Estrutura macro do modelo	66
15.3	Diagramas por Pacote Funcional	66
15.3.1	Pessoas e Acesso	67
15.3.2	Convênios e Serviços	68
15.3.3	Agenda e Atendimento	69
15.3.4	Prontuário	70
15.3.5	Farmácia Clínica	71
15.3.6	Faturamento e Convênios	72
15.3.7	Infraestrutura	73
15.4	Catálogo Sintético das Classes	74
15.4.1	Pessoas e Acesso	74
15.4.2	Convênios e Serviços	74
15.4.3	Agenda e Atendimento	75
15.4.4	Prontuário	75
15.4.5	Farmácia Clínica	75

15.4.6	Faturamento e Convênios	75
15.4.7	Infraestrutura	76
16	Mapeamento objeto-relacional	77
16.0.1	Esquema Relacional Textual	77
16.0.1.1	Módulo: Pessoas e Acesso	77
16.0.1.2	Módulo: Agenda e Atendimento	77
16.0.1.3	Módulo: Farmácia Clínica	78
16.0.1.4	Módulo: Faturamento e Convênios	78
16.0.1.5	Módulo: Infraestrutura	79
17	Diagrama de classes em nível de projeto	80
18	Diagramas dinâmicos	95
18.1	Diagramas de Sequência	95
18.1.1	Modelo M-V1-01 – Sequência de Agendamento	95
18.1.2	Modelo M-V1-02 – Sequência de Dispensação	95
18.1.3	Modelo M-V1-03 – Sequência de Faturamento	95
18.1.4	Modelo M-V1-04 – Sequência de Atendimento Clínico	96
18.1.5	Modelo M-V1-05 – Sequência de Autenticação e Autorização RBAC	96
18.2	Diagramas de Estados	102
18.2.1	Ciclo de Vida de uma Consulta	102
18.2.2	Ciclo de Vida de uma Prescrição	102
18.2.3	Ciclo de Vida de uma Conta Médica	102
18.3	Diagrama de Atividades	102
18.3.1	Processo de Triagem e Atendimento Clínico	102
19	Arquitetura do Software	107
19.1	Abordagem de Descrição Arquitetural	107
19.2	Sistema de Interesse, Ambiente e Escopo Arquitetural	107
19.3	Stakeholders e Concerns Arquiteturais	107
19.3.1	Stakeholders Arquiteturais	107
19.3.2	Concerns Arquiteturais	108
19.3.3	Matriz Concern–Stakeholder	110
19.4	Viewpoints e Views Arquiteturais	110
19.5	Visão de Cenários	110
19.5.1	Cenário CN-01 — Agendamento de Consulta	111
19.6	Visão Lógica	111
19.6.1	Modelo M-V2-01 – Componentes Lógicos	111
19.7	Visão de Processos	112
19.7.1	Modelo de Execução — Arquitetura Cliente/Servidor	112
19.7.2	Modelo M-V3-01 — Fluxo de Processos	112
19.7.3	Controle de Concorrência	113
19.8	Visão de Desenvolvimento	113
19.8.1	Modelo M-V4-01 – Camadas	113
19.9	Visão Física ou de Implantação	113
19.9.1	Modelo M-V5-01 – Implantação	114
19.10	Visão de Segurança e Conformidade	114
19.10.1	Modelo M-V6-01 – Controles de Segurança	115
19.11	Correspondências e Regras de Consistência	115
19.11.1	Conformidade com o ArchCaMo	116
19.12	Decisões Arquiteturais e Rationale	116
19.12.1	Rationale das Decisões Principais	116
19.13	Rastreabilidade entre Concerns, Views, Modelos e Decisões	117

1. Visão Geral do Projeto

A gestão de clínicas é caracterizada como a união de planejamento, organização e controle dos recursos da instituição, como recursos humanos, financeiros, materiais e principalmente recursos informacionais.

Apesar de clínicas terem comprometimento social com assistência médica, ainda são negócios que precisam ser geridos para que cumpram sua missão de forma eficiente, ou seja, forneçam a assistência utilizando a menor quantia de recursos possíveis.

1.1 Descrição da Situação Atual

A rotina operacional desses serviços lida com fluxos de dados dependentes, que são considerados Dados Sensíveis pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Hoje em dia, a administração de prontuários, o acompanhamento de estoques críticos (por exemplo, vacinas e medicamentos) e a coordenação das escalas de profissionais de saúde costumam ser efetuados de maneira descentralizada.

Neste contexto, a operação da clínica envolve três grupos de usuários principais: pacientes, corpo clínico (médicos e técnicos) e equipe administrativa. Cada perfil gera dados específicos, como informações cadastrais, prontuários e prescrições médicas.

Além da gestão de pessoas, a operação inclui o controle de recursos físicos e insumos, como a disponibilidade de consultórios, equipamentos e o estoque de vacinas e medicamentos. Na situação atual, a conferência desses itens e o agendamento de consultas ocorrem de forma manual, dependendo da comunicação direta entre os setores para a execução das atividades planejadas.

2. Definição do Problema

Um Sistema Gerente de Clínica surge como resposta a problemas operacionais específicos decorrentes da descentralização das informações e da dependência de processos manuais nas rotinas clínicas. Em muitos estabelecimentos de saúde, dados essenciais encontram-se distribuídos entre diferentes setores, profissionais e, frequentemente, em múltiplos formatos, o que dificulta a sincronização e o acesso em tempo real.

Esse cenário é agravado por limitações na infraestrutura computacional, como ausência de sistemas integrados, inexistência de bancos de dados centralizados e falta de mecanismos adequados de backup e controle de acesso. Como consequência, destacam-se os seguintes problemas:

- Perda de dados decorrente de falhas humanas, exclusões acidentais ou ausência de rotinas de backup;
- Sobrescrita indevida de informações devido à inexistência de controle de concorrência;
- Inconsistência entre versões de registros armazenados em diferentes setores ou sistemas;
- Duplicidade de cadastros de pacientes, comprometendo a integridade das informações;
- Registros incompletos ou divergentes por ausência de validação de dados;
- Falta de rastreabilidade das alterações, devido à inexistência de logs de auditoria;
- Baixa disponibilidade da informação em momentos críticos, impactando o atendimento;
- Vulnerabilidades no controle de acesso, aumentando o risco de vazamento de dados sensíveis;
- Dificuldade na recuperação de dados em caso de falhas no sistema ou perda de arquivos;
- Retrabalho administrativo causado pela necessidade de conferência e correção manual de informações.

Do ponto de vista técnico, a fragmentação dos dados compromete propriedades fundamentais da informação, como integridade, disponibilidade e consistência. A ausência de mecanismos como transações atômicas, controle de versões e logs de auditoria impede a recuperação confiável de informações e dificulta a identificação de erros operacionais.

Paralelamente, a dependência de processos manuais intensifica esses problemas. Atividades como agendamento de consultas, registro de atendimentos, controle de estoque e faturamento são frequentemente realizadas sem suporte automatizado adequado, o que aumenta a incidência de erros humanos, atrasos operacionais e retrabalho. A comunicação entre setores, muitas vezes informal e não registrada, contribui para a propagação de inconsistências e falhas de execução.

Esse conjunto de limitações operacionais e tecnológicas impacta diretamente a sustentabilidade das clínicas. Uma parcela significativa das clínicas encerra suas atividades precocemente em decorrência da má gestão (??), frequentemente associada à ausência de controle integrado dos processos, falhas no gerenciamento financeiro e utilização de ferramentas inadequadas para suporte às operações.

Dessa forma, a fragmentação dos dados aliada à execução manual das atividades configura um ambiente propenso a erros, ineficiência e riscos operacionais. Nesse contexto, a implementação de um sistema integrado torna-se fundamental para garantir padronização, rastreabilidade, segurança da informação e maior confiabilidade nos processos, promovendo uma gestão mais eficiente e alinhada às exigências regulatórias.

3. Objetivos do Sistema

3.1 Objetivo Geral

O objetivo deste projeto é desenvolver uma plataforma de gestão clínica que integre os processos assistenciais e administrativos em uma única interface. O sistema busca substituir o controle manual por um fluxo digital seguro, garantindo a rastreabilidade das informações e a eficiência no atendimento aos pacientes.

3.2 Objetivos Específicos

Buscando corrigir as dificuldades operacionais citadas anteriormente, o projeto será guiado pelos seguintes objetivos específicos:

- **Suporte à Decisão Clínica:** Criar um prontuário eletrônico que permita o registro histórico completo (anamnese e evolução) e a gestão de exames em formato digital.
- **Eficiência Operacional na Recepção:** Automatizar os agendamentos para eliminar conflitos de horários e facilitar o fluxo dos pacientes.
- **Segurança e Governança de Dados:** Implementar um sistema de gestão de identidade que permita o controle rigoroso de permissões e visibilidade de dados sensíveis, sob supervisão de um administrador central.
- **Segurança Terapêutica:** Desenvolver uma interface de farmácia clínica para gerenciar o estoque e automatizar alertas que evitem a falta de medicamentos essenciais.
- **Otimização de Infraestrutura:** Gerenciar a alocação de salas e equipamentos médicos, evitando a ociosidade dos recursos físicos da clínica.
- **Inteligência de Negócio e Auditoria:** Prover mecanismos de faturamento automatizado para assegurar a transparência financeira e administrativa.

4. Possíveis Soluções

Considerando o problema que o sistema busca resolver, foram levantadas três abordagens para sua resolução. Cada alternativa é analisada em termos de vantagens, desvantagens e adequação ao contexto. Ao final, uma solução será indicada como a mais adequada para este projeto.

4.1 Desenvolvimento Completo do Sistema

Constrói-se um sistema próprio para a clínica, desenvolvido integralmente pela equipe, com tecnologias estáveis e modernas. Essa abordagem permite controle total sobre as funcionalidades e os componentes, porém exige um tempo de desenvolvimento maior.

Vantagens:

- Total aderência aos requisitos específicos da clínica
- Sem dependência de fornecedores externos
- Escalável e modificável conforme as necessidades evoluem
- Propriedade intelectual do sistema pertence à organização

Desvantagens:

- Maior tempo de desenvolvimento
- Custo inicial elevado de mão de obra
- Riscos de bugs e falhas são de responsabilidade da equipe
- Exige equipe técnica completa e qualificada

4.2 Contratação de *Software* como Serviço com Integrações

Contrata-se um software de gestão de clínica já disponível no mercado, realizando integrações onde houver necessidade de novas funcionalidades. Essa abordagem resulta em menor custo inicial, porém implica dependência de terceiros e menor controle sobre o sistema.

Vantagens:

- Implantação rápida
- Custo inicial reduzido
- Suporte e manutenção sob responsabilidade do fornecedor
- Atualizações automáticas de segurança e funcionalidades

Desvantagens:

- Dependência total do fornecedor
- Baixa flexibilidade para customizações específicas
- Custo recorrente pode superar o do desenvolvimento próprio no longo prazo
- Dados da clínica e dos pacientes armazenados em infraestrutura de terceiros

4.3 Customização de Sistema *Opensource*

Seleciona-se um sistema de gestão clínica *opensource* já existente e realiza-se a adaptação ao contexto específico da clínica. O custo inicial é reduzido, porém podem existir limitações impostas pela arquitetura original, além da exigência de conhecimento técnico aprofundado para as modificações.

Vantagens:

- Custo de licenciamento zero
- Base funcional já testada e validada
- Comunidade ativa para suporte
- Maior controle em comparação ao modelo de *Software* como Serviço

Desvantagens:

- Customizações profundas podem ser complexas, a depender da arquitetura do projeto base
- Ausência de suporte oficial
- Risco de abandono do projeto *opensource*

4.4 Solução Adotada

Após análise das alternativas, este projeto adotará o **desenvolvimento completo do sistema**. A contratação de *Software* como Serviço foi descartada pela impossibilidade de atender simultaneamente aos sete módulos definidos nos objetivos específicos sem depender de customizações cobradas como serviços adicionais pelo fornecedor. Soma-se o fato de que os dados clínicos dos pacientes, classificados como dados sensíveis pela LGPD, ficariam armazenados em infraestrutura de terceiros sem controle direto da equipe sobre políticas de acesso e retenção.

A customização de sistema *opensource* também foi descartada após avaliação das principais soluções disponíveis para o contexto clínico brasileiro: OpenMRS, GNU Health e Bahmni. Embora ofereçam base funcional, adaptar qualquer uma dessas plataformas aos requisitos do presente projeto exigiria modificações em sua arquitetura original que o esforço seria equivalente ou superior ao de um desenvolvimento completo, eliminando a principal vantagem da abordagem. O desenvolvimento completo, portanto, foi adotado por permitir construir cada módulo alinhado diretamente aos requisitos elicitados, com controle total sobre as decisões arquiteturais e conformidade com a LGPD desde a concepção do sistema.

5. Componentes Necessários

Os componentes estão organizados nas seguintes áreas: **Hardware, Software, Redes, Hospedagem**. Cada área é detalhada com especificações técnicas mínimas necessárias para garantir a estabilidade, segurança e escalabilidade do sistema em ambiente de produção clínica.

5.1 Hardware

Esta seção abrange os dispositivos físicos necessários tanto para a construção do sistema quanto para o seu uso no dia a dia da clínica, incluindo especificações técnicas mínimas para garantir a operação adequada de cada equipamento.

5.1.1 Ambiente de Produção

5.1.1.1 Computadores de Recepção e Faturamento

Serão utilizados **3 desktops ou all-in-ones** nas estações de recepção, triagem e controle de pagamentos. As especificações técnicas mínimas são:

- **Processador:** Intel Core i5 de 10ª geração (ou equivalente AMD Ryzen 5) ou superior, com frequência base de pelo menos 2,4 GHz.
- **Memória RAM:** 8 GB DDR4, expansível a 16 GB.
- **Armazenamento:** SSD de 256 GB (mínimo).
- **Monitor:** Resolução mínima de 1920×1080 (*Full HD*)
- **Conectividade:** Porta Ethernet RJ-45 (Gigabit), USB 3.0 (mínimo 4 portas) para integração com leitores de código de barras e impressoras.
- **Sistema Operacional:** Windows 10 Pro ou Windows 11 Pro (64 bits), licenciado e com suporte ativo da Microsoft.

5.1.1.2 Dispositivos Médicos (Consultórios)

Serão utilizados **5 tablets ou notebooks leves** nos consultórios médicos, permitindo mobilidade ao profissional durante a consulta e o preenchimento do prontuário eletrônico.

- **Tamanho de tela:** Entre 10 e 13 polegadas, com resolução mínima de 1920×1200.
- **Processador:** Equivalente a Intel Core i5 de 10ª geração (ou ARM equivalente em tablets).
- **Memória RAM:** Mínimo de 8 GB.
- **Armazenamento:** SSD de 128 GB ou superior.
- **Bateria:** Autonomia mínima de 8 horas em uso contínuo, para cobrir um turno completo de atendimentos sem recarga obrigatória.
- **Conectividade:** Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0.
- **Resistência:** Compatibilidade com limpeza e desinfecção superficial com álcool 70%, conforme normas de higienização hospitalar da ANVISA.
- **Sistema Operacional:** Windows 10/11 Pro (notebooks) ou iPadOS/Android atualizado (tablets).

5.1.1.3 Periféricos

- **Leitores de Código de Barras (2 unidades):** Modelo de leitura 1D e 2D (incluindo QR Code e DataMatrix), compatível com os padrões de rastreabilidade de medicamentos exigidos pela ANVISA (RDC 54/2013). Taxa de leitura mínima de 100 leituras por segundo.
- **Impressoras Laser (1 unidade):** Para emissão de receitas médicas, atestados e relatórios administrativos. Resolução mínima de 600 DPI, velocidade de 20 ppm (páginas por minuto), conectividade USB + Ethernet + Wifi.

5.1.1.4 Nobreak / UPS (Fonte de Alimentação Ininterrupta)

A interrupção de energia durante o atendimento clínico representa risco direto à segurança do paciente e à integridade dos dados. Por isso, todos os computadores de recepção e o servidor local de contingência deverão estar conectados a nobreaks com as seguintes especificações:

- **Autonomia:** Mínimo de 15 minutos em carga total, suficiente para salvar o estado das aplicações abertas e encerrar o sistema de forma segura.
- **Tomadas:** Mínimo de 6 tomadas.
- **Comunicação:** Porta USB para monitoramento de status e desligamento automático gerenciado pelo sistema operacional.
- **Quantidade:** 1 nobreak por estação de recepção (3 unidades) e 1 unidade de maior capacidade para o roteador principal e o switch de rede.

5.1.2 Ambiente de Desenvolvimento

Para garantir consistência entre os ambientes de desenvolvimento dos 7 membros da equipe e eliminar problemas de compatibilidade, os seguintes requisitos mínimos de hardware são estabelecidos para as estações de trabalho:

- **Processador:** Intel Core i5 de 10ª geração (ou equivalente).
- **Memória RAM:** Mínimo de 16 GB DDR4.
- **Armazenamento:** SSD de 512 GB ou superior.
- **Resolução de tela:** Mínimo de 1920×1080.
- **Sistema Operacional:** Windows 11 Pro (64 bits) com WSL2 habilitado, macOS 13 (Ventura) ou superior, ou distribuição Linux (Ubuntu 22.04 LTS ou equivalente).

5.2 Software

Esta seção define todas as ferramentas de software utilizadas no ciclo de desenvolvimento, bem como a infraestrutura de software necessária para a operação do sistema em produção, em ambiente de nuvem e nas estações da clínica. Versões são fixadas para garantir reprodutibilidade entre os ambientes de desenvolvimento e produção.

5.2.1 Arquitetura Tecnológica

A seleção das tecnologias baseou-se nos princípios de alta performance, segurança e escalabilidade.

5.2.1.1 Front-end

- **React.js (v19):** Biblioteca para construção de interfaces reativas e baseadas em componentes.
- **Vite (v7):** Ferramenta de *build* e servidor de desenvolvimento com recarga instantânea.
- **TanStack Router:** Biblioteca de roteamento para React. Ela garante mais segurança no desenvolvimento ao evitar erros de navegação no código, além de facilitar o gerenciamento de rotas complexas e a integração com busca de dados.

- **Tailwind CSS (v4):** *Framework* utilitário para estilização responsiva e padronização visual, garantindo consistência entre os módulos desenvolvidos pelos diferentes membros da equipe.
- **React Query (TanStack Query v5):** Gerenciamento de estado assíncrono e cache de dados do servidor, reduzindo requisições desnecessárias à API.

5.2.1.2 Back-end

- **Python (v3.11):** Linguagem de alto nível para processamento das regras de negócio.
- **FastAPI (v0.111):** *Framework* de alta performance para criação de APIs assíncronas. Gera automaticamente documentação interativa via Swagger UI (/docs) e ReDoc (/redoc).
- **Pydantic (v2):** Validação de dados, serialização e garantia de integridade dos *schemas* da API.
- **SQLAlchemy (v2):** Camada de abstração de banco de dados (ORM) com suporte nativo a operações assíncronas (asyncpg).
- **Alembic (v1):** Ferramenta de migração de banco de dados versionada, garantindo rastreabilidade de todas as alterações no *schema* do PostgreSQL.
- **PyJWT (v2):** Geração e validação de tokens JWT para autenticação *stateless* entre o *front-end* e a API.
- **Passlib + Bcrypt:** Hashing seguro de senhas, com fator de custo configurável para resistência a ataques de força bruta.

5.2.1.3 Serviços e Persistência

- **PostgreSQL (v16):** Banco de dados relacional robusto para armazenamento de todos os dados sensíveis do sistema.

5.2.2 Ferramentas de Teste e Qualidade de Software

Para um sistema que manipula dados sensíveis de saúde, a cobertura de testes não é opcional. A estratégia de testes abrange os seguintes níveis:

- **Pytest (v8):** *Framework* de testes unitários e de integração para o *back-end* Python. Cada módulo deverá manter cobertura mínima de 80% das linhas de código.
- **HTTPX + pytest-asyncio:** Biblioteca para testes de integração das rotas assíncronas da API FastAPI, simulando requisições HTTP completas sem a necessidade de um servidor externo.
- **Vitest:** Framework de testes unitários rápido e moderno, otimizado para projetos estruturados com Vite.

5.2.3 CI/CD — Integração e Entrega Contínua

Um *pipeline* de CI/CD automatiza a verificação, testes e implantação do sistema, reduzindo o risco de regressões e agilizando o ciclo de entrega. As ferramentas são:

- **GitHub Actions:** Plataforma de CI/CD integrada ao repositório GitHub, configurada para executar automaticamente, a cada *Pull Request* ou *push* na *branch* principal, as seguintes etapas:
 1. Verificação de *linting* (Ruff e ESLint);
 2. Execução da suíte completa de testes (*back-end* e *front-end*);
 3. *Build* da imagem Docker e *push* para o registro de contêineres;
 4. Deploy automático para o ambiente de homologação;
 5. Deploy para produção.

5.2.4 Containerização e Orquestração

- **Docker (v26):** Contêinerização de todas as aplicações, garantindo que o ambiente de execução seja idêntico entre desenvolvimento, homologação e produção.
- **Docker Compose (v2):** Orquestração local dos serviços para o ambiente de desenvolvimento.

5.2.5 Gestão de Configuração e Versionamento

- **Git (v2):** Controle de versão distribuído para rastreabilidade de todas as alterações no código-fonte.
- **GitHub:** Plataforma de hospedagem do repositório, revisão de código, gerenciamento de *Issues* e acionamento dos *workflows* de CI/CD via GitHub Actions.

5.2.6 Design, Prototipação e Gestão do Projeto

- **Figma:** Ferramenta de design e prototipação de interfaces (UI/UX). Utilizada para criação de wireframes, protótipos navegáveis e definição do sistema de design compartilhado entre todos os módulos.
- **GitHub Projects:** Ferramenta de gerenciamento de tarefas integrada ao GitHub. Utilizada no formato Kanban (*Backlog* → *Em progresso* → *Em revisão* → *Concluído*) para acompanhamento das entregas de cada tarefa.
- **Whatsapp:** Canal privado de comunicação da equipe.

5.2.7 Softwares de Apoio e Operação (Ambiente da Clínica)

5.2.7.1 Navegador Web

O sistema, sendo uma aplicação web moderna baseada em React, exige um navegador atualizado nas estações da clínica:

- **Google Chrome (v120 ou superior):** Navegador homologado e prioritário para uso em todas as estações. Deve ser mantido com atualização automática ativa.
- **Mozilla Firefox (v121 ou superior):** Alternativa primária.
- **Restrição:** Internet Explorer e versões legadas de qualquer navegador não serão suportados.

5.2.7.2 Sistemas Operacionais e Segurança de Endpoint

- **Sistemas Operacionais Suportados:** Windows 10 Pro ou Windows 11 Pro (64 bits), macOS 13 (Ventura) ou superior, e distribuições Linux modernas (Ubuntu 22.04 LTS ou equivalente).
- **Antivírus Corporativo:** Solução de proteção de *endpoint* com gerenciamento centralizado (Kaspersky Endpoint Security), ativa em todas as máquinas da clínica.
- **Firewall de Software:** *Firewall* nativo do sistema operacional habilitado e configurado para bloquear portas não utilizadas.

5.2.7.3 Visualizadores e Ferramentas Auxiliares

- **Adobe Acrobat Reader:** Necessário para visualização e impressão de receitas, atestados e relatórios gerados em PDF pelo sistema.
- **Drivers de Impressão:** Drivers oficiais e atualizados das impressoras térmicas e laser, configurados com as filas de impressão padrão do sistema operacional.

5.3 Redes

Esta seção define a infraestrutura de rede responsável por garantir que todos os dados médicos e administrativos fluam de forma segura, estável e em tempo real entre os dispositivos da clínica, os servidores em nuvem e os pacientes.

5.3.1 Infraestrutura de Rede Local (LAN/WLAN)

- **Roteador Principal:** Equipamento de nível corporativo com suporte a Wi-Fi, gerenciamento de VLANs, QoS (*Quality of Service*) e *firewall* integrado.
- **Access Points Mesh (mínimo 2 unidades):** Para garantir cobertura Wi-Fi uniforme em todos os consultórios, eliminando zonas mortas e garantindo que os tablets dos médicos não percam conexão durante a consulta. Tecnologia Wi-Fi, com capacidade de pelo menos 50 dispositivos simultâneos por AP.
- **Switch Gerenciável (24 portas, Gigabit):** Para os computadores fixos da recepção, impressoras em rede e demais dispositivos cabeados, garantindo largura de banda máxima e estabilidade.
- **Cabeamento Estruturado:** Cabos de rede Cat6 (ou superior) para todos os pontos fixos, garantindo velocidade de até 1 Gbps e redução de interferência eletromagnética.

5.3.2 Comunicação Externa (WAN/Internet) e Redundância

- **Link Principal:** Fibra óptica dedicada de pelo menos 600 Mbps simétricos (download e upload), garantindo a operação simultânea de todos os dispositivos com acesso ao sistema em nuvem, uploads de arquivos médicos e videochamadas de teleconsulta.
- **Link de Contingência (Redundância):** Conexão 4G/5G via roteador com chip dedicado, ativada automaticamente em caso de queda do link de fibra. Capacidade mínima de 100 Mbps para manter as operações críticas durante a interrupção.

5.4 Hospedagem

A infraestrutura do sistema será baseada no modelo de computação em nuvem, eliminando a necessidade de aquisição, manutenção e resfriamento de servidores físicos locais.

5.4.1 Provedor de Nuvem

- **DigitalOcean:** Hospedagem dos contêineres Docker do *back-end* e do *front-end*, com deploy automático a partir do repositório GitHub. O sistema é executado em um servidor com 2 vCPU e 4 GB de RAM, operando continuamente (24h/7d).
- **Supabase:** Provedor responsável pela camada de dados e armazenamento de arquivos.
 - **PostgreSQL Gerenciado (v16):** Banco de dados principal do sistema, com backups automáticos diários, retenção de 30 dias e armazenamento dos backups em região geográfica distinta para recuperação em caso de falha regional.
 - **Supabase Storage:** Armazenamento de todos os arquivos gerados ou recebidos pelo sistema, como PDFs de laudos, resultados laboratoriais, imagens médicas, fotos de perfil e assinaturas digitais de receitas.

6. Equipe de Desenvolvimento

O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Clínica será conduzido por uma equipe de engenharia de software composta por 7 membros. Visando a máxima eficiência, responsabilidade e a construção de um sistema coeso, adotou-se o padrão de Fatias Verticais (*Vertical Slicing*) guiado por conceitos de *Domain-Driven Design* (DDD).

Nesta arquitetura, o trabalho da equipe não se restringe à divisão clássica entre camadas isoladas de Front-end e Back-end. Cada membro assumirá a propriedade de ponta a ponta do seu módulo, englobando elicitação de requisitos, prototipação (UI/UX), modelagem de dados, codificação e implantação.

6.1 Perfil e Habilidades Necessárias

A equipe atua de forma multidisciplinar. Devido à escolha da arquitetura de fatias verticais, exige-se que todos os membros operem como desenvolvedores *Full Stack* e analistas de requisitos dentro de seus respectivos domínios. As habilidades técnicas e metodológicas fundamentais para a execução do projeto incluem:

- **Desenvolvimento Full Stack:** Domínio de **React** para a construção da interface de usuário unificada e **Python** para o desenvolvimento da lógica de negócios e APIs no Back-end.
- **Modelagem de Dados e BaaS:** Conhecimento avançado em **PostgreSQL** e operação da plataforma **Supabase** para garantir a consistência, integridade e segurança das transações e registros de saúde.
- **Metodologias e Versionamento:** Proficiência no uso de **Git** e **GitHub** para controle de versão, integração contínua do código-fonte e resolução de conflitos (Merge/Rebase).
- **Infraestrutura e Deploy:** Capacidade de containerização de aplicações utilizando **Docker** e orquestração de implantações em servidores remotos através de conexões **SSH**.
- **Engenharia de Requisitos:** Capacidade de elicitar, documentar (padrão IEEE 830) e validar regras de negócio complexas.

6.2 Duração e Alocação no Projeto

O ciclo de desenvolvimento do sistema possui uma duração estimada de 4 meses, com marcos de entrega cadenciados entre meados de abril e meados de julho. A alocação da equipe ocorrerá de forma simultânea e paralela, onde todos os 7 membros atuarão no projeto do início ao fim, responsabilizando-se pelas entregas contínuas de seus respectivos domínios.

6.3 Decomposição Estratégica e Alocação de Esforços

Para assegurar que 100% das demandas do projeto sejam atendidas sem sobreposição de tarefas, o escopo de atuação foi rigorosamente delimitado. A estratégia visa minimizar o acoplamento entre os módulos, permitindo que cada engenheiro atue com máxima autonomia e responsabilidade bem definida. A Tabela 1 mapeia a distribuição exata das responsabilidades.

Paralelamente, o trabalho individual não ocorre de forma isolada, sendo sustentado por práticas de engenharia colaborativa que garantem a integridade do sistema durante as integrações e evitam inconsistências entre módulos. Dentre essas práticas, destacam-se:

- **Definição de Contratos (API First):** A equipe modela em conjunto os contratos de comunicação das APIs, assegurando que todos os desenvolvedores conheçam previamente o formato e as regras dos dados, o que viabiliza o desenvolvimento paralelo de forma segura.
- **Revisão de Código Cruzada:** O código-fonte só é integrado ao repositório principal após revisão por pares (*Pull Request / Code Review*) obrigatória, preferencialmente por membros de módulos interdependentes, reduzindo riscos de falhas sistêmicas.

- **Centralização de Padrões:** São adotados padrões comuns de infraestrutura (como banco de dados PostgreSQL via Supabase e contêineres Docker), além da padronização de componentes no front-end, garantindo coesão técnica, visual e arquitetural.

Tabela 1 – Matriz de Responsabilidades e Propriedade de Domínio

ID	Engenheiro(a)	Domínio Propriedade (Módulo)	Escopo de Responsabilidade (Ponta a Ponta)
1	[Membro 1]	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)	Cadastro unificado; Anamnese; Evolução clínica; Receituário; Upload de Arquivos (PDFs de exames).
2	[Membro 2]	Gestão de Consultas e Agendamentos	Motor de calendário; Resolução de conflitos de horários; Registro de chegada (Check-in) na recepção.
3	[Membro 3]	Gestão de Identidade e Permissões	Login; Autenticação; Criação de usuários; Atribuição de acessos e visibilidade; Cadastro do Corpo Clínico.
4	[Membro 4]	Farmácia Clínica e Prescrição	Dicionário farmacológico; Controle de estoque (Kardex); Alertas de ruptura; Integração de Dispensação.
6	[Membro 5]	Gestão de Infraestrutura e Recursos	Alocação de salas e consultórios; Reserva de equipamentos médicos; Logística de manutenção.
7	[Membro 6]	Catálogo de Serviços, Faturamento e BI	Cadastro de Serviços e Exames (criação e precificação); Geração de contas médicas; Trilha de Auditoria (Logs); Dashboards gerenciais.

6.4 Esquema Visual de Topologia da Equipe

A Figura 1 ilustra a topologia estrutural do time. O layout demonstra como cada membro gerencia um *siló* independente (Requisitos → Infraestrutura → Código), convergindo estritamente através de contratos de API para a interface unificada.

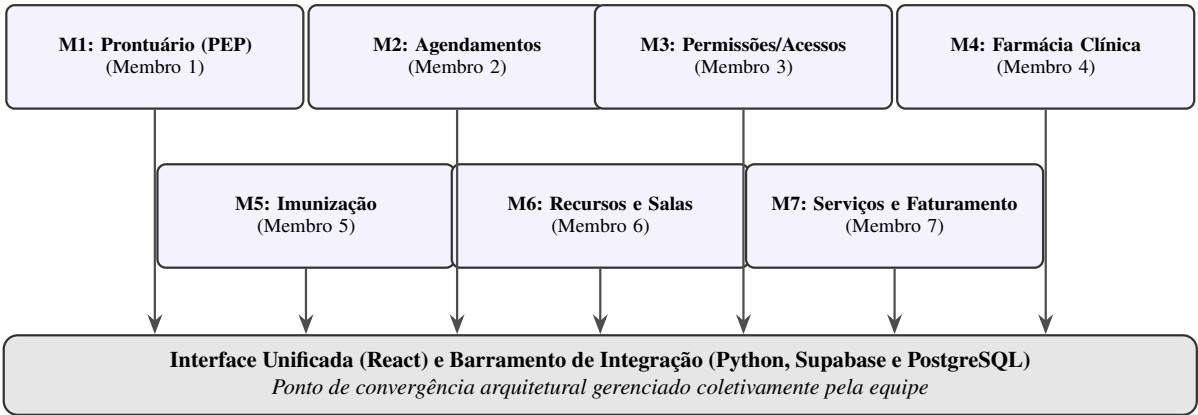


Figura 1 – Diagrama de alocação de responsabilidades e convergência técnica da equipe.

7. Gerenciamento de Tempo e Cronograma

Para viabilizar o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Gestão de Clínica, o projeto é conduzido com rigoroso controle de prazo. O planejamento adota o sequenciamento lógico das atividades por meio de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS), do mapeamento do Caminho Crítico (CPM) e da definição de marcos formais de entrega para fins de acompanhamento e auditoria.

7.1 Estrutura Analítica do Projeto (WBS) e Precedências

Com o objetivo de reduzir a imprevisibilidade inerente ao desenvolvimento de software, o escopo foi decomposto em fases e pacotes de trabalho granulares. A Figura 2 ilustra a decomposição hierárquica macro adotada pela equipe de engenharia.

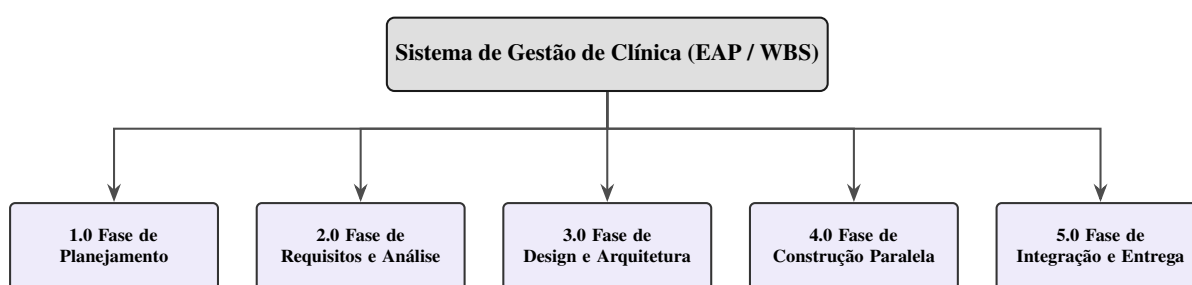


Figura 2 – Decomposição hierárquica macro da Estrutura Analítica do Projeto.

O planejamento não adota um fluxo estritamente sequencial (*Waterfall*); em vez disso, combina uma organização por fases com paralelismo estruturado. Após a consolidação dos artefatos de requisitos, análise, design e arquitetura, a construção do sistema ocorre de forma simultânea entre os diferentes domínios de negócio, em consonância com a estratégia de *Vertical Slicing* adotada pela equipe.

Essa abordagem se fundamenta nos seguintes princípios:

- **Desenvolvimento ponta a ponta:** As funcionalidades são implementadas de forma completa dentro de cada domínio, reduzindo dependências entre equipes e acelerando a entrega de valor incremental.
- **Autonomia com contratos definidos:** Cada domínio evolui de forma relativamente independente, respeitando os contratos previamente estabelecidos, o que garante consistência na integração.
- **Redução de riscos de integração:** A execução paralela minimiza problemas associados a integrações tardias, tornando o processo mais robusto e previsível.

Adicionalmente, a definição explícita das dependências entre atividades permite identificar com clareza os pontos de sincronização ao longo do projeto. Essa visibilidade reduz a probabilidade de gargalos, evita conflitos de integração e melhora significativamente a previsibilidade do cronograma.

Dessa forma, a WBS não atua apenas como instrumento de decomposição do trabalho, mas também como um mecanismo estratégico de controle, coordenação e governança do processo de desenvolvimento. A Tabela 2 apresenta o detalhamento completo dessa estrutura, incluindo a rede de predecessores que sustenta o paralelismo organizado adotado no projeto.

Tabela 2 – Estrutura Analítica do Projeto (WBS), Durações e Rede de Predecessores

WBS	Descrição do Pacote de Trabalho	Duração	Pred.
1.0 Fase de Planejamento			
1.1	Proposta de Plano de Projeto	1 sem.	-
1.2	Cronograma, WBS e organização da equipe	1 sem.	1.1
2.0 Fase de Requisitos e Análise			
2.1	Elicitação e consolidação de requisitos	2 sem.	1.2
2.2	Especificação de requisitos no padrão IEEE 830/1998	1 sem.	2.1
2.3	Casos de uso (diagrama e descrições)	1 sem.	2.1
2.4	Diagrama de classes em nível de análise	1 sem.	2.2, 2.3
2.5	Mapeamento objeto-relacional	1 sem.	2.4
2.6	Protótipo de telas	1 sem.	2.3
3.0 Fase de Design e Arquitetura			
3.1	Diagrama de classes em nível de projeto	1 sem.	2.4, 2.5
3.2	Diagramas dinâmicos	1 sem.	2.3, 3.1
3.3	Arquitetura do software conforme ISO/IEEE/IEC 42010	1 sem.	3.1, 3.2
3.4	Contratos de integração e consolidação dos casos de uso implementáveis	1 sem.	3.3
4.0 Fase de Construção Paralela por Domínio			
4.1	Gestão de Identidade e Permissões	2 sem.	3.4
4.2	Gestão de Consultas e Agendamentos	2 sem.	3.4
4.3	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)	3 sem.	3.4
4.4	Farmácia Clínica e Prescrição	2 sem.	3.4
4.5	Centro de Imunização e Controle Sanitário	2 sem.	3.4
4.6	Gestão de Infraestrutura e Recursos	2 sem.	3.4
4.7	Catálogo de Serviços, Faturamento e BI	3 sem.	3.4
5.0 Fase de Integração e Entrega			
5.1	Integração sistêmica e bateria de testes	1 sem.	4.1 a 4.7
5.2	Homologação final e preparação para entrega	1 sem.	5.1
5.3	Software executável	1 sem.	5.2

7.2 Cronograma Sintético do Projeto

Para complementar a visualização gráfica a Tabela 3 apresenta o cronograma sintético do projeto, relacionando as fases, seus principais produtos e os respectivos períodos planejados.

Neste planejamento, as transições entre fases foram organizadas de forma contínua, evitando intervalos ociosos desnecessários entre uma entrega e o início da atividade subsequente. Sempre que tecnicamente viável, a fase seguinte é iniciada imediatamente após a consolidação do marco anterior, ou mesmo com sobreposição parcial controlada, a fim de preservar fluidez operacional sem comprometer a coerência metodológica do projeto.

Tabela 3 – Cronograma sintético do projeto

Fase	Período	Principais Entregas / Atividades	Semanas	Marco
1. Planejamento	15/04 a 22/04	Proposta de plano de projeto; cronograma; WBS; organização da equipe.	S1–S2	Parte 1 – 22/04
2. Requisitos e Análise	23/04 a 13/05	IEEE 830/1998; casos de uso; diagrama de classes em nível de análise; mapeamento objeto-relacional; protótipo de telas.	S2–S5	Parte 2 – 13/05
3. Design e Arquitetura	14/05 a 29/05	Diagrama de classes em nível de projeto; diagramas dinâmicos; arquitetura ISO/IEEE/IEC 42010; contratos de integração.	S5–S7	Parte 3 – 29/05
4. Construção Paralela por Domínio	30/05 a 06/07	Implementação paralela dos módulos de negócio: identidade, agenda, PEP, farmácia, imunização, infraestrutura e BI.	S7–S12	–
5. Integração e Entrega	06/07 a 10/07	Integração sistêmica; homologação final; preparação e apresentação do software executável.	S13–S14	Parte 4 – 10/07

7.3 Marcos de Entrega

Os marcos do projeto correspondem às entregas formais definidas para avaliação. Cada marco representa a consolidação de um conjunto específico de artefatos técnicos e documentais.

As quatro partes estabelecidas para o projeto são:

- **Parte 1 – Plano de Projeto – 22 de abril**

- *Deliverable*: Proposta de plano de projeto, definição inicial do escopo e estrutura preliminar de planejamento.

- **Parte 2 – Requisitos e Análise – 13 de maio**

- *Deliverables*: Requisitos no formato IEEE 830/1998; casos de uso (diagrama e descrições); diagrama de classes em nível de análise; mapeamento objeto-relacional; protótipo de telas.

- **Parte 3 – Design e Arquitetura – 29 de maio**

- *Deliverables*: Diagrama de classes em nível de projeto; diagramas dinâmicos; arquitetura do software segundo a norma ISO/IEEE/IEC 42010; definição dos contratos de integração e indicação dos casos de uso aptos à implementação.

- **Parte 4 – Software executável – 10 de julho**

- *Deliverable*: Sistema executável, integrado e apto para demonstração.

A Figura 3 ilustra a relação entre as macrofases da WBS e seus respectivos marcos de entrega.

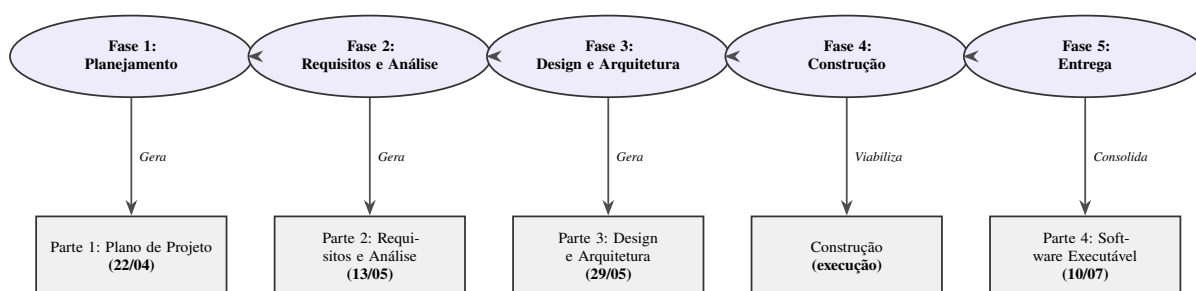


Figura 3 – Relação entre as fases do projeto e os marcos formais de entrega.

7.4 Gráfico de Gantt do Projeto (Caminho Crítico)

O cronograma operacional está estruturado em 14 semanas de execução. Para facilitar a leitura, o eixo temporal do gráfico foi organizado por meses e semanas.

O gráfico deve ser interpretado em conjunto com o cronograma sintético apresentado anteriormente. Enquanto a tabela explicita as datas de início, término e os marcos formais de cada fase, o Gantt permite visualizar o encadeamento das atividades, a continuidade entre entregas e a sobreposição controlada entre frentes técnicas. Com isso, reduz-se a ambiguidade quanto ao calendário e reforça-se a coerência entre a distribuição temporal e os produtos previstos em cada etapa.

A Figura 4 apresenta o mapeamento do Caminho Crítico (CPM), dos marcos de entrega e da execução paralela das frentes de desenvolvimento por domínio.

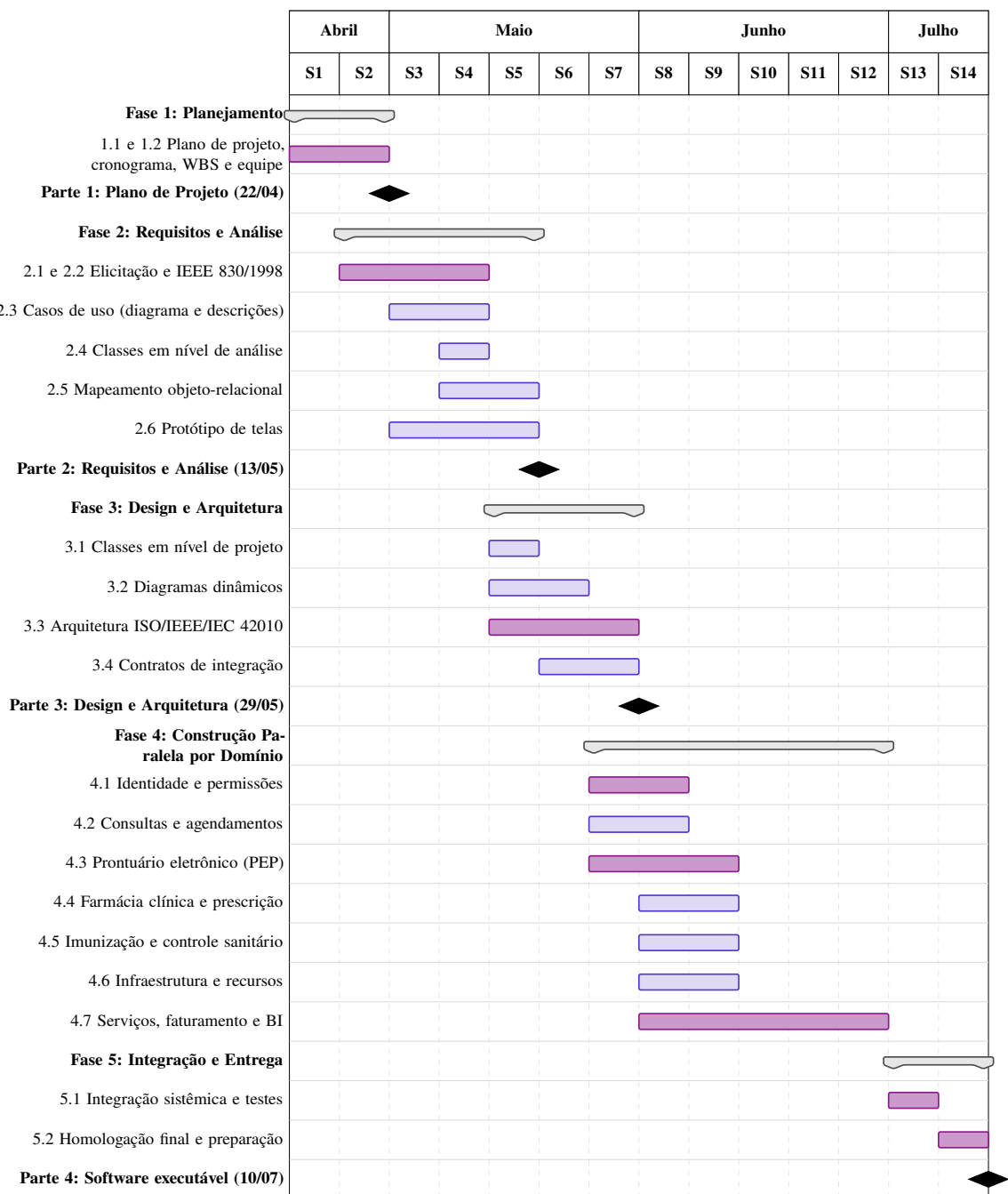


Figura 4 – Diagrama de Gantt com o mapeamento do Caminho Crítico, dos marcos de entrega e da execução paralela das frentes de desenvolvimento por domínio.

8. Análise e Gerenciamento de Riscos

8.1 Visão Geral do Gerenciamento de Riscos

O gerenciamento de riscos deste projeto tem como objetivo identificar, analisar, priorizar e tratar eventos incertos que possam impactar negativamente o desenvolvimento e a operação do Sistema de Gestão de Clínica.

Considerando que o sistema manipula dados sensíveis de saúde (conforme a LGPD) e integra múltiplos módulos críticos (prontuário eletrônico, agendamento, faturamento e controle de estoque), o tratamento de riscos é um elemento essencial para garantir segurança, confiabilidade e continuidade operacional.

O processo adotado segue as boas práticas estabelecidas por normas como ISO 31000 e modelos de engenharia de software, sendo estruturado nas seguintes etapas:

- Identificação de riscos;
- Análise de probabilidade e impacto;
- Priorização;
- Planejamento de respostas (mitigação e contingência);
- Monitoramento contínuo.

8.2 Identificação dos Riscos

A identificação dos riscos foi realizada com base na análise do contexto do projeto, incluindo:

- Uso de dados sensíveis (LGPD);
- Arquitetura distribuída (front-end, back-end, banco de dados);
- Integrações entre módulos independentes;
- Uso de infraestrutura em nuvem;
- Desenvolvimento paralelo por múltiplos membros da equipe.

Os riscos foram classificados nas seguintes categorias:

- Técnicos
- Organizacionais
- De Segurança da Informação
- De Infraestrutura
- De Projeto (prazo e escopo)
- Legais e de Conformidade

8.3 Análise e Avaliação dos Riscos

Cada risco é avaliado considerando:

- **Probabilidade:** chance de ocorrência (Baixa, Média, Alta)
- **Impacto:** nível de dano ao projeto (Baixo, Médio, Alto)

A priorização é realizada através da combinação desses fatores, conforme a matriz abaixo:

Impacto	Baixa	Média	Alta
Alta	Médio	Alto	Crítico
Média	Baixo	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio

Tabela 4 – Matriz de Probabilidade x Impacto

Riscos classificados como **Críticos** ou **Altos** recebem prioridade máxima no planejamento.

8.4 Registro de Riscos do Projeto

ID	Risco	Categoria	Prob.	Impacto	Resposta
R1	Vazamento de dados sensíveis de pacientes	Segurança / Legal	Média	Alta	Criptografia, controle de acesso e auditoria
R2	Falhas na integração entre módulos da equipe	Técnico	Alta	Alta	Definição de APIs e testes de integração
R3	Atraso no cronograma devido à complexidade	Projeto	Média	Alta	Planejamento incremental e sprints
R4	Indisponibilidade da infraestrutura em nuvem	Infraestrutura	Baixa	Alta	Redundância e backups automáticos
R5	Erros no agendamento e conflitos de horários	Funcional	Média	Média	Validação automática e testes E2E
R6	Inconsistência de dados no banco	Técnico	Média	Alta	Validação com Pydantic e constraints no banco
R7	Falta de comunicação entre membros da equipe	Organizacional	Média	Média	Reuniões semanais e uso de ferramentas colaborativas
R8	Falhas de autenticação e controle de acesso	Segurança	Média	Alta	Uso de JWT, hashing seguro e RBAC

Tabela 5 – Registro de Riscos do Projeto

8.5 Planejamento de Respostas aos Riscos

Para cada risco, são definidas duas estratégias:

8.5.1 Mitigação (Prevenção)

Ações realizadas antes da ocorrência do risco:

- Implementação de autenticação segura (JWT, hashing de senha);
- Testes automatizados (unitários, integração e E2E);
- Uso de CI/CD para validação contínua;
- Monitoramento da infraestrutura;
- Definição de contratos de API (API First).

8.5.2 Contingência (Plano de Resposta)

Ações executadas caso o risco ocorra:

- Restauração de backups em caso de perda de dados;

- Failover para infraestrutura alternativa;
- Correção emergencial de bugs críticos;
- Replanejamento de cronograma;
- Comunicação imediata com stakeholders.

8.6 Monitoramento e Controle de Riscos

O monitoramento dos riscos será contínuo durante todo o ciclo de vida do projeto, utilizando:

- Reuniões semanais de acompanhamento;
- Métricas de qualidade (cobertura de testes, bugs);
- Logs e auditoria de sistema;
- Alertas automatizados (infraestrutura e segurança);
- Controle via GitHub Projects e Issues.

Cada risco possui um responsável designado, garantindo accountability no acompanhamento e execução das ações.

8.7 Boas Práticas de Engenharia de Software Aplicadas

Para reduzir a exposição a riscos, o projeto adota as seguintes práticas:

- **Segurança:** criptografia, controle de acesso e conformidade com LGPD;
- **Qualidade:** testes automatizados com cobertura mínima de 80%;
- **Arquitetura:** separação por módulos (DDD e Vertical Slicing);
- **Integração:** uso de APIs REST bem definidas;
- **CI/CD:** automação de build, testes e deploy;
- **Versionamento:** uso de Git com revisão de código obrigatória;
- **Observabilidade:** logs, métricas e monitoramento contínuo.

8.8 Atribuição de Responsabilidades, Status e Gatilhos

Para elevar o nível de controle e governança do gerenciamento de riscos, cada risco identificado possui um responsável designado, um status de acompanhamento e gatilhos definidos para ativação de planos de contingência.

- **Responsável:** profissional ou membro da equipe encarregado de monitorar e atuar sobre o risco;
- **Status:** estado atual do risco (Aberto, Em Monitoramento, Mitigado, Encerrado);
- **Gatilho:** condição objetiva que indica a materialização ou agravamento do risco.

A Tabela a seguir exemplifica a aplicação desses conceitos no projeto.

ID	Risco	Responsável	Status	Gatilho
R1	Vazamento de dados sensíveis	Eng. Segurança	Em Monitoramento	Tentativas de acesso não autorizado ou falhas em autenticação
R2	Falhas na integração entre módulos	Eng. Back-end	Aberto	Erros em testes de integração ou falha de comunicação entre APIs
R3	Atraso no cronograma	Gerente do Projeto	Em Monitoramento	Atraso superior a 5 dias em entregas críticas
R4	Indisponibilidade da infraestrutura	DevOps	Mitigado	Queda de serviços ou indisponibilidade superior a 5 minutos

Tabela 6 – Controle de Riscos com Responsáveis, Status e Gatilhos

8.9 Considerações Finais

A gestão de riscos neste projeto é um processo contínuo e iterativo, essencial para garantir a entrega de um sistema seguro, confiável e em conformidade com os requisitos legais e operacionais.

A adoção de boas práticas de engenharia de software, aliada ao monitoramento constante, permite reduzir significativamente a probabilidade e o impacto dos riscos identificados, aumentando as chances de sucesso do projeto.

9. Interfaces e Dependências

9.1 Visão Geral

O Sistema de Gestão de Clínica possui diversas interfaces e dependências, tanto técnicas quanto organizacionais, que são essenciais para o funcionamento correto da solução.

Essas interfaces envolvem a comunicação entre módulos internos do sistema, integração com serviços externos e interação com equipes e setores da clínica. Considerando a arquitetura distribuída e o modelo de desenvolvimento em fatias verticais adotado no projeto, a gestão dessas interfaces é crítica para garantir coesão, escalabilidade e confiabilidade.

9.2 Classificação das Interfaces

As interfaces do sistema são classificadas em três categorias principais:

- **Interfaces Internas:** comunicação entre módulos do próprio sistema (ex: prontuário, agendamento, faturamento);
- **Interfaces Externas:** integração com serviços e sistemas de terceiros (ex: banco de dados gerenciado, APIs);
- **Interfaces Organizacionais:** interação entre equipes e departamentos envolvidos no projeto.

9.3 Interfaces Técnicas

9.3.1 Arquitetura de Integração

A integração entre os componentes do sistema ocorre através de uma arquitetura baseada em APIs RESTful, utilizando o padrão *API First*. Cada módulo é responsável por expor endpoints bem definidos, garantindo baixo acoplamento e alta coesão.

As principais tecnologias envolvidas são:

- Front-end: React.js
- Back-end: FastAPI (Python)
- Banco de Dados: PostgreSQL (Supabase)
- Comunicação: JSON sobre HTTP

9.3.2 Dependências Técnicas Críticas

Interface	Tipo	Descrição	Criticidade	Mitigação
API Back-end (FastAPI)	Interna	Comunicação entre front-end e lógica de negócio	Alta	Testes de integração e validação de contratos
Banco de Dados (PostgreSQL)	Externa	Armazenamento de dados clínicos e administrativos	Alta	Backups automáticos e replicação
Supabase Storage	Externa	Armazenamento de arquivos (exames, PDFs)	Média	Redundância e monitoramento
Infraestrutura em Nuvem (DigitalOcean)	Externa	Execução da aplicação e deploy	Alta	Alta disponibilidade e failover
CI/CD (GitHub Actions)	Externa	Automação de testes e deploy	Média	Pipeline validado e roll-back

Tabela 7 – Principais Interfaces Técnicas do Sistema

9.4 Interfaces Organizacionais

9.4.1 Estrutura de Interação entre Equipes

O projeto envolve múltiplos atores organizacionais:

- Equipe de desenvolvimento (engenheiros de software);
- Corpo clínico (médicos e profissionais de saúde);
- Equipe administrativa (recepção e faturamento);
- Gestores da clínica.

A comunicação entre essas partes é fundamental para garantir alinhamento de requisitos e validação do sistema.

9.4.2 Dependências Organizacionais

Interface	Tipo	Descrição	Criticidade	Mitigação
Equipe de TI	Interna	Responsável por desenvolvimento e manutenção	Alta	Reuniões semanais e controle de tarefas
Equipe Clínica	Organizacional	Usuários do sistema (médicos e técnicos)	Alta	Validação contínua e testes de aceitação
Equipe Administrativa	Organizacional	Uso de módulos de faturamento e agenda	Média	Treinamento e suporte
Gestão da Clínica	Organizacional	Definição de requisitos e validação estratégica	Alta	Comunicação direta e reuniões periódicas

Tabela 8 – Interfaces Organizacionais

9.5 Gestão de Dependências

A gestão das dependências é realizada com base nos seguintes princípios:

- Definição clara de contratos de API (API First);
- Versionamento de interfaces;
- Testes automatizados de integração;
- Monitoramento contínuo das dependências externas;
- Uso de CI/CD para validação constante.

9.6 Acordos de Serviço (SLA/OLA)

Para garantir confiabilidade e previsibilidade, são definidos acordos de serviço:

- **SLA (Service Level Agreement):** aplicado a serviços externos (nuvem, banco de dados);
- **OLA (Operational Level Agreement):** aplicado entre equipes internas.

Exemplos:

- Disponibilidade mínima de 99,9% para infraestrutura;
- Tempo de resposta inferior a 500ms para APIs críticas;
- Correção de falhas críticas em até 24 horas.

9.7 Riscos Associados às Interfaces

As interfaces introduzem riscos adicionais ao projeto, tais como:

- Falhas de comunicação entre módulos;
- Indisponibilidade de serviços externos;
- Incompatibilidade de versões de API;
- Dependência excessiva de terceiros;
- Falhas na comunicação entre equipes.

Esses riscos são tratados no capítulo de riscos e monitorados continuamente.

9.8 Boas Práticas Aplicadas

Para garantir a estabilidade das interfaces, são adotadas as seguintes práticas:

- Padronização de APIs (REST + JSON);
- Documentação automática (Swagger/OpenAPI);
- Testes de integração contínuos;
- Uso de containers (Docker) para padronização de ambiente;
- Monitoramento de performance e disponibilidade;
- Versionamento e controle de mudanças.

9.9 Fluxo de Comunicação entre Interfaces

Além da definição técnica das interfaces, é fundamental estabelecer um fluxo estruturado de comunicação entre os atores envolvidos no projeto, garantindo alinhamento contínuo, rastreabilidade de decisões e redução de falhas operacionais.

O fluxo de comunicação é definido conforme os seguintes princípios:

- Centralização das informações em ferramentas colaborativas;
- Comunicação periódica e estruturada entre equipes;
- Registro formal de decisões e alterações;
- Definição clara de canais e responsáveis.

As principais interações entre os atores do projeto estão descritas a seguir:

- **Equipe de Desenvolvimento → Equipe de Desenvolvimento:** comunicação contínua via GitHub (Issues, Pull Requests) e reuniões semanais para alinhamento técnico;
- **Equipe de Desenvolvimento → Equipe Clínica:** validação de requisitos e funcionalidades por meio de reuniões quinzenais e testes de aceitação;
- **Equipe de Desenvolvimento → Equipe Administrativa:** coleta de feedback sobre usabilidade e processos operacionais, realizada em ciclos iterativos;
- **Equipe de Desenvolvimento → Gestão da Clínica:** apresentação de marcos do projeto, validação estratégica e tomada de decisão, através de reuniões periódicas;
- **Equipe de Desenvolvimento → Infraestrutura/DevOps:** comunicação via pipeline CI/CD e monitoramento contínuo da aplicação.

A formalização desse fluxo de comunicação reduz riscos de desalinhamento, melhora a integração entre equipes e fortalece a governança do projeto, sendo uma prática essencial em projetos de engenharia de software de médio e grande porte.

10. Estimativas de Custos

Esta seção apresenta as estimativas de custos organizadas em quatro categorias: **infraestrutura em nuvem**, **hardware**, **licenças de software** e **mão de obra**. Valores cotados em dólar americano (USD) foram convertidos utilizando a taxa de referência de **R\$ 5,00/USD**.

10.1 Infraestrutura em Nuvem

A infraestrutura é distribuída entre dois provedores: **DigitalOcean**, responsável pela execução da aplicação, e **Supabase**, responsável pelo banco de dados e armazenamento de arquivos. Durante o ciclo de desenvolvimento (4 meses), os custos da DigitalOcean são integralmente cobertos por créditos gratuitos acadêmicos, e o Supabase opera no plano gratuito.

Por se tratarem de serviços prestados por empresas sediadas no exterior, os pagamentos realizados em moeda estrangeira estão sujeitos ao **IOF** (Imposto sobre Operações Financeiras) sobre a remessa ou débito em cartão internacional. A alíquota vigente para compras internacionais no cartão de crédito é de **3,38%**, acrescida da alíquota adicional de **0,38%**, totalizando **3,76%** sobre o valor convertido. Os valores das tabelas abaixo já incluem esse encargo.

10.1.1 Período de Desenvolvimento (4 meses)

Serviço	Provedor	Plano	Custo Mensal	Custo Efetivo
App Platform (Back-end e Front-end)	DigitalOcean	Basic (2 vCPU, 4 GB)	\$50,00/mês	\$0,00
PostgreSQL Gerenciado	Supabase	Free Tier	\$0,00/mês	\$0,00
Supabase Storage	Supabase	Free Tier (1 GB)	\$0,00/mês	\$0,00
Total			\$50,00/mês	R\$ 0,00

Tabela 9 – Custos de infraestrutura em nuvem durante o desenvolvimento

10.1.2 Pós-Lançamento (Recorrente Mensal)

Os valores em BRL já refletem a conversão pela taxa de referência de R\$ 5,00/USD acrescida do IOF de 3,76%, resultando em um fator efetivo de **R\$ 5,188/USD**.

Serviço	Provedor	Plano	Custo (USD)	Custo (BRL c/ IOF)
App Platform — Back-end	DigitalOcean	Basic (2 vCPU, 4 GB)	\$50,00	R\$ 259,40
PostgreSQL + Storage	Supabase	Pro	\$25,00	R\$ 129,70
Total mensal			\$75,00	R\$ 389,10

Tabela 10 – Custos recorrentes de infraestrutura em nuvem após o lançamento

10.2 Hardware

Os itens de hardware representam investimento único, adquirido previamente à implantação do sistema. Por se tratarem de produtos comercializados no mercado interno brasileiro, seus preços já incorporam os tributos incidentes sobre a cadeia produtiva e de distribuição — **ICMS, IPI, PIS e COFINS** —, não havendo necessidade de acréscimo adicional sobre os valores listados.

Item	Finalidade	Qtd.	Custo Unit. (R\$)	Custo Total (R\$)
Desktop (Com monitor e periféricos)	Atendimento e faturamento	3	3.500,00	10.500,00
Notebook/Tablet	Prontuário eletrônico	5	2.800,00	14.000,00
Leitor de código de barra	Controle de estoque	2	350,00	700,00
Impressora laser	Receitas e relatórios	1	900,00	900,00
Nobreak 1000 VA	Estações de recepção	3	450,00	1.350,00
Nobreak 2000 VA	Roteador e switch	1	700,00	700,00
Roteador corporativo	Rede local (Wi-Fi + VLAN)	1	1.200,00	1.200,00
Access Points Mesh	Cobertura Wi-Fi consultó- rios	2	600,00	1.200,00
Switch 24 portas Gigabit	Rede cabeada recepção	1	800,00	800,00
Cabeamento Cat6 + instalação	Infraestrutura de rede	—	—	800,00
Total				32.150,00

Tabela 11 – Custos de hardware — investimento único (tributos já inclusos nos preços)

10.3 Licenças de Software

Os custos de licenciamento de dois itens: o sistema operacional das estações da clínica e a solução de segurança de *endpoint*. Assim como o hardware, as licenças comercializadas no mercado interno já têm **ICMS**, **PIS** e **COFINS** embutidos nos preços praticados pelos distribuidores autorizados.

Software	Finalidade	Qtd.	Custo Unit. (R\$)	Custo Total (R\$)
Windows 10/11 Pro	SO estações da clínica	8	600,00	4.800,00
Kaspersky Endpoint Security	Antivírus corporativo	8	220,00/ano	1.760,00/ano
Demais ferramentas	Desenvolvimento e infra	—	Gratuito	0,00
Total (1º ano)				6.560,00

Tabela 12 – Custos de licenças de software (tributos já inclusos nos preços)

10.4 Mão de Obra

A tabela a seguir apresenta uma referência de mercado para dimensionamento, com base na remuneração média de desenvolvedor *Full Stack* júnior no mercado brasileiro em 2026. Além do salário bruto, o empregador incorre em **encargos trabalhistas e previdenciários** obrigatórios, detalhados na Tabela 13.

Encargo	Base legal	Alíquota
INSS Patronal	Lei n.º 8.212/1991	20,00%
FGTS	Lei n.º 8.036/1990	8,00%
RAT (risco médio)	Lei n.º 8.212/1991	2,00%
Salário-Educação	Lei n.º 9.766/1998	2,50%
SESI / SESC	Decreto-Lei n.º 9.853/46	1,50%
SENAI / SENAC	Decreto-Lei n.º 4.048/42	1,00%
SEBRAE	Lei n.º 8.029/1990	0,60%
INCRA	Lei n.º 2.613/1955	0,20%
Total de encargos		35,80%

Tabela 13 – Encargos trabalhistas e previdenciários incidentes sobre a folha de pagamento

Perfil	Qtd.	Salário Ref./Mês	Encargos (35,80%)	Custo Real/Mês	Custo Total Ref. (4 meses)
Dev. Full Stack Júnior	7	R\$ 4.000,00	R\$ 1.432,00	R\$ 5.432,00	R\$ 152.096,00
Total		R\$ 112.000,00	R\$ 40.096,00		R\$ 152.096,00

Tabela 14 – Referência de mercado para custo de mão de obra com encargos (4 meses)

10.5 Resumo Consolidado

Categoria	Tipo	Valor (R\$)
Infraestrutura em nuvem — desenvolvimento (4 meses)	Subsidiado	R\$ 0,00
Infraestrutura em nuvem — pós-lançamento	Recorrente mensal	R\$ 389,10/mês
Hardware (tributos inclusos)	Investimento único	R\$ 32.150,00
Licenças de software — 1º ano (tributos inclusos)	Anual	R\$ 6.560,00
Mão de obra (salários + encargos de 35,80%)	Referência	R\$ 152.096,00
Total de implantação (hardware + licenças)	Investimento	R\$ 38.710,00
Custo operacional mensal	Recorrente	R\$ 389,10/mês
Custo total de mão de obra (referência)	Referência	R\$ 152.096,00

Tabela 15 – Resumo consolidado dos custos do projeto

11. Visão Geral dos Requisitos

11.1 Funções do Produto

O SGC fornecerá funcionalidades integradas para automação da clínica, organizadas em módulos lógicos independentes para favorecer a manutenção e escalabilidade. As funções centrais do sistema incluem:

- **Gestão de Pacientes (M1):** Cadastro, atualização e gerenciamento do histórico pessoal e administrativo dos pacientes.
- **Gestão de Consultas e Agendamentos (M2):** Criação, remarcação e cancelamento de consultas, com controle automatizado de conflitos na grade de horários.
- **Prontuário Eletrônico do Paciente (M3):** Registro clínico estruturado (anamnese, evolução, prescrições) e armazenamento digital de exames e laudos.
- **Farmácia Clínica e Prescrição (M4):** Controle de estoque farmacêutico (medicamentos, lotes, validade) e gerenciamento de dispensações e alertas de ruptura.
- **Serviços, Convênios e Faturamento (M5):** Gestão de tabelas de preços, faturamento de contas médicas, emissão de recibos e geração de indicadores gerenciais/dashboards.
- **Identidade e Permissões (M6):** Autenticação segura, controle de acessos baseado em perfis (RBAC) e auditoria de operações.
- **Gestão de Funcionários (M7):** Cadastro e gestão do corpo clínico e administrativo da instituição.
- **Salas, Equipamentos e Manutenção (M8):** Controle de disponibilidade de infraestrutura interna, reservas e acompanhamento de manutenções.

11.2 Características dos Usuários

O sistema é de uso exclusivo interno, não sendo destinado ao acesso direto por pacientes. Visando atender a perfis com diferentes níveis de letramento tecnológico, a interface será intuitiva e de fácil aprendizado.

Perfil	Responsabilidades Principais	Nível Técnico Esperado
Recepcionista / Administrativo	Agendamentos, cadastro de pacientes, <i>check-in</i> , faturamento e emissão de documentos.	Básico a Intermediário
Médico / Corpo Clínico	Acesso aos prontuários, registro de atendimentos e emissões de prescrições.	Intermediário
Farmacêutico / Técnico	Controle do dicionário de medicamentos, estoque de lotes e dispensação.	Intermediário
Administrador / Gestor	Gerenciamento de usuários, permissões, configurações globais e auditoria do sistema.	Avançado

Tabela 16 – Características e perfis dos usuários do sistema

11.3 Restrições Gerais

O desenvolvimento e a operação do sistema estão submetidos a restrições categorizadas a seguir, visando garantir a segurança, integridade e continuidade do negócio:

- **Regulatórias e de Segurança:** O sistema deve estar em conformidade estrita com a LGPD e atender à resolução RDC 54/2013 da ANVISA no módulo de farmácia. Exige-se comunicação externa criptografada (HTTPS com TLS 1.2 ou superior), armazenamento de senhas via *hashing* bcrypt com fator mínimo 12, rastreabilidade inalterável de operações (logs de auditoria) e proteção contra acessos não autorizados.

- **Tecnológicas e Arquiteturais:** A solução é restrita ao ambiente web, adotando arquitetura *API-first* com contratos OpenAPI documentados por módulo. Exige-se o uso de banco de dados relacional e que todos os serviços sejam contêinerizados utilizando Docker v26, garantindo alta separação de domínios (baixo acoplamento) para facilitar a escalabilidade e a manutenção.
- **Operacionais e de Compatibilidade:** Por se tratar de ambiente clínico, há baixa tolerância a falhas durante os atendimentos, exigindo-se uma disponibilidade mínima de 99,9% em horário comercial. Exige-se compatibilidade apenas com navegadores modernos e dispositivos homologados pela clínica (desktops e tablets), sem suporte a tecnologias legadas.

11.4 Suposições e Dependências

O funcionamento adequado da plataforma foi planejado assumindo as seguintes premissas e dependências externas:

Suposições

- A clínica dispõe de infraestrutura física adequada, fornecimento de energia elétrica contínuo e conexão de internet estável e de banda larga.
- Os usuários utilizarão dispositivos compatíveis, com navegadores atualizados, e receberão treinamento básico de operação.
- O uso do sistema será adotado de forma padronizada por todos os setores, evitando processos em papel que gerem inconsistências de dados.

Dependências

- Serviços de computação em nuvem (PaaS/IaaS) para hospedagem, banco de dados e armazenamento de documentos.
- APIs e serviços de terceiros necessários para integração (ex: serviços de validação de CEP, gateways de envio de e-mail/notificações e autenticação).
- Manutenção dos *frameworks* e bibliotecas *open-source* escolhidos para compor a pilha tecnológica (*stack*) do desenvolvimento.

12. Especificação de Requisitos de Software

12.1 Requisitos Funcionais

12.1.1 Manter Paciente (M1)

Ident.	Requisito Funcional	Req. Dados	Restrições de Domínio	Prioridade
RF01	O sistema deve registrar o paciente	D01	RD01, RD02, RD03, RD04	Alta
RF02	O sistema deve alterar o cadastro do paciente	D02	RD01, RD02, RD03, RD04, RD05	Alta
RF03	O sistema deve inativar o cadastro do paciente	D03	RD06	Alta
RF04	O sistema deve consultar pacientes cadastrados	D04	RD07, RD08	Alta
RF05	O sistema deve visualizar o cadastro completo de um paciente	D05	RD07	Média

Tabela 17 – Requisitos Funcionais — Manter Paciente (M1)

12.1.2 Manter Consulta e Grade de Horários (M2)

Ident.	Requisito Funcional	Req. Dados	Restrições de Domínio	Prioridade
RF06	O sistema deve agendar uma consulta	D06	RD09, RD10, RD11, RD12	Alta
RF07	O sistema deve alterar o agendamento de uma consulta	D07	RD09, RD10, RD11, RD12, RD13	Alta
RF08	O sistema deve cancelar uma consulta agendada	D08	RD13, RD14	Alta
RF09	O sistema deve registrar o <i>check-in</i> do paciente na recepção	D09	RD15	Alta
RF10	O sistema deve configurar a grade de horários de um profissional	D10	RD16, RD17	Alta
RF11	O sistema deve consultar a agenda de um profissional	D11	RD16, RD17	Alta
RF12	O sistema deve visualizar os detalhes de uma consulta agendada	D12	RD16	Média

Tabela 18 – Requisitos Funcionais — Manter Consulta e Grade de Horários (M2)

12.1.3 Manter Prontuário Eletrônico do Paciente (M3)

Ident.	Requisito Funcional	Req. Dados	Restrições de Domínio	Prioridade
RF13	O sistema deve registrar a anamnese do paciente	D13	RD18, RD19, RD20	Alta
RF14	O sistema deve registrar a evolução clínica do paciente	D14	RD18, RD19, RD20, RD21	Alta
RF15	O sistema deve anexar resultados de exames ao prontuário	D15	RD18, RD22	Alta
RF16	O sistema deve consultar o histórico clínico do paciente	D16	RD18, RD23	Alta
RF17	O sistema deve visualizar o prontuário eletrônico completo	D17	RD18, RD23	Média

Tabela 19 – Requisitos Funcionais — Manter Prontuário Eletrônico do Paciente (M3)

12.1.4 Manter Farmácia Clínica e Prescrição (M4)

Ident.	Requisito Funcional	Req. Dados	Restrições de Domínio	Prioridade
RF18	O sistema deve registrar uma prescrição médica	D18	RD24, RD25, RD26	Alta
RF19	O sistema deve alterar uma prescrição médica	D19	RD24, RD25, RD26, RD27	Alta
RF20	O sistema deve registrar a dispensação de medicamento	D20	RD25, RD28, RD29	Alta
RF21	O sistema deve registrar entrada de medicamentos no estoque	D21	RD30	Alta
RF22	O sistema deve consultar o estoque de medicamentos	D22	RD31, RD32	Alta
RF23	O sistema deve visualizar o dicionário farmacológico	D23	RD31	Média

Tabela 20 – Requisitos Funcionais — Manter Farmácia Clínica e Prescrição (M4)

12.1.5 Manter Serviços, Convênios e Faturamento (M5)

Ident.	Requisito Funcional	Req. Dados	Restrições de Domínio	Prioridade
RF24	O sistema deve incluir um serviço clínico	D24	RD33, RD34	Alta
RF25	O sistema deve alterar um serviço clínico	D25	RD33, RD34, RD35	Alta
RF26	O sistema deve incluir um convênio	D26	RD36, RD37	Alta
RF27	O sistema deve alterar um convênio	D27	RD36, RD37, RD38	Alta
RF28	O sistema deve gerar a conta médica de uma consulta	D28	RD34, RD37, RD39...	Média
RF29	O sistema deve gerar relatório de faturamento	D29	RD40	Média

Tabela 21 – Requisitos Funcionais — Manter Serviços, Convênios e Faturamento (M5)

12.1.6 Manter Perfil e Auditoria (M6)

Ident.	Requisito Funcional	Req. Dados	Restrições de Domínio	Prioridade
RF30	O sistema deve visualizar o perfil do usuário autenticado	D30	RD41	Média
RF31	O sistema deve consultar o log de acesso	D31	RD42	Média

Tabela 22 – Requisitos Funcionais — Manter Perfil e Auditoria (M6)

12.1.7 Manter Funcionários e Acesso ao Sistema (M7)

Ident.	Requisito Funcional	Req. Dados	Restrições de Domínio	Prioridade
RF32	O sistema deve incluir o cadastro de um funcionário, criando também seu acesso (e-mail, senha inicial e cargo/perfil)	D32	RD43, RD44, RD45, RD47	Alta
RF33	O sistema deve alterar o cadastro de um funcionário, incluindo cargo/perfil e credenciais de acesso	D33	RD43, RD44, RD45, RD47, RD48	Alta
RF34	O sistema deve inativar o cadastro de um funcionário, revogando automaticamente seu acesso ao sistema	D34	RD46	Alta
RF35	O sistema deve consultar o cadastro de funcionários	D35	RD49	Média
RF36	O sistema deve visualizar o cadastro de um funcionário	D36	RD49	Média

Tabela 23 – Requisitos Funcionais — Manter Funcionários e Acesso ao Sistema (M7)

12.1.8 Manter Salas, Equipamentos e Manutenção (M8)

Ident.	Requisito Funcional	Req. Dados	Restrições de Domínio	Prioridade
RF37	O sistema deve incluir o cadastro de sala ou consultório	D37	RD49, RD50	Alta
RF38	O sistema deve incluir o cadastro de equipamento médico	D38	RD49, RD51	Alta
RF39	O sistema deve alterar o cadastro de sala ou equipamento	D39	RD49, RD50, RD51	Alta
RF40	O sistema deve registrar reserva de sala ou equipamento	D40	RD50, RD52, RD53	Alta
RF41	O sistema deve registrar manutenção de sala ou equipamento	D41	RD54, RD55	Alta
RF42	O sistema deve consultar a disponibilidade de salas/equipamentos	D42	RD52, RD53	Alta
RF43	O sistema deve visualizar o histórico de manutenções	D43	RD54	Média

Tabela 24 – Requisitos Funcionais — Manter Salas, Equipamentos e Manutenção (M8)

12.2 Atributos

A disponibilidade de cada atributo é codificada da seguinte forma:

- **(O)** Obrigatório — preenchimento obrigatório;
- **(S)** Seleção — atributo selecionável (lista de escolha única ou múltipla);
- **(L)** Leitura — atributo somente de visualização;
- **(E)** Editável — preenchimento opcional pelo usuário.

O tipo físico de cada atributo é codificado como: **(A)** Alfanumérico; **(N)** Numérico; **(D)** Data; **(C)** Caractere; **(DF)** Domínio Fixo; **(DD)** Domínio Dinâmico.

12.2.1 Manter Paciente (M1)

Identificador: D01 - O sistema deverá permitir incluir o cadastro do paciente RF: RF01							
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Nome completo	X				Nome completo do paciente	João da Silva	A
CPF	X				Cadastro de Pessoas Físicas do paciente	123.456.789-00	A
Data de nascimento	X				Data de nascimento	15/03/1985	D
Sexo	X	X			Sexo biológico do paciente	Masculino	DF
CNS				X	Cartão Nacional de Saúde	123 4567 8901 2345	A
Telefone	X				Número de telefone de contato	(79) 99999-9999	A
E-mail				X	Endereço de e-mail para contato	joao@email.com	A
Endereço	X				Logradouro, número, complemento, bairro, município, UF e CEP	Rua A, 123, Araçaju	A
Nome do responsável				X	Nome do responsável legal (obrigatório para menores de 18 anos)	Maria da Silva	A
Convênio		X			Convênio de saúde vinculado ao paciente	Unimed	DD
N.º da carteirinha				X	Número da carteirinha do convênio	00123456	A
Val. da carteirinha				X	Data de validade da carteirinha do convênio	12/2027	D

Tabela 25 – D01 — Incluir Paciente

Identificador: D02 — O sistema deverá permitir alterar o cadastro do paciente					RF: RF02		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Nome completo	X				Nome completo do paciente	João da Silva	A
CPF			X		CPF do paciente (somente leitura após inclusão)	123.456.789-00	A
Data de nascimento	X				Data de nascimento	15/03/1985	D
Sexo	X	X			Sexo biológico do paciente	Masculino	DF
CNS				X	Cartão Nacional de Saúde	123 4567 8901 2345	A
Telefone	X				Número de telefone de contato	(79) 99999-9999	A
E-mail				X	Endereço de e-mail para contato	joao@email.com	A
Endereço	X				Logradouro, número, complemento, bairro, município, UF e CEP	Rua A, 123, Ara- caju	A
Nome do responsável				X	Nome do responsável legal	Maria da Silva	A
Convênio		X			Convênio de saúde vinculado ao paciente	Unimed	DD
N.º da carteirinha				X	Número da carteirinha do convênio	00123456	A
Val. da carteirinha				X	Data de validade da carteirinha do convênio	12/2027	D

Tabela 26 – D02 — Alterar Paciente

Identificador: D03 — O sistema deverá permitir inativar o cadastro do paciente					RF: RF03		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Nome completo			X		Nome completo do paciente a ser inativado	João da Silva	A
CPF			X		CPF do paciente a ser inativado	123.456.789-00	A
Motivo da inativação	X				Justificativa para inativação do cadastro	Solicitação do paciente	A

Tabela 27 – D03 — Inativar Paciente

Identificador: D04 — O sistema deverá permitir consultar pacientes cadastrados					RF: RF04		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Nome completo		X			Filtro por nome do paciente	João	A
CPF		X			Filtro por CPF	123.456.789-00	A
CNS		X			Filtro por CNS	123 4567...	A
Situação		X			Filtro por situação do cadastro	Ativo	DF
Data de nascimento			X		Data de nascimento do paciente	15/03/1985	D
Telefone			X		Telefone de contato	(79) 9999...	A
Convênio		X			Filtro por convênio	Unimed	DD

Tabela 28 – D04 — Consultar Paciente

Identificador: D05 — O sistema deverá permitir visualizar o cadastro completo de um paciente					RF: RF05		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Nome completo			X		Nome completo do paciente	João da Silva	A
CPF			X		CPF do paciente	123.456.789-00	A
CNS			X		Cartão Nacional de Saúde	123 4567 8901 2345	A
Data de nascimento			X		Data de nascimento	15/03/1985	D
Sexo			X		Sexo biológico	Masculino	DF
Telefone			X		Telefone de contato	(79) 99999-9999	A
E-mail			X		E-mail de contato	joao@email.com	A
Endereço			X		Endereço completo	Rua A, 123, SE	A
Nome do responsável			X		Responsável legal (se menor)	Maria da Silva	A
Convênio			X		Convênio vinculado	Unimed	DD
N.º da carteirinha			X		Número da carteirinha do convênio	00123456	A
Val. da carteirinha			X		Validade da carteirinha	12/2027	D
Situação			X		Situação do cadastro (Ativo / Inativo)	Ativo	DF

Tabela 29 – D05 — Visualizar Paciente

12.2.2 Manter Consulta e Grade de Horários (M2)

Identificador: D06 — O sistema deverá permitir agendar uma consulta					RF: RF06		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Paciente	X	X			Nome ou CPF do paciente a consultar	João da Silva	DD
Profissional	X	X			Profissional de saúde responsável	Dr. Carlos Lima	DD
Especialidade	X	X			Especialidade da consulta	Clínica Geral	DD
Data da consulta	X				Data agendada para a consulta	10/06/2026	D
Horário	X	X			Horário agendado (disponível na grade)	09:00	A
Sala		X			Sala ou consultório destinado	Consultório 01	DD
Convênio		X			Convênio utilizado nesta consulta	Unimed	DD
Observações				X	Informações adicionais sobre o agendamento	Primeira consulta	A
Tipo de consulta	X	X			Presencial ou Teleconsulta	Presencial	DF

Tabela 30 – D06 — Agendar Consulta

Identificador: D07 — O sistema deverá permitir alterar o agendamento de uma consulta					RF: RF07		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Paciente			X		Nome do paciente (somente leitura)	João da Silva	DD
Profissional	X	X			Profissional de saúde responsável	Dr. Carlos Lima	DD
Data da consulta	X				Nova data da consulta	12/06/2026	D
Horário	X	X			Novo horário agendado	10:00	A
Sala		X			Sala ou consultório	Consultório 02	DD
Convênio		X			Convênio da consulta	Unimed	DD
Observações				X	Observações sobre a alteração	Remarcado	A

Tabela 31 – D07 — Alterar Agendamento

Identificador: D08 — O sistema deverá permitir cancelar uma consulta agendada					RF: RF08		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Paciente			X		Nome do paciente	João da Silva	DD
Data da consulta			X		Data agendada (leitura)	10/06/2026	D
Horário			X		Horário agendado (leitura)	09:00	A
Motivo do cancelamento	X				Justificativa do cancelamento	Paciente viajou	A

Tabela 32 – D08 — Cancelar Consulta

Identificador: D09 — O sistema deverá permitir registrar o <i>check-in</i> do paciente					RF: RF09		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Paciente			X		Nome do paciente (leitura)	João da Silva	DD
Horário agendado			X		Horário da consulta agendada	09:00	A
Hora do check-in			X		Hora do registro de chegada (automática)	08:47	A
Status	X	X			Situação do paciente: Aguardando / Em atend.	Aguardando	DF

Tabela 33 – D09 — Registrar *Check-in*

Identificador: D10 — O sistema deverá permitir configurar a grade de horários de um profissional					RF: RF10		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Profissional	X	X			Profissional para o qual a grade é configurada	Dr. Carlos Lima	DD
Dias da semana	X	X			Dias de atendimento	Seg, Qua, Sex	DF
Horário de início	X				Hora de início do expediente	08:00	A
Horário de término	X				Hora de encerramento do expediente	12:00	A
Duração da consulta	X				Duração de cada consulta em minutos	30 min	N
Intervalo				X	Intervalo entre consultas em minutos	10 min	N
Vigência início	X				Data de início da validade da grade	01/06/2026	D
Vigência término				X	Data de encerramento da validade da grade	31/12/2026	D

Tabela 34 – D10 — Configurar Grade de Horários

Identificador: D11 — Consultar agenda do profissional					RF: RF11		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Profissional		X			Filtro por profissional	Dr. Carlos Lima	DD
Data início				X	Data início do período	01/06/2026	D
Data fim				X	Data fim do período	30/06/2026	D
Horário			X		Horários disponíveis	09:00, 09:30...	A
Status do slot			X		Disponível / Ocupado	Disponível	DF
Paciente agendado			X		Paciente no slot ocupado	João da Silva	DD

Tabela 35 – D11 — Consultar Agenda do Profissional

Identificador: D12 — Visualizar detalhes de uma consulta agendada					RF: RF12		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Paciente			X		Nome do paciente	João da Silva	DD
Profissional			X		Profissional responsável	Dr. Carlos Lima	DD
Data da consulta			X		Data agendada	10/06/2026	D
Horário			X		Horário agendado	09:00	A
Sala			X		Sala ou consultório	Consultório 01	DD
Convênio			X		Convênio utilizado	Unimed	DD
Tipo de consulta			X		Presencial / Teleconsulta	Presencial	DF
Status			X		Agendado / Realizado / Canc.	Agendado	DF
Observações			X		Informações adicionais	Primeira consulta	A

Tabela 36 – D12 — Visualizar Detalhes de Consulta

12.2.3 Manter Prontuário Eletrônico do Paciente (M3)

Identificador: D13 — O sistema deverá permitir registrar a anamnese do paciente					RF: RF13		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Paciente			X		Nome do paciente (leitura)	João da Silva	DD
Queixa principal	X				Motivo da consulta relatado pelo paciente	Dor de cabeça	A
Histórico da doença	X				Descrição do histórico da doença atual	Há 3 dias...	A
Histórico patológico				X	Doenças preexistentes do paciente	Hipertensão	A
Histórico familiar				X	Doenças hereditárias na família	Diabetes	A
Alergias				X	Alergias conhecidas	Penicilina	A
Medicamentos em uso				X	Medicamentos em uso contínuo	AAS 100mg	A
Hábitos de vida				X	Tabagismo, etilismo, atividade física	Sedentário	A
Sinais vitais	X				PA, FC, FR, temperatura, saturação	120/80 mmHg	A
Data/hora do registro			X		Data e hora geradas automaticamente pelo sistema	10/06/2026 09:10	D
Profissional			X		Profissional responsável pelo registro (automático)	Dr. Carlos Lima	DD

Tabela 37 – D13 — Registrar Anamnese

Identificador: D14 — O sistema deverá permitir registrar a evolução clínica					RF: RF14		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Paciente			X		Nome do paciente (leitura)	João da Silva	DD
Evolução clínica	X				Registro descritivo da evolução do quadro clínico	Paciente refere melhora...	A
Hipótese diagnóstica				X	CID-10 ou descrição do diagnóstico provável	G43 — Enxaqueca	A
Diagnóstico def.				X	CID-10 ou descrição do diagnóstico definitivo	G43 — Enxaqueca	A
Conduta	X				Tratamento, orientações e encaminhamentos	Repouso e analgésico	A
Retorno				X	Data prevista de retorno	30 dias	D
Data/hora do registro			X		Data e hora geradas automaticamente pelo sistema	10/06/2026 09:25	D
Profissional			X		Profissional responsável (automático)	Dr. Carlos Lima	DD

Tabela 38 – D14 — Registrar Evolução Clínica

Identificador: D15 — O sistema deverá permitir anexar resultados de exames ao prontuário					RF: RF15		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Paciente			X		Nome do paciente (leitura)	João da Silva	DD
Tipo de exame	X	X			Categoria do exame	Hemograma	DD
Descrição	X				Descrição ou identificação do exame	Hemograma Completo	A
Data do exame	X				Data em que o exame foi realizado	08/06/2026	D
Arquivo	X				Arquivo digital do laudo (PDF/JPG)	laudo.pdf	A
Laboratório				X	Nome do laboratório ou clínica	Laboratório A	A
Observações				X	Notas adicionais sobre o exame	Repetir em 60 dias	A
Data do upload			X		Data e hora do upload (automático)	10/06/2026 09:30	D

Tabela 39 – D15 — Anexar Resultado de Exame

Identificador: D16/D17 — Consultar/Visualizar histórico clínico					RF: RF16, RF17		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Paciente		X			Filtro por paciente	João da Silva	DD
Período início				X	Data de início do filtro de histórico	01/01/2025	D
Período fim				X	Data de fim do filtro de histórico	10/06/2026	D
Profissional		X			Filtro por profissional responsável	Dr. Carlos Lima	DD
Tipo de registro		X			Filtro: Anamnese, Evolução ou Exame	Evolução	DF
Data do registro			X		Data em que o registro foi feito	10/06/2026	D
Profissional resp.			X		Profissional que realizou o registro	Dr. Carlos Lima	DD
Conteúdo			X		Texto do registro clínico	Paciente refere...	A

Tabela 40 – D16/D17 — Consultar e Visualizar Histórico Clínico

12.2.4 Manter Farmácia Clínica e Prescrição (M4)

Identificador: D18 — O sistema deverá permitir registrar uma prescrição médica					RF: RF18		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Paciente			X		Nome do paciente (leitura)	João da Silva	DD
Medicamento	X	X			Nome do medicamento (dicionário farmacológico)	Paracetamol 500mg	DD
Dosagem	X				Dose por administração	500 mg	A
Via de administração	X	X			Via de administração do medicamento	Oral	DF
Frequência	X				Intervalo entre doses	6/6 horas	A
Duração	X				Período de uso do medicamento	5 dias	A
Tipo de receita	X	X			Comum, especial ou de alto custo	Comum	DF
N.º receita especial				X	Número da receita especial (se controlado)	C15000012345	A
Orientações				X	Orientações de uso ao paciente	Tomar com água	A
Data da prescrição			X		Data gerada automaticamente	10/06/2026	D
Médico prescritor			X		Profissional que emitiu a prescrição (automático)	Dr. Carlos Lima	DD

Tabela 41 – D18 — Registrar Prescrição Médica

Identificador: D19 — O sistema deverá permitir alterar uma prescrição médica					RF: RF19		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Medicamento	X	X			Medicamento (alterável antes da dispensação)	Dipirona 500mg	DD
Dosagem	X				Dose por administração	1 comprimido	A
Via de administração	X	X			Via de administração	Oral	DF
Frequência	X				Intervalo entre doses	8/8 horas	A
Duração	X				Período de uso	3 dias	A
Orientações				X	Orientações de uso	Tomar com água	A
Motivo da alteração	X				Justificativa para a mudança da prescrição	Revisão da dose	A

Tabela 42 – D19 — Alterar Prescrição Médica

Identificador: D20 — O sistema deverá permitir registrar a dispensação de medicamento					RF: RF20		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Paciente			X		Nome do paciente (leitura)	João da Silva	DD
Medicamento			X		Medicamento prescrito (leitura)	Paracetamol 500mg	DD
Quantidade disp.	X				Quantidade a ser dispensada	10 comprimidos	N
Lote			X		Lote do medicamento dispensado (automático)	L20260101	A
Validade do lote			X		Validade do lote (automática)	12/2027	D
Farmacêutico			X		Profissional responsável (automático)	Farm. Ana Lima	DD
Data da dispensação			X		Data e hora da dispensação (automática)	10/06/2026 10:00	D

Tabela 43 – D20 — Registrar Dispensação de Medicamento

Identificador: D21 — O sistema deverá permitir registrar entrada de medicamentos no estoque					RF: RF21		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Medicamento	X	X			Medicamento que está entrando no estoque	Paracetamol 500mg	DD
Quantidade	X				Quantidade recebida	200 comprimidos	N
Lote	X				Número do lote do produto recebido	L20260101	A
Data de validade	X				Data de validade do lote	12/2028	D
Fornecedor	X				Nome do fornecedor/distribuidora	Farmacêutica ABC	A
N.º nota fiscal				X	Número da nota fiscal de entrada	NF 000123	A
Data de entrada			X		Data do registro de entrada (automática)	09/06/2026	D
Responsável			X		Farmacêutico responsável pelo recebimento	Farm. Ana Lima	DD

Tabela 44 – D21 — Registrar Entrada de Medicamentos

Identificador: D22 — Consultar Estoque					RF: RF22		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Medicamento		X			Filtro por nome do medicamento	Paracetamol	DD
Situação do alerta		X			Filtro: Normal / Crítico / Vencido	Crítico	DF
Qtd. disponível			X		Quantidade atual em estoque	45 comprimidos	N
Qtd. mínima			X		Estoque mínimo configurado	20 comprimidos	N
Validade próxima			X		Data de validade mais próxima do lote	12/2026	D

Tabela 45 – D22 — Consultar Estoque de Medicamentos

Identificador: D23 — Visualizar Dicionário Farmacológico RF: RF23							
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Nome do medicamento			X		Nome comercial e genérico	Paracetamol 500mg	A
Princípio ativo			X		Substância ativa do medicamento	Paracetamol	A
Forma farmacêutica			X		Comprimido, xarope, solução etc.	Comprimido	DF
Concentração			X		Concentração do princípio ativo	500 mg	A
Classe farmacológica			X		Grupo terapêutico	Analgésico	DD
Tipo de receita			X		Comum, especial, alto custo	Comum	DF
Observações clínicas			X		Contraindicações e interações	Evitar em hepatopatias	A

Tabela 46 – D23 — Visualizar Dicionário Farmacológico

12.2.5 Manter Serviços, Convênios e Faturamento (M5)

Identificador: D24/D25 — Incluir/Alterar Serviço Clínico RF: RF24, RF25							
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Código do serviço	X				Código único do serviço	SRV001	A
Nome do serviço	X				Descrição do serviço	Consulta Clínica	A
Especialidade	X	X			Especialidade médica vinculada	Clínica Geral	DD
Valor de referência	X				Valor de tabela (R\$)	R\$ 150,00	N
Categoria	X	X			Consulta, Exame, Procedimento etc.	Consulta	DF
Situação		X			Ativo / Inativo	Ativo	DF
Observações				X	Informações complementares	Inclui retorno	A

Tabela 47 – D24/D25 — Incluir e Alterar Serviço Clínico

Identificador: D26/D27 — Incluir/Alterar Convênio RF: RF26, RF27							
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Nome da operadora	X				Nome da operadora de saúde	Unimed	A
CNPJ	X				CNPJ da operadora	00.000.000/0001-00	A
Código ANS				X	Código da operadora na ANS	000000	A
Telefone				X	Telefone de contato da operadora	(79) 3333-0000	A
Cobertura (%)	X				Percentual coberto pelo convênio	80%	N
Tabela de procedimentos	X	X			Tabela de referência de preços	CBHPM	DD
Situação		X			Ativo / Inativo	Ativo	DF
Validade do contrato				X	Data de vencimento do contrato	31/12/2027	D

Tabela 48 – D26/D27 — Incluir e Alterar Convênio

Identificador: D28 — Gerar Conta Médica RF: RF28							
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Paciente			X		Nome do paciente (leitura)	João da Silva	DD
Data da consulta			X		Data em que a consulta foi realizada	10/06/2026	D
Profissional			X		Profissional responsável	Dr. Carlos Lima	DD
Serviços realizados			X		Lista dos serviços prestados	Consulta Clínica	DD
Valor por serviço			X		Valor unitário de cada serviço	R\$ 150,00	N
Convênio			X		Convênio utilizado	Unimed	DD
Valor coberto convênio			X		Valor coberto pelo convênio	R\$ 120,00	N
Valor a pagar (pcte)			X		Valor a ser pago pelo paciente	R\$ 30,00	N
Valor total			X		Soma de todos os serviços	R\$ 150,00	N
Status do pagamento	X	X			Pendente / Pago / Cancelado	Pendente	DF

Tabela 49 – D28 — Gerar Conta Médica

Identificador: D29 — Gerar Relatório de Faturamento RF: RF29							
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Período início	X				Data de início do período de faturamento	01/06/2026	D
Período fim	X				Data fim do período	30/06/2026	D
Convênio		X			Filtro por convênio	Unimed	DD
Profissional		X			Filtro por profissional	Dr. Carlos Lima	DD
Serviço		X			Filtro por tipo de serviço	Consulta Clínica	DD
Total bruto			X		Valor total gerado no período	R\$ 15.000,00	N
Total convênio			X		Total pago por convênios	R\$ 12.000,00	N
Total particular			X		Total pago diretamente pelos pacientes	R\$ 3.000,00	N

Tabela 50 – D29 — Gerar Relatório de Faturamento

12.2.6 Manter Perfil e Auditoria (M6)

Identificador: D30 — Visualizar Perfil do Usuário Autenticado RF: RF30							
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Nome completo			X		Nome do usuário autenticado (leitura)	Ana Lúcia Martins	A
E-mail			X		E-mail de login (leitura)	ana.admin@clinicasp.local	A
Cargo / Perfil			X		Cargo/perfil de acesso do usuário (leitura)	Administrador	DD
Restrições de perfil			X		Observações sobre limitações do perfil atual	Configuração de agenda exclusiva para médicos	A

Tabela 51 – D30 — Visualizar Perfil Autenticado

Identificador: D31 — Consultar Log de Acesso e Auditoria RF: RF31							
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Módulo		X			Filtro por módulo acessado	Faturamento	DF
Operação		X			Filtro por tipo de operação	Listar convênios	DF
Resultado		X			Filtro por resultado da operação	Sucesso / Falha	DF
Usuário ID		X			Filtro por identificador do usuário	Usuário #1	A
Período início				X	Data de início do filtro	01/06/2026	D
Período fim				X	Data fim do filtro	30/06/2026	D
Data/hora			X		Data e hora da ocorrência	09/07/2026 05:06	D
IP de origem			X		Endereço IP do dispositivo de acesso (quando registrado)	IP não registrado	A
Registro afetado			X		Identificador do registro modificado	Registro #4	A

Tabela 52 – D31 — Consultar Log de Acesso e Auditoria

12.2.7 Manter Funcionários e Acesso ao Sistema (M7)

Identificador: D32/D33 — Incluir/Alterar Funcionário (e seu acesso ao sistema)					RF: RF32, RF33		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Nome completo	X				Nome completo do funcionário	Carlos Lima	A
CPF	X				CPF do funcionário	123.456.789-00	A
Data de nascimento	X				Data de nascimento	12/05/1990	D
Cargo / Função	X	X			Cargo exercido na clínica; define também o perfil de acesso e permissões do usuário	Médico	DD
Especialidade		X			Especialidade (para profissionais de saúde)	Clínica Geral	DD
N.º Conselho				X	N.º de registro no conselho (CRM, COAN)	CRM/SE 12345	A
Telefone	X				Telefone de contato	(79) 99999-9999	A
E-mail	X				E-mail profissional (utilizado como login)	carlos@clinica.com	A
Senha inicial	X				Senha inicial de acesso ao sistema (somente na inclusão)	*****	A
Data de admissão	X				Data de admissão na clínica	01/01/2025	D
Situação			X		Ativo / Inativo (leitura)	Ativo	DF

Tabela 53 – D32/D33 — Incluir e Alterar Funcionário (e Acesso)

Identificador: D34 — Inativar Funcionário (e revogar acesso)					RF: RF34		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Nome completo			X		Nome do funcionário (leitura)	Carlos Lima	A
CPF			X		CPF do funcionário (leitura)	123.456.789-00	A
Data de desligamento	X				Data de desligamento da clínica	30/06/2026	D
Motivo	X				Motivo do desligamento	Pedido de demissão	A

Tabela 54 – D34 — Inativar Funcionário

Identificador: D35/D36 — Consultar/Visualizar Funcionário					RF: RF35, RF36		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Nome completo		X			Filtro por nome do funcionário	Carlos	A
Cargo / Função		X			Filtro por cargo	Médico	DD
Especialidade		X			Filtro por especialidade	Clínica Geral	DD
Situação		X			Filtro por situação	Ativo	DF
Data de admissão			X		Data de admissão	01/01/2025	D
N.º Conselho			X		N.º de registro no conselho	CRM/SE 12345	A
E-mail			X		E-mail profissional	carlos@clinica.com	A

Tabela 55 – D35/D36 — Consultar e Visualizar Funcionário

12.2.8 Manter Salas, Equipamentos e Manutenção (M8)

Identificador: D37 — Incluir Sala/Consultório					RF: RF37		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Identificador da sala	X				Código ou nome da sala	Consultório 01	A
Tipo	X	X			Consultório, sala de exame, sala de esp.	Consultório	DF
Capacidade				X	Capacidade máxima de ocupantes	2 pessoas	N
Localização				X	Andar e ala onde se encontra	1.º andar, Ala A	A
Situação			X		Disponível / Em uso / Em manutenção	Disponível	DF
Equipamentos vinc.				X	Equipamentos fixos instalados na sala	Maca, ECG	DD

Tabela 56 – D37 — Incluir Sala/Consultório

Identificador: D38 — Incluir Equipamento Médico					RF: RF38		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Nome do equipamento	X				Nome do equipamento médico	Eletrocardiógrafo	A
Modelo	X				Modelo do equipamento	ECG 12D	A
Fabricante	X				Fabricante do equipamento	Cardios Ltda.	A
N.º de série	X				Número de série único	SN202600001	A
Data de aquisição	X				Data de compra do equipamento	15/01/2025	D
Sala vinculada		X			Sala à qual o equipamento está alocado	Consultório 01	DD
Situação			X		Disponível / Em uso / Em manutenção	Disponível	DF
Prazo de garantia				X	Data de vencimento da garantia	15/01/2027	D

Tabela 57 – D38 — Incluir Equipamento Médico

Identificador: D39 — Alterar Cadastro da Sala/Equipamento					RF: RF39		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Identificador da sala	X				Código ou nome da sala (somente leitura após inclusão)	Consultório 01	A
Tipo		X			Consultório, sala de exame, sala de esp.	Consultório	DF
Capacidade				X	Capacidade máxima de ocupantes	2 pessoas	N
Localização				X	Andar e ala onde se encontra	1.º andar, Ala A	A
Situação			X		Disponível / Em uso / Em manutenção	Disponível	DF
Equipamentos vinc.				X	Equipamentos fixos instalados na sala	Maca, ECG	DD

Tabela 58 – D39 — Alterar Cadastro da Sala/Equipamento

Identificador: D40 — Registrar Reserva de Sala/Equipamento					RF: RF40		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Sala/Equipamento	X	X			Recurso a ser reservado	Consultório 01	DD
Data da reserva	X				Data da utilização	10/06/2026	D
Horário início	X				Hora de início da reserva	09:00	A
Horário término	X				Hora de encerramento da reserva	12:00	A
Profissional	X	X			Profissional que utilizará o recurso	Dr. Carlos Lima	DD
Consulta vinc.		X			Consulta agendada vinculada (se houver)	AGD-2026-0001	DD

Tabela 59 – D40 — Registrar Reserva de Sala/Equipamento

Identificador: D41 — Registrar Manutenção					RF: RF41		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Sala/Equipamento	X	X			Recurso que será submetido à manutenção	Consultório 01	DD
Tipo de manutenção	X	X			Preventiva ou corretiva	Preventiva	DF
Descrição	X				Descrição do serviço de manutenção	Troca de lâmpada	A
Data de início	X				Data de início da manutenção	10/06/2026	D
Data prev. término	X				Previsão de conclusão da manutenção	11/06/2026	D
Responsável				X	Técnico ou empresa responsável	Manutenção Rápida	A
Situação			X		Em andamento / Concluída	Em andamento	DF
Data efe. término				X	Data efetiva de conclusão	11/06/2026	D

Tabela 60 – D41 — Registrar Manutenção

Identificador: D42/D43 — Consultar Disponibilidade / Histórico de Manutenções					RF: RF42, RF43		
Nome	O	S	L	E	Descrição	Exemplo	Tipo
Sala/Equipamento		X			Filtro por recurso	Consultório 01	DD
Data				X	Data para verificar disponibilidade	10/06/2026	D
Situação		X			Filtro por situação atual	Disponível	DF
Período início				X	Início do período para hist. manutenção	01/01/2026	D
Período fim				X	Fim do período para histórico	30/06/2026	D
Tipo manutenção		X			Filtro por tipo (hist. manutenção)	Preventiva	DF
Data manutenção			X		Data de cada manutenção no histórico	10/01/2026	D
Descrição			X		Descrição do serviço realizado	Troca de lâmpada	A

Tabela 61 – D42/D43 — Consultar Disponibilidade e Histórico de Manutenções

12.3 Restrições de Domínio

12.3.1 Manter Paciente (M1)

Id	Descrição	RF
RD01	O CPF do paciente deve ser único no sistema. O sistema não deve cadastrar dois pacientes com o mesmo CPF.	RF01, RF02
RD02	A data de nascimento não pode ser posterior à data atual.	RF01, RF02
RD03	Para pacientes menores de 18 anos, o campo <i>Nome do Responsável Legal</i> torna-se obrigatório.	RF01, RF02
RD04	O campo <i>Convênio</i> somente apresenta convênios com situação <i>Ativo</i> cadastrados no módulo M5.	RF01, RF02
RD05	A alteração do CPF não é permitida após a inclusão do cadastro. Somente o Administrador pode realizar essa operação por meio de processo especial de correção.	RF02
RD06	A inativação do paciente não é permitida se houver consultas futuras agendadas em seu nome. O sistema deve exibir aviso com a lista das consultas pendentes.	RF03
RD07	A consulta de pacientes pode ser realizada por pelo menos um dos seguintes critérios: Nome completo, CPF ou CNS.	RF04, RF05
RD08	A visualização do prontuário eletrônico (M3) a partir do cadastro do paciente é restrita ao corpo clínico e ao Administrador.	RF04, RF05

Tabela 62 – Restrições de Domínio — Manter Paciente (M1)

12.3.2 Manter Consulta e Grade de Horários (M2)

Id	Descrição	RF
RD09	Uma consulta só pode ser agendada para um profissional que possua grade de horários ativa e com vagas disponíveis na data solicitada.	RF06, RF07
RD10	Não é permitido agendar duas consultas para o mesmo profissional no mesmo horário. O sistema deve bloquear o agendamento.	RF06, RF07
RD11	Não é permitido agendar duas consultas para o mesmo paciente no mesmo horário.	RF06, RF07
RD12	A data e hora da consulta devem ser iguais ou posteriores à data e hora atuais no momento do agendamento.	RF06, RF07
RD13	O cancelamento ou reagendamento de uma consulta deve ser realizado com antecedência mínima de 2 horas em relação ao horário agendado, exceto por iniciativa do profissional ou da administração.	RF07, RF08
RD14	Uma consulta cancelada não pode ser reativada. Para novo atendimento, deve ser realizado um novo agendamento.	RF08
RD15	O <i>check-in</i> só pode ser registrado no dia da consulta, a partir de 60 minutos antes do horário agendado.	RF09
RD16	A grade de horários é configurada individualmente por profissional, com definição de dias da semana, horário de início, horário de término e duração de cada consulta.	RF10, RF11, RF12
RD17	A consulta dos horários disponíveis exibe apenas os <i>vagas</i> livres, excluindo automaticamente os horários já ocupados por consultas agendadas.	RF11

Tabela 63 – Restrições de Domínio — Manter Consulta e Grade de Horários (M2)

12.3.3 Manter Prontuário Eletrônico do Paciente (M3)

Id	Descrição	RF
RD18	O acesso ao PEP é restrito ao médico responsável pela consulta vigente, a outros profissionais de saúde autorizados pelo Administrador e ao próprio Administrador.	RF13, RF14, RF15, RF16, RF17
RD19	O registro de anamnese e evolução clínica é exclusivo de profissionais com perfil <i>Médico</i> .	RF13, RF14
RD20	Cada registro de anamnese ou evolução clínica deve conter data, hora e identificação do profissional responsável, gerados automaticamente pelo sistema e não editáveis após gravação.	RF13, RF14
RD21	Após gravação, os registros de anamnese e evolução clínica não podem ser excluídos; apenas adicionados, garantindo a imutabilidade do histórico clínico.	RF14
RD22	Os arquivos de exames anexados devem ser exclusivamente dos formatos PDF, JPG ou PNG, com tamanho máximo de 20 MB por arquivo.	RF15
RD23	O histórico clínico é apresentado em ordem cronológica decrescente (registros mais recentes primeiro).	RF16, RF17

Tabela 64 – Restrições de Domínio — Manter PEP (M3)

12.3.4 Manter Farmácia Clínica e Prescrição (M4)

Id	Descrição	RF
RD24	A prescrição médica só pode ser registrada por profissional com perfil <i>Médico</i> .	RF18, RF19
RD25	Medicamentos classificados como controlados exigem o preenchimento obrigatório do número da receita especial.	RF18, RF19
RD26	A dispensação de um medicamento registra automaticamente a baixa da quantidade correspondente no estoque, com rastreabilidade por lote.	RF20
RD27	O sistema deve emitir alerta automático quando a quantidade em estoque de um medicamento atingir ou ficar abaixo do nível mínimo configurado para aquele item.	RF20, RF22
RD28	O registro de entrada de medicamentos deve incluir obrigatoriamente o número do lote e a data de validade, em conformidade com a RDC 54/2013 da ANVISA.	RF21
RD29	O dicionário farmacológico é de leitura para todos os perfis. Inclusão, alteração e exclusão de itens são exclusivas do Farmacêutico e do Administrador.	RF23
RD30	O sistema deve emitir alerta para medicamentos com data de validade nos próximos 30 dias (vencimento próximo).	RF22

Tabela 65 – Restrições de Domínio — Manter Farmácia Clínica e Prescrição (M4)

12.3.5 Manter Serviços, Convênios e Faturamento (M5)

Id	Descrição	RF
RD31	O código de cada serviço clínico deve ser único no sistema.	RF24, RF25, RF28
RD32	A inativação de um serviço bloqueia novos agendamentos vinculados a ele, mas não cancela contas médicas já geradas. A exclusão física do serviço não é permitida se houver contas médicas vinculadas.	RF25, RF28
RD33	A alteração do valor de referência de um serviço aplica-se somente a novas contas médicas geradas após a alteração, sem afetar as contas já emitidas.	RF25
RD34	O CNPJ do convênio deve ser único no sistema.	RF26, RF27
RD35	O percentual de cobertura do convênio deve ser um valor entre 0 e 100.	RF26, RF27, RF28
RD36	A inativação de um convênio impede seu vínculo a novos agendamentos, mas não altera histórico de contas já geradas.	RF27
RD37	A geração da conta médica somente é possível para consultas com status <i>Realizada</i> . Consultas agendadas, canceladas ou com check-in pendente não geram conta.	RF28
RD38	Os relatórios de faturamento podem ser filtrados por período, convênio, profissional e tipo de serviço.	RF29

Tabela 66 – Restrições de Domínio — Manter Serviços, Convênios e Faturamento (M5)

12.3.6 Manter Perfil e Auditoria (M6)

Id	Descrição	RF
RD39	A tela de perfil exibe somente os dados do próprio usuário autenticado (nome, e-mail, cargo/perfil); não é possível visualizar ou editar o perfil de outro usuário por esta tela. A alteração da disponibilidade de agenda (grade de horários) é exclusiva ao perfil <i>Médico</i> .	RF30
RD40	O log de auditoria deve registrar, no mínimo: usuário, data/hora, módulo acessado, operação realizada e resultado (sucesso ou falha). O log é imutável e não pode ser alterado ou excluído por nenhum perfil.	RF31

Tabela 67 – Restrições de Domínio — Manter Perfil e Auditoria (M6)

12.3.7 Manter Funcionários e Acesso ao Sistema (M7)

Id	Descrição	RF
RD41	O e-mail do funcionário deve ser único no sistema e é utilizado como identificador de login; não existe tela separada de cadastro de usuário.	RF32, RF33
RD42	A senha inicial deve ter no mínimo 8 caracteres, contendo pelo menos: uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um dígito numérico e um caractere especial. O funcionário deve ser orientado a alterá-la no primeiro acesso.	RF32
RD43	O campo Cargo/Função determina o perfil de acesso e as permissões do funcionário no sistema; não existe tela separada de atribuição de perfis.	RF32, RF33
RD44	Somente o Administrador pode incluir, alterar ou inativar funcionários e, por consequência, seus acessos ao sistema.	RF32, RF33, RF34
RD45	O CPF do funcionário deve ser único no sistema.	RF32, RF33
RD46	A inativação de um funcionário revoga automaticamente seu acesso ao sistema (login) e todos os tokens de sessão ativos, sem necessidade de operação adicional em outra tela.	RF34
RD47	Para funcionários com cargo assistencial (Médico, Enfermeiro etc.), o número de registro no conselho de classe competente (CRM, COAN etc.) é obrigatório e deve ser único no sistema.	RF32, RF33
RD48	A alteração dos dados de vínculo empregatício (cargo, data de admissão, data de desligamento) é restrita ao Administrador.	RF33
RD49	A consulta de funcionários pode ser filtrada por nome, cargo, especialidade e situação (Ativo / Inativo).	RF35, RF36

Tabela 68 – Restrições de Domínio — Manter Funcionários e Acesso ao Sistema (M7)

12.3.8 Manter Salas, Equipamentos e Manutenção (M8)

Id	Descrição	RF
RD50	O identificador (nome/código) de cada sala e o número de série de cada equipamento devem ser únicos no sistema.	RF37, RF38, RF39
RD51	A reserva de uma sala só pode ser realizada se a sala estiver com situação <i>Disponível</i> no período solicitado. Salas em manutenção não podem receber reservas.	RF37, RF39, RF40
RD52	O cadastro de equipamento deve incluir obrigatoriamente: nome, modelo, fabricante, número de série e data de aquisição.	RF38, RF39
RD53	Conflitos de reserva não são permitidos: uma sala ou equipamento não pode ter duas reservas simultâneas em sobreposição de período.	RF40, RF42
RD54	A reserva de sala é integrada ao módulo M2: ao agendar uma consulta (RF06), a sala indicada é reservada automaticamente no mesmo período da consulta.	RF40, RF42
RD55	O registro de manutenção deve incluir: tipo, descrição, data de início e data prevista de término. O sistema altera automaticamente a situação do recurso para <i>Em Manutenção</i> ao registrar a manutenção.	RF41, RF43
RD56	Ao concluir uma manutenção (data efetiva de término preenchida), o sistema altera automaticamente a situação do recurso para <i>Disponível</i> .	RF41

Tabela 69 – Restrições de Domínio — Manter Salas, Equipamentos e Manutenção (M8)

12.4 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem restrições de qualidade do SGC, baseadas nas características definidas pela norma ISO/IEC 9126.

Ident.	Categoria	Descrição
RNF01	Funcionalidade	O sistema deve apresentar funcionalidade de autenticação (<i>login</i>) por e-mail e senha, com bloqueio automático da conta após 5 tentativas consecutivas de acesso com falha (desbloqueio automático após 35 minutos), e funcionalidade de encerramento de sessão (<i>logout</i>), revogando todos os tokens ativos do usuário.
RNF02	Segurança	O sistema deve cumprir integralmente a LGPD: todo dado pessoal e sensível deve ser coletado com base legal definida, armazenado com criptografia em repouso (AES-256) e transmitido exclusivamente via HTTPS com TLS 1.2 ou superior.
RNF03	Confiabilidade	O sistema deve garantir que toda operação de criação, alteração ou exclusão de dados seja realizada de forma atômica e imediata, com registro histórico de auditoria imutável. Em caso de falha durante uma transação, o estado anterior dos dados deve ser preservado (rollback automático).
RNF04	Confiabilidade	O sistema deverá encerrar automaticamente a sessão do usuário após 15 minutos de inatividade, exigindo nova autenticação para retomar o uso.
RNF05	Eficiência	O sistema deve responder a requisições de consulta em até 2 segundos e a operações de inclusão, alteração e exclusão em até 4 segundos, medidos a partir da confirmação da operação pelo usuário, sob carga normal de uso.
RNF06	Eficiência	O sistema deve suportar no mínimo 50 usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.
RNF07	Usabilidade	O sistema deve utilizar elementos de usabilidade consagrados: paginação de listas, menus contextuais, mensagens de confirmação para operações destrutivas, <i>feedback</i> visual de carregamento e atalhos de teclado nas funcionalidades principais.
RNF08	Portabilidade	O sistema deve ser compatível com os navegadores Google Chrome (v120 ou superior) e Mozilla Firefox (v121 ou superior). O Internet Explorer e versões legadas não são suportados.
RNF09	Portabilidade	O sistema deve possuir layout responsivo, sendo plenamente funcional em computadores desktop (<i>resolução</i> mínima 1920×1080) e em tablets (<i>resolução</i> mínima 1280×800).
RNF10	Manutenibilidade	Todo serviço do sistema deve estar contêinerizado com Docker v26, garantindo identidade entre os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção. A cobertura mínima de testes automatizados (unitários e de integração) deve ser de 80% por módulo.
RNF11	Manutenibilidade	O sistema deve disponibilizar documentação de API gerada automaticamente (OpenAPI/Swagger), mantida atualizada a cada <i>deploy</i> .
RNF12	Confiabilidade	O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99,9% em horário comercial. Backups automáticos do banco de dados devem ser realizados diariamente, com retenção de 30 dias e armazenamento em região geográfica distinta.

Tabela 70 – Requisitos Não Funcionais do SGC

13. Modelagem de Casos de Uso

13.1 Atores identificados

Os atores identificados na modelagem estão descritos a seguir.

Ator	Tipo	Descrição
Paciente	Externo	Representa a pessoa assistida pela clínica. Participa dos fluxos de confirmação cadastral, agendamento, atendimento, recebimento de prescrição, dispensação de medicamentos e recebimento de comprovantes ou orientações resultantes do atendimento.
Funcionário	Genérico	Representa qualquer colaborador interno autorizado a utilizar o sistema. É a abstração comum para os perfis especializados modelados nos diagramas.
Administrador	Especializado	Responsável pela governança do sistema, gestão de usuários, atribuição de perfis, auditoria e administração de recursos institucionais.
Médico	Especializado	Responsável pelo atendimento clínico, consulta ao histórico do paciente, registro da evolução e emissão de prescrições.
Recepcionista	Especializado	Responsável pelo cadastro de pacientes, organização da agenda, remarcações, cancelamentos e registro de <i>check-in</i> .
Financeiro	Especializado	Responsável pela geração de contas médicas, conferência de cobranças, emissão de comprovantes e acompanhamento do faturamento.
Farmacêutico	Especializado	Responsável pela dispensação de medicamentos, controle de lotes, validades, movimentações de estoque e alertas de ruptura.

Tabela 71 – Atores considerados na modelagem de casos de uso

13.1.1 Estratégia de representação

Considerando a quantidade de funcionalidades do SGC, optou-se por separar a modelagem em dois níveis de leitura. O primeiro é um diagrama geral, voltado à visão executiva do sistema e ao entendimento dos principais atores e capacidades funcionais. O segundo nível é composto por diagramas individuais por caso de uso, apresentados no capítulo de especificações para detalhar os relacionamentos diretamente relevantes a cada fluxo.

Essa organização reduz a densidade visual do diagrama geral, melhora a interpretação dos relacionamentos *include* e *extend* e aproxima cada representação gráfica do respectivo conteúdo textual.

13.2 Diagrama geral do sistema

A Figura 5 apresenta uma visão global e de alto nível do SGC, evidenciando os atores principais, a generalização entre perfis e os dez casos de uso priorizados. Nesta visão, o **Paciente** também é representado como ator externo do domínio, por participar de interações relevantes ao longo da jornada assistencial e administrativa. Foram omitidos propositalmente os relacionamentos auxiliares de *include* e *extend* para privilegiar legibilidade e facilitar a compreensão do escopo funcional central.

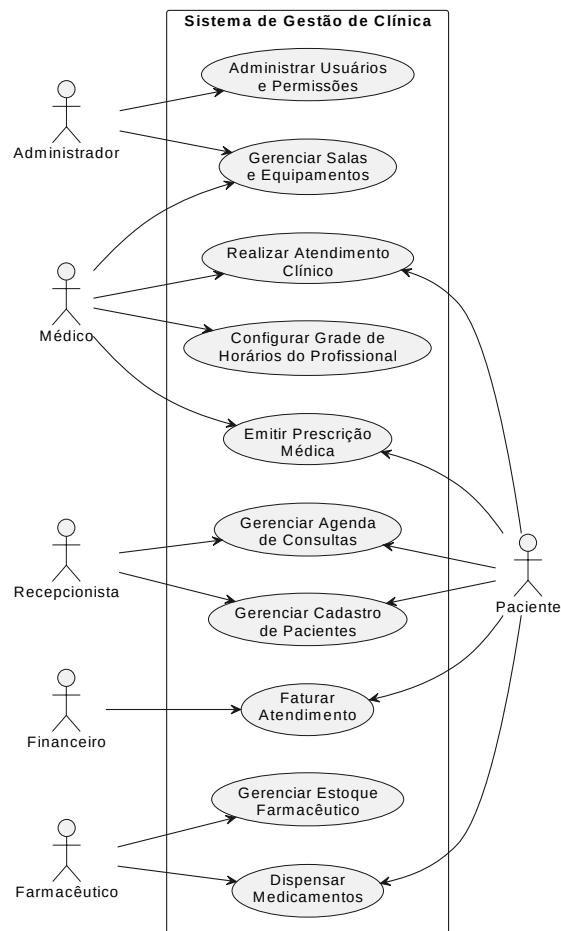


Figura 5 – Diagrama geral de casos de uso do Sistema de Gestão de Clínica

Os relacionamentos complementares, como autenticação obrigatória, validações de disponibilidade, consulta de histórico clínico, anexos e atualizações de estoque, são detalhados nos diagramas individuais do Seção 4.3, onde cada caso de uso pode ser analisado com maior precisão e menor ruído visual.

13.3 Especificações Textuais dos Casos de Uso

13.3.1 Padrão de descrição

Cada caso de uso é descrito com um conjunto fixo de informações contextuais e com o fluxo principal em formato tabular, no padrão **Ator | Sistema**. Quando necessário, também são apresentados fluxos alternativos e de exceção em tabelas separadas.

13.3.1.1 UC01 — Gerenciar Cadastro de Pacientes

Este caso de uso consolida as operações fundamentais de manutenção cadastral de pacientes, reunindo consulta, registro, atualização e inativação sob uma única visão operacional. O diagrama correspondente enfatiza a participação da recepção, o suporte administrativo em operações de controle e a contribuição do próprio paciente no fornecimento ou confirmação dos dados cadastrais.

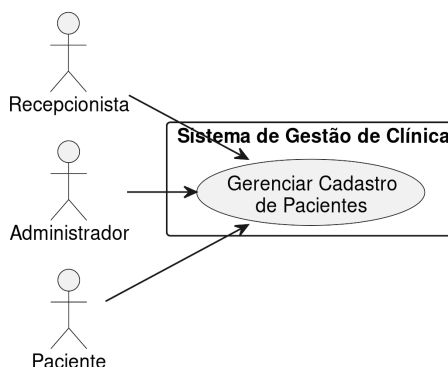


Figura 6 – Diagrama do caso de uso UC01 — Gerenciar Cadastro de Pacientes

Campo	Descrição
Identificador	UC01
Objetivo	Permitir o cadastro, a atualização, a consulta e a inativação de registros de pacientes.
Ator primário	Recepcionista
Atores secundários	Administrador e Paciente
Pré-condições	Usuário autenticado e com permissão para acessar o módulo de pacientes.
Pós-condições	Cadastro do paciente consultado, criado, atualizado ou inativado com registro consistente no sistema.

Tabela 72 – Metadados do caso de uso UC01

Ator	Sistema
Solicita a abertura do módulo de pacientes.	Exibe opções para consultar, cadastrar, alterar ou inativar um paciente.
Escolhe a operação desejada.	Apresenta os campos ou filtros correspondentes à operação selecionada.
Paciente apresenta seus dados pessoais ou confirma as informações solicitadas.	Disponibiliza os campos necessários e prepara o registro para validação.
Recepcionista informa os dados cadastrais ou critérios de consulta.	Valida os campos obrigatórios, verifica duplicidade de CPF e consistência dos dados informados.
Confirma a operação.	Registra a inclusão, alteração ou inativação do cadastro, ou apresenta o resultado da consulta.
Consulta o retorno da operação.	Exibe mensagem de sucesso e o cadastro resultante atualizado.

Tabela 73 – Fluxo principal do caso de uso UC01

Ator	Sistema
Informa um CPF já existente durante um novo cadastro.	Informa que já existe paciente associado ao CPF e oferece consulta ao registro existente.
Solicita inativação de um cadastro.	Solicita justificativa, registra a inativação e preserva o histórico do paciente.

Tabela 74 – Fluxos alternativos do caso de uso UC01

13.3.1.2 UC02 — Gerenciar Agenda de Consultas

Este caso de uso concentra a coordenação da agenda clínica, abrangendo agendamento, remarcação, cancelamento e consulta de compromissos. O relacionamento de *include* com a validação de disponibilidade evidencia a obrigatoriedade de verificar conflitos antes de confirmar qualquer horário. O paciente participa do fluxo ao solicitar ou confirmar horários e ao comparecer para o *check-in*.

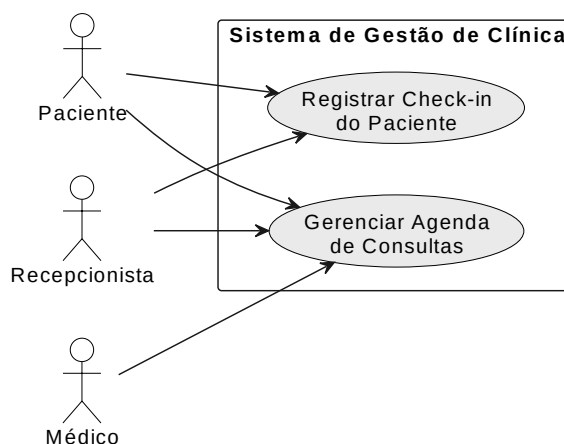


Figura 7 – Diagrama do caso de uso UC02 — Gerenciar Agenda de Consultas

Campo	Descrição
Identificador	UC02
Objetivo	Permitir agendar, remarcar, cancelar e consultar consultas na agenda da clínica.
Ator primário	Recepcionista
Atores secundários	Médico e Paciente
Pré-condições	Paciente cadastrado e usuário autenticado no módulo de agenda.
Pós-condições	Consulta registrada, alterada, cancelada ou consultada sem conflito de horários.

Tabela 75 – Metadados do caso de uso UC02

Ator	Sistema
Solicita o gerenciamento da agenda.	Exibe a agenda dos profissionais e as opções de agendamento disponíveis.
Paciente informa preferência de data, horário ou necessidade de remarcação.	Mantém o contexto do atendimento e permite a seleção do compromisso adequado.
Seleciona paciente, profissional, data e horário desejados.	Recupera a grade do profissional e executa a validação da disponibilidade do horário selecionado.
Confirma o agendamento.	Registra a consulta na agenda e associa o atendimento ao paciente selecionado.
Solicita visualização do compromisso registrado.	Exibe os detalhes da consulta, incluindo situação, profissional e horário.

Tabela 76 – Fluxo principal do caso de uso UC02

Ator	Sistema
Solicita remarcação de consulta existente.	Reapresenta horários disponíveis, atualiza a agenda e mantém o vínculo com o paciente.
Solicita cancelamento de consulta.	Registra o cancelamento e atualiza a situação do compromisso.
Seleciona horário indisponível.	Informa conflito de agenda e solicita a escolha de outro horário.

Tabela 77 – Fluxos alternativos do caso de uso UC02

13.3.1.3 UC03 — Configurar Grade de Horários do Profissional

Este caso de uso representa a configuração da oferta de horários do profissional de saúde, servindo como base para o funcionamento do agendamento. A representação gráfica destaca a responsabilidade principal do médico e o apoio administrativo quando necessário.

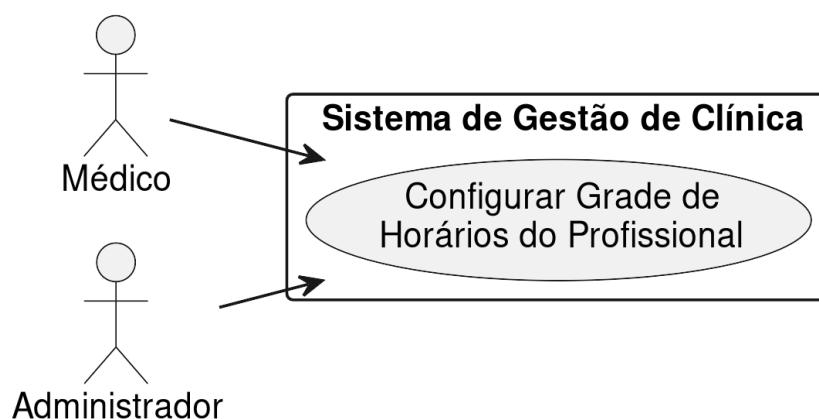


Figura 8 – Diagrama do caso de uso UC03 — Configurar Grade de Horários do Profissional

Campo	Descrição
Identificador	UC03
Objetivo	Permitir definir, atualizar e consultar a grade de horários disponível para atendimento de um profissional.
Ator primário	Médico
Atores secundários	Administrador
Pré-condições	Usuário autenticado e profissional previamente cadastrado no sistema.
Pós-condições	Grade horária registrada com períodos de atendimento e bloqueios válidos.

Tabela 78 – Metadados do caso de uso UC03

Ator	Sistema
Solicita acesso à configuração de agenda profissional.	Exibe a grade atual e as opções de inclusão, alteração e bloqueio de horários.
Informa dias, turnos, intervalos e indisponibilidades.	Valida sobreposição, consistência temporal e compatibilidade com a agenda existente.
Confirma a configuração.	Registra a nova grade de horários e disponibiliza a informação para o módulo de consultas.
Consulta a grade resultante.	Exibe a agenda atualizada do profissional.

Tabela 79 – Fluxo principal do caso de uso UC03

Ator	Sistema
Solicita bloqueio temporário de um período já disponibilizado.	Registra a indisponibilidade e impede novos agendamentos naquele intervalo.
Informa horários sobrepostos.	Informa inconsistência na grade e solicita correção antes da gravação.

Tabela 80 – Fluxos alternativos do caso de uso UC03

13.3.1.4 UC04 — Realizar Atendimento Clínico

Este caso de uso descreve o núcleo assistencial do sistema, no qual o profissional registra a consulta e atualiza o prontuário eletrônico do paciente. O diagrama evidencia a consulta obrigatória ao histórico clínico e a possibilidade de extensão com o anexo de exames. O paciente é tratado como ator secundário por participar diretamente da interação clínica que origina os registros do prontuário.

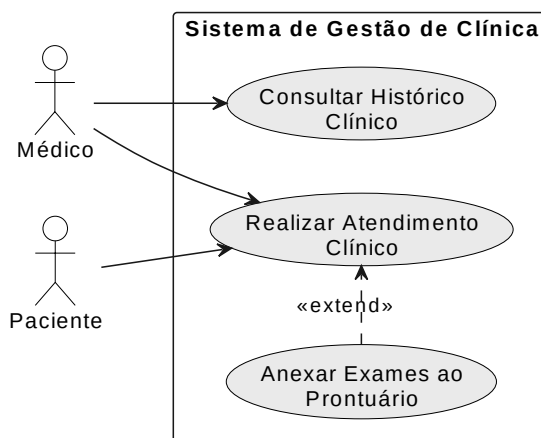


Figura 9 – Diagrama do caso de uso UC04 — Realizar Atendimento Clínico

Campo	Descrição
Identificador	UC04
Objetivo	Permitir registrar o atendimento clínico do paciente com apoio ao prontuário eletrônico.
Ator primário	Médico
Atores secundários	Paciente
Pré-condições	Paciente identificado e atendimento liberado para abertura do prontuário.
Pós-condições	Atendimento registrado com anamnese, evolução clínica e conduta associadas ao prontuário do paciente.

Tabela 81 – Metadados do caso de uso UC04

Ator	Sistema
Seleciona o paciente a ser atendido.	Recupera o prontuário e apresenta o histórico clínico do paciente.
Paciente relata sintomas, histórico recente e queixas principais.	Mantém disponível o contexto clínico para registro pelo profissional.
Analisa o histórico e inicia o atendimento.	Exibe formulário de registro clínico para anamnese, achados e evolução.
Informa os dados observados durante a consulta.	Valida os campos clínicos necessários e estrutura o registro no prontuário eletrônico.
Confirma o encerramento do atendimento.	Salva a evolução clínica e atualiza o histórico do paciente.

Tabela 82 – Fluxo principal do caso de uso UC04

Ator	Sistema
Identifica necessidade de anexar exame.	Permite a extensão do atendimento com o anexo de arquivos ao prontuário.
Identifica necessidade de prescrição.	Permite a extensão do atendimento com a emissão de prescrição médica vinculada à consulta.

Tabela 83 – Fluxos alternativos do caso de uso UC04

13.3.1.5 UC05 — Emitir Prescrição Médica

Este caso de uso detalha a formalização da conduta terapêutica após a consulta. A modelagem foi mantida enxuta para deixar claro que a prescrição decorre do atendimento clínico, permanece disponível para uso posterior pela operação farmacêutica e é entregue ao paciente como resultado direto da conduta assistencial.

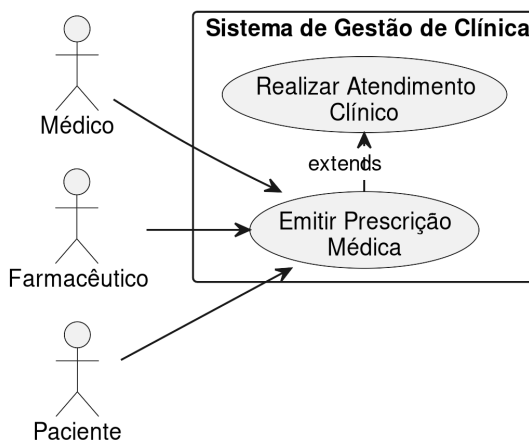


Figura 10 – Diagrama do caso de uso UC05 — Emitir Prescrição Médica

Campo	Descrição
Identificador	UC05
Objetivo	Permitir registrar e emitir uma prescrição médica associada ao atendimento do paciente.
Ator primário	Médico
Atores secundários	Paciente e Farmacêutico
Pré-condições	Atendimento clínico em andamento ou recém-concluído para o paciente.
Pós-condições	Prescrição registrada no prontuário e disponível para consulta e dispensação.

Tabela 84 – Metadados do caso de uso UC05

Ator	Sistema
Solicita a emissão de prescrição para o paciente em atendimento.	Exibe os campos para seleção do medicamento e definição da posologia.
Informa medicamento, dose, frequência, duração e orientações.	Valida a consistência da prescrição e associa o registro ao prontuário do paciente.
Confirma a emissão.	Salva a prescrição e disponibiliza o documento para visualização e uso posterior.
Paciente consulta ou recebe a prescrição emitida.	Exibe a prescrição final com orientações terapêuticas registradas.

Tabela 85 – Fluxo principal do caso de uso UC05

Ator	Sistema
Solicita ajuste em uma prescrição ainda válida.	Recupera a prescrição anterior, registra a alteração e mantém o histórico da atualização.
Informa medicamento não disponível no dicionário farmacológico.	Informa a inconsistência e solicita correção dos dados antes da confirmação.

Tabela 86 – Fluxos alternativos do caso de uso UC05

13.3.1.6 UC06 — Dispensar Medicamentos

Este caso de uso cobre a entrega controlada de medicamentos ao paciente com base em prescrição previamente registrada. O diagrama explicita a atualização obrigatória do estoque como parte inseparável da dispensação, além de evidenciar a participação do paciente como destinatário da entrega.

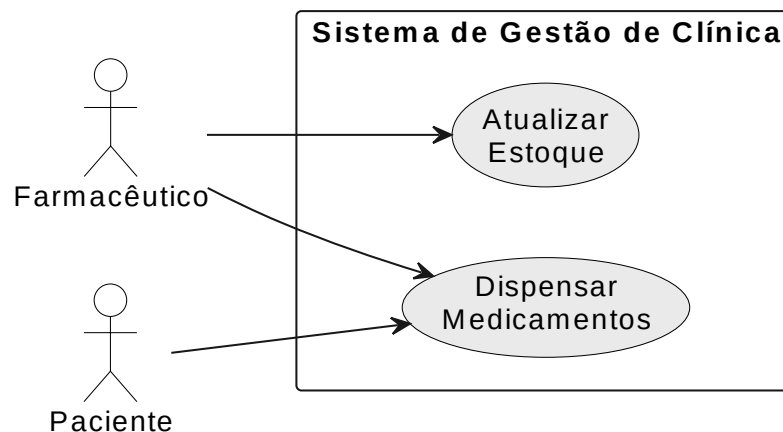


Figura 11 – Diagrama do caso de uso UC06 — Dispensar Medicamentos

Campo	Descrição
Identificador	UC06
Objetivo	Permitir a dispensação de medicamentos ao paciente com atualização obrigatória do estoque.
Ator primário	Farmacêutico
Atores secundários	Paciente
Pré-condições	Prescrição previamente registrada e medicamento disponível no estoque.
Pós-condições	Dispensação registrada e saldo do estoque atualizado.

Tabela 87 – Metadados do caso de uso UC06

Ator	Sistema
Seleciona a prescrição a ser atendida.	Exibe os medicamentos prescritos e os lotes disponíveis para dispensação.
Informa o item, o lote e a quantidade a ser dispensada.	Valida disponibilidade, lote e quantidade solicitada.
Confirma a dispensação.	Registra a saída do medicamento e atualiza o estoque correspondente.
Paciente recebe o medicamento e as orientações correspondentes.	Exibe confirmação da dispensação realizada.

Tabela 88 – Fluxo principal do caso de uso UC06

Ator	Sistema
Solicita quantidade superior ao saldo disponível.	Informa insuficiência de estoque e impede a conclusão da dispensação.
Seleciona lote indisponível ou impróprio para uso.	Informa que o lote não pode ser utilizado e solicita nova seleção.

Tabela 89 – Fluxos alternativos do caso de uso UC06

13.3.1.7 UC07 — Gerenciar Estoque Farmacêutico

Este caso de uso reúne as operações de controle de entrada e monitoramento do estoque farmacêutico. A extensão referente ao alerta de ruptura foi mantida para representar o comportamento eventual acionado quando os níveis mínimos deixam de ser atendidos.

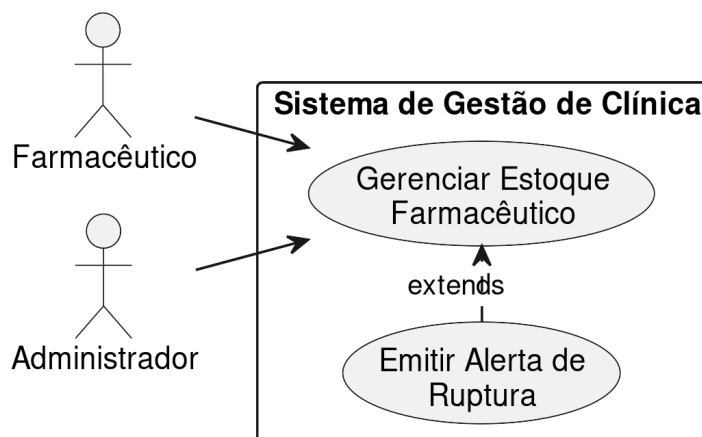


Figura 12 – Diagrama do caso de uso UC07 — Gerenciar Estoque Farmacêutico

Campo	Descrição
Identificador	UC07
Objetivo	Permitir registrar entradas, consultar saldos e acompanhar a situação do estoque farmacêutico.
Ator primário	Farmacêutico
Atores secundários	Administrador
Pré-condições	Usuário autenticado com acesso ao módulo de farmácia.
Pós-condições	Estoque atualizado e informações de saldos, lotes e validade disponíveis para consulta.

Tabela 90 – Metadados do caso de uso UC07

Ator	Sistema
Solicita o gerenciamento do estoque.	Exibe opções de entrada de medicamentos, consulta de saldos e acompanhamento por lote.
Informa medicamento, lote, validade e quantidade de entrada.	Valida os dados e atualiza a posição do estoque.
Solicita consulta do estoque.	Exibe saldos, lotes cadastrados e situação dos medicamentos.

Tabela 91 – Fluxo principal do caso de uso UC07

Ator	Sistema
Registra movimentação que deixa o saldo abaixo do mínimo definido.	Emite alerta de ruptura para acompanhamento do estoque.
Informa quantidade inválida para entrada.	Informa inconsistência e solicita correção antes do registro.

Tabela 92 – Fluxos alternativos do caso de uso UC07

13.3.1.8 UC08 — Faturar Atendimento

Este caso de uso representa a consolidação financeira do atendimento prestado, contemplando a geração da conta médica e a disponibilização de informações para cobrança e acompanhamento. O diagrama mostra a atuação principal da área financeira com apoio da recepção nos dados operacionais do atendimento e a participação do paciente como titular da cobrança e destinatário dos comprovantes.

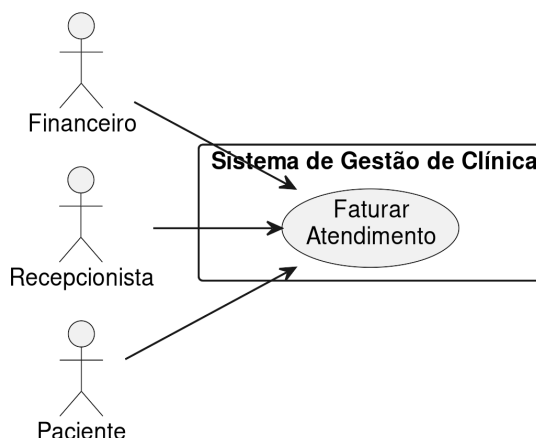


Figura 13 – Diagrama do caso de uso UC08 — Faturar Atendimento

Campo	Descrição
Identificador	UC08
Objetivo	Permitir gerar a conta médica de um atendimento e apoiar a emissão de comprovantes e relatórios financeiros.
Ator primário	Financeiro
Atores secundários	Recepcionista e Paciente
Pré-condições	Atendimento concluído e informações de serviço e convênio previamente cadastradas.
Pós-condições	Conta médica gerada e registrada para consulta e controle financeiro.

Tabela 93 – Metadados do caso de uso UC08

Ator	Sistema
Seleciona o atendimento a ser faturado.	Recupera os dados do serviço prestado, convênio e paciente associados à consulta.
Confere as informações financeiras e confirma a cobrança.	Gera a conta médica do atendimento e registra os dados de faturamento.
Paciente consulta, recebe ou confirma os dados do comprovante.	Exibe os dados faturados e disponibiliza o comprovante correspondente.

Tabela 94 – Fluxo principal do caso de uso UC08

Ator	Sistema
Seleciona atendimento vinculado a convênio.	Aplica a tabela correspondente e registra o faturamento conforme o convênio informado.
Solicita acompanhamento consolidado do período.	Disponibiliza os dados necessários para composição de relatórios de faturamento.

Tabela 95 – Fluxos alternativos do caso de uso UC08

13.3.1.9 UC09 — Administrar Usuários e Permissões

Este caso de uso concentra a governança de acessos do SGC, incluindo manutenção de contas, perfis e permissões. O diagrama destaca a autenticação obrigatória para operações sensíveis e a consulta eventual ao histórico de auditoria.

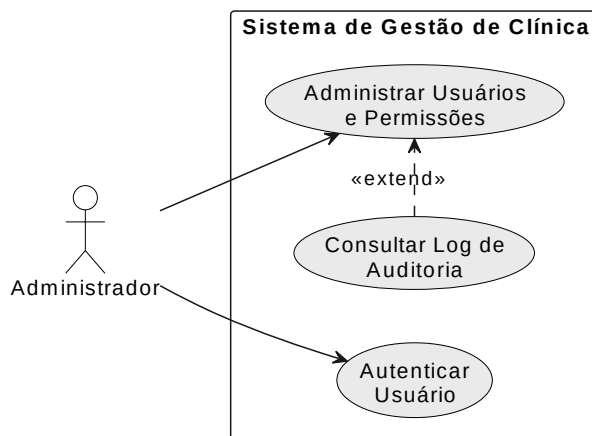


Figura 14 – Diagrama do caso de uso UC09 — Administrar Usuários e Permissões

Campo	Descrição
Identificador	UC09
Objetivo	Permitir incluir, alterar, inativar usuários e atribuir perfis e permissões de acesso ao sistema.
Ator primário	Administrador
Atores secundários	Nenhum
Pré-condições	Usuário autenticado com perfil administrativo ativo.
Pós-condições	Conta de usuário administrada com perfis consistentes e operação registrada em auditoria.

Tabela 96 – Metadados do caso de uso UC09

Ator	Sistema
Solicita acesso ao módulo administrativo.	Requer autenticação válida para operação sensível e exibe as opções de gestão de usuários.
Seleciona a operação de inclusão, alteração, inativação ou atribuição de perfis.	Exibe os campos necessários para a manutenção da conta de usuário.
Informa os dados do usuário e os perfis desejados.	Valida a consistência dos dados e das permissões atribuídas.
Confirma a operação.	Registra a alteração da conta, atualiza os acessos correspondentes e grava o evento em auditoria.

Tabela 97 – Fluxo principal do caso de uso UC09

Ator	Sistema
Solicita consulta ao histórico de auditoria.	Exibe os registros disponíveis de acesso e operações administrativas realizadas.
Informa dados inconsistentes ou conflito de permissões.	Informa a inconsistência e impede a conclusão da operação até a correção.

Tabela 98 – Fluxos alternativos do caso de uso UC09

13.3.1.10 UC10 — Gerenciar Salas e Equipamentos

Este caso de uso modela a gestão dos recursos físicos da clínica, incluindo cadastro, reserva, consulta de disponibilidade e manutenção. A representação gráfica mostra a centralidade do administrador e a participação operacional de médicos e recepcionistas no uso desses recursos.

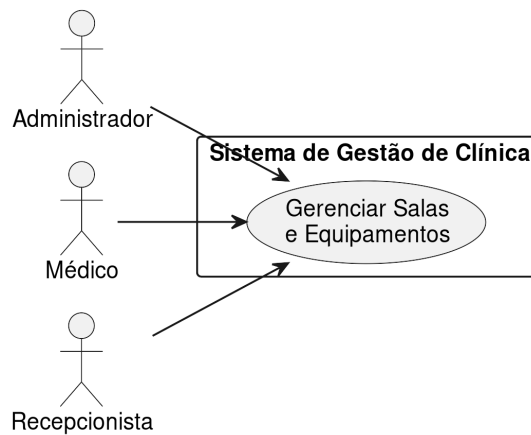


Figura 15 – Diagrama do caso de uso UC10 — Gerenciar Salas e Equipamentos

Campo	Descrição
Identificador	UC10
Objetivo	Permitir cadastrar, atualizar, reservar, consultar disponibilidade e registrar manutenção de salas e equipamentos.
Ator primário	Administrador
Atores secundários	Médico e Recepcionista
Pré-condições	Usuário autenticado com acesso ao módulo de infraestrutura clínica.
Pós-condições	Recurso cadastrado, atualizado, reservado ou encaminhado para manutenção com situação consistente.

Tabela 99 – Metadados do caso de uso UC10

Ator	Sistema
Solicita acesso ao módulo de salas e equipamentos.	Exibe os recursos cadastrados e suas situações atuais.
Seleciona a operação de cadastro, atualização, reserva, consulta de disponibilidade ou manutenção.	Apresenta os campos correspondentes à operação solicitada.
Informa os dados do recurso ou da reserva desejada.	Valida conflitos de uso, situação do recurso e consistência das informações.
Confirma a operação.	Registra a alteração, reserva ou manutenção e atualiza a disponibilidade do recurso.

Tabela 100 – Fluxo principal do caso de uso UC10

Ator	Sistema
Solicita reserva para horário já comprometido.	Informa conflito de disponibilidade e solicita novo período ou recurso.
Registra manutenção em recurso em uso.	Atualiza a situação do recurso para indisponível e impede novas reservas incompatíveis.

Tabela 101 – Fluxos alternativos do caso de uso UC10

14. Rastreabilidade

Esta seção consolida a rastreabilidade entre os três artefatos produzidos. A Seção 6.1 relaciona os casos de uso aos requisitos funcionais. A Seção 6.2 relaciona as classes do domínio aos módulos e casos de uso correspondentes.

14.1 Rastreabilidade entre Casos de Uso e Requisitos Funcionais

14.1.1 Matriz de rastreabilidade

A Tabela 102 relaciona os casos de uso definidos neste documento aos requisitos funcionais já especificados no documento de requisitos do SGC. A matriz facilita a verificação de cobertura funcional e reforça a coerência entre os artefatos de análise produzidos pela equipe.

UC	Caso de Uso	Módulo	Requisitos Funcionais Relacionados
UC01	Gerenciar Cadastro de Pacientes	M1	RF01, RF02, RF03, RF04 e RF05
UC02	Gerenciar Agenda de Consultas	M2	RF06, RF07, RF08, RF09, RF11 e RF12
UC03	Configurar Grade de Horários do Profissional	M2	RF10 e RF11
UC04	Realizar Atendimento Clínico	M3	RF13, RF14, RF15, RF16 e RF17
UC05	Emitir Prescrição Médica	M4	RF18 e RF19
UC06	Dispensar Medicamentos	M4	RF20 e RF22
UC07	Gerenciar Estoque Farmacêutico	M4	RF21, RF22 e RF23
UC08	Faturar Atendimento	M5	RF24, RF25, RF26, RF27, RF28 e RF29
UC09	Administrar Usuários e Permissões	M6	RF30, RF31, RF32, RF33, RF34 e RF35
UC10	Gerenciar Salas e Equipamentos	M8	RF41, RF42, RF43, RF44, RF45, RF46 e RF47

Tabela 102 – Matriz de rastreabilidade entre casos de uso e requisitos funcionais

14.1.2 Observação sobre requisitos fora do recorte principal

O módulo **M7 — Manter Funcionários**, composto pelos requisitos RF36 a RF40, permanece parte do escopo global do sistema, porém não foi selecionado entre os dez casos de uso principais desta versão do documento. Essa decisão foi tomada para privilegiar os fluxos mais críticos para a operação clínica, farmacêutica, financeira e administrativa da solução.

14.2 Rastreabilidade entre classes, módulos e casos de uso

A Tabela 103 consolida a ligação entre as classes identificadas, os módulos funcionais definidos nos requisitos e os casos de uso previamente especificados. O objetivo é demonstrar que a modelagem estrutural permanece aderente ao escopo funcional já estabelecido para o SGC.

Tabela 103 – Rastreabilidade entre pacotes/classes, módulos e casos de uso

Pacote	Classe	Módulos	UC relacionados
Pessoas e Acesso	Paciente	M1	UC01, UC02, UC04, UC05, UC06, UC08
Pessoas e Acesso	Funcionario	M7	UC03, UC04, UC09
Pessoas e Acesso	Medico	M7	UC03, UC04, UC05, UC08
Pessoas e Acesso	Usuario	M6	UC09
Pessoas e Acesso	Perfil	M6	UC09
Pessoas e Acesso	Permissao	M6	UC09
Pessoas e Acesso	LogAuditoria	M6	UC09
Agenda e Atendimento	Consulta	M2	UC02, UC04, UC05, UC08, UC10
Agenda e Atendimento	GradeHorario	M2	UC02, UC03
Agenda e Atendimento	SlotHorario	M2	UC02, UC03
Agenda e Atendimento	RegistroCheckIn	M2	UC02

Pacote	Classe	Módulos	UC relacionados
Agenda e Atendimento	Prontuario	M3	UC04, UC05
Agenda e Atendimento	Anamnese	M3	UC04
Agenda e Atendimento	EvolucaoClinica	M3	UC04
Agenda e Atendimento	AnexoExame	M3	UC04
Farmácia Clínica	Medicamento	M4	UC05, UC06, UC07
Farmácia Clínica	LoteMedicamento	M4	UC06, UC07
Farmácia Clínica	Prescricao	M4	UC05, UC06
Farmácia Clínica	ItemPrescricao	M4	UC05, UC06
Farmácia Clínica	Dispensacao	M4	UC06
Faturamento e Convênios	Convenio	M5	UC01, UC08
Faturamento e Convênios	ServicoClinico	M5	UC02, UC08
Faturamento e Convênios	ContaMedica	M5	UC08
Faturamento e Convênios	ItemContaMedica	M5	UC08
Infraestrutura	RecursoInfraestrutura	M8	UC10
Infraestrutura	Sala	M8	UC02, UC10
Infraestrutura	Equipamento	M8	UC10
Infraestrutura	ReservaRecurso	M8	UC02, UC10
Infraestrutura	Manutencao	M8	UC10

O módulo de funcionários (M7) aparece neste documento como base estrutural do domínio, mesmo sem ter sido tratado como caso de uso principal no artefato funcional anterior. Essa inclusão é necessária para sustentar de forma consistente a especialização de profissionais assistenciais, seus vínculos com credenciais de acesso e sua participação nos processos clínicos e administrativos do sistema.

15. Diagrama de Classes

15.1 Convenções de modelagem

15.1.1 Nível de análise adotado

Os diagramas apresentados neste documento seguem a UML e foram modelados com apoio do PlantUML, mantendo deliberadamente o nível de análise. Isso significa que o modelo enfatiza entidades de domínio, suas responsabilidades estruturais e seus vínculos de negócio, sem descer para decisões próprias de implementação.

As classes foram descritas por meio de atributos tipados, operações simples e associações com cardinalidades definidas. As operações registradas têm caráter semântico e indicam comportamentos esperados da entidade, evitando detalhamento procedural, parâmetros excessivos ou lógica técnica que pertença a etapas posteriores de projeto.

15.1.2 Elementos representados

- **Classes de entidade:** representam conceitos permanentes ou relevantes do domínio, como paciente, consulta, prescrição, usuário e sala.
- **Atributos:** descrevem as informações essenciais armazenadas por cada entidade, sempre com tipo e visibilidade.
- **Operações simples:** indicam capacidades semânticas da entidade, com assinaturas enxutas e valores de retorno diretos.
- **Associações nomeadas:** mostram vínculos de negócio entre classes, com cardinalidades explícitas em ambas as extremidades.
- **Classes associativas:** representam relações N:N que carregam atributos próprios, como *UsuarioPerfil*, *PerfilPermissao*, *ConvenioServico* e *PacienteConvenio*.
- **Generalizações:** foram usadas apenas quando existe reaproveitamento estrutural claro entre classes, com a chave estrangeira da especialização reutilizando o identificador da classe base.

15.1.3 Critérios de relacionamento

As associações simples foram adotadas como padrão para representar colaboração estrutural entre entidades. A generalização foi limitada aos casos em que uma classe especializada compartilha o mesmo identificador da classe base, como ocorre entre *Usuario* e seus papéis profissionais (*Medico*, *Recepcionista*, *Farmaceutico*, *Financeiro* e *Administrador*).

O *Paciente* é modelado como entidade independente de *Usuario*: representa a pessoa atendida pela clínica, podendo existir sem qualquer credencial de acesso ao sistema.

As relações N:N com atributos próprios foram resolvidas por meio de classes associativas explícitas — *UsuarioPerfil*, *PerfilPermissao*, *ConvenioServico* e *PacienteConvenio* — em vez de associações simples com multiplicidade "muitos para muitos", de modo a manter a correspondência direta com as tabelas do banco de dados.

Agregações decorativas, heranças artificiais e vínculos sem ganho semântico foram evitados para preservar coesão, reduzir ruído visual e manter o modelo aderente ao problema de negócio.

15.1.4 Organização por pacotes

As classes foram agrupadas nos seguintes pacotes funcionais, na ordem em que são apresentadas neste capítulo:

1. **Pessoas e Acesso**
2. **Convênios e Serviços**
3. **Agenda e Atendimento**
4. **Prontuário**

5. Farmácia Clínica

6. Faturamento e Convênios

7. Infraestrutura

Essa ordenação segue o fluxo natural de dependências do domínio: primeiro a identidade das pessoas, depois a cobertura contratual, em seguida o agendamento clínico, o prontuário resultante do atendimento, a prescrição farmacêutica, o faturamento gerado a partir da consulta e, por fim, os recursos físicos que sustentam o atendimento.

Alguns diagramas de pacote repetem classes externas com corpo reduzido, identificadas pelo estereótipo «Referência», para explicitar integrações relevantes entre áreas funcionais. Nesses casos, a repetição existe apenas para tornar as dependências do domínio visíveis no contexto local do diagrama, sem duplicar a responsabilidade de manutenção daquela classe.

15.2 Visão Geral do Domínio

15.2.1 Estrutura macro do modelo

A Figura 16 apresenta o diagrama geral de classes do SGC. O objetivo desta seção é destacar a estrutura principal do sistema, mostrando como as partes de pessoas, convênios, agenda, prontuário, farmácia, faturamento e infraestrutura se conectam dentro de um único domínio.

O detalhamento completo dessa visão geral está disponível nos diagramas por pacote apresentados nas seções seguintes, onde as classes mostram seus atributos, operações, cardinalidades e relacionamentos com precisão.

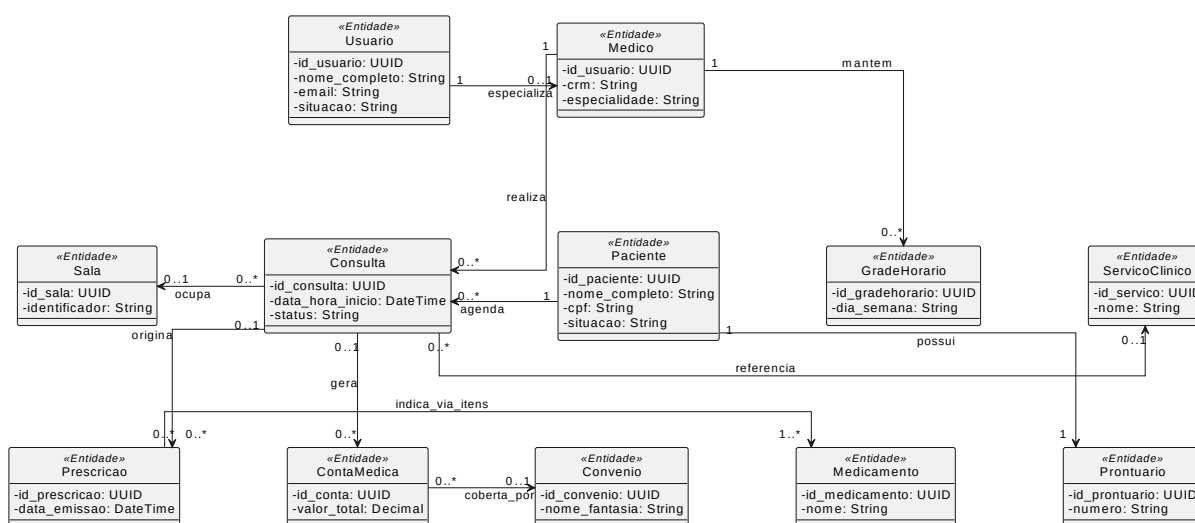


Figura 16 – Diagrama geral de classes

O diagrama geral evidencia que o módulo de funcionários, embora não tenha sido priorizado como caso de uso principal no documento funcional, permanece estruturalmente relevante para o domínio: os papéis *Medico*, *Recepcionista*, *Farmacêutico*, *Financeiro* e *Administrador* especializam *Usuario* e sustentam a relação entre identidade digital, permissões, agenda e registros clínicos.

15.3 Diagramas por Pacote Funcional

15.3.1 Pessoas e Acesso

Este pacote concentra as entidades responsáveis pela identificação de pacientes, gestão do corpo funcional, credenciais de acesso, perfis, permissões e rastros de auditoria. Ele estabelece a base estrutural para controle de acesso, responsabilização de operações e vínculo entre profissionais internos e usuários autenticados do sistema. *Usuario* é a entidade autenticável do sistema e é especializada pelos cinco papéis profissionais (*Medico*, *Recepcionista*, *Farmaceutico*, *Financeiro* e *Administrador*), cada um reutilizando o mesmo identificador da classe base. O *Paciente* não herda de *Usuario*, pois representa a pessoa atendida, e não necessariamente uma pessoa com acesso ao sistema.

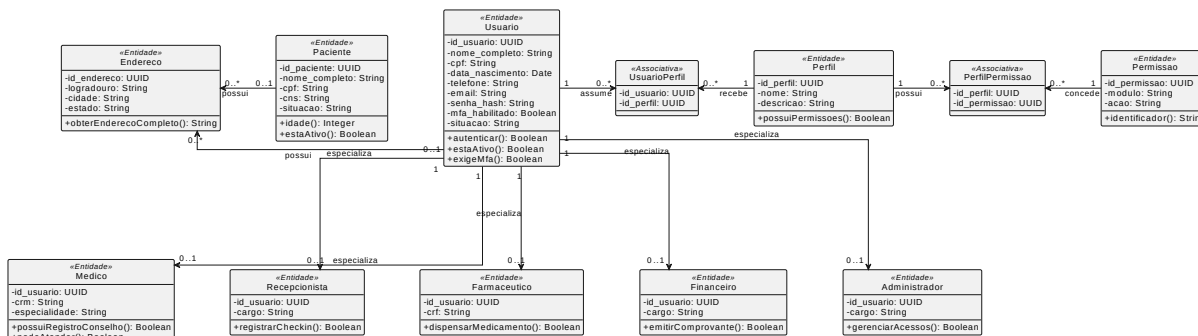


Figura 17 – Diagrama de classes do pacote Pessoas e Acesso

15.3.2 Convênios e Serviços

O pacote de convênios e serviços descreve a base contratual que sustenta a cobertura assistencial do paciente. A classe associativa *ConvenioServico* define, de forma explícita, quais serviços clínicos cada convênio cobre, sendo essa a regra oficial de cobertura utilizada pela agenda e pelo faturamento. O atributo *percentualCobertura*, presente em *Convenio*, é mantido por compatibilidade histórica, mas não substitui a verificação feita por *ConvenioServico*. A classe associativa *PacienteConvenio* registra o vínculo do paciente com o convênio, incluindo os dados da carteirinha.

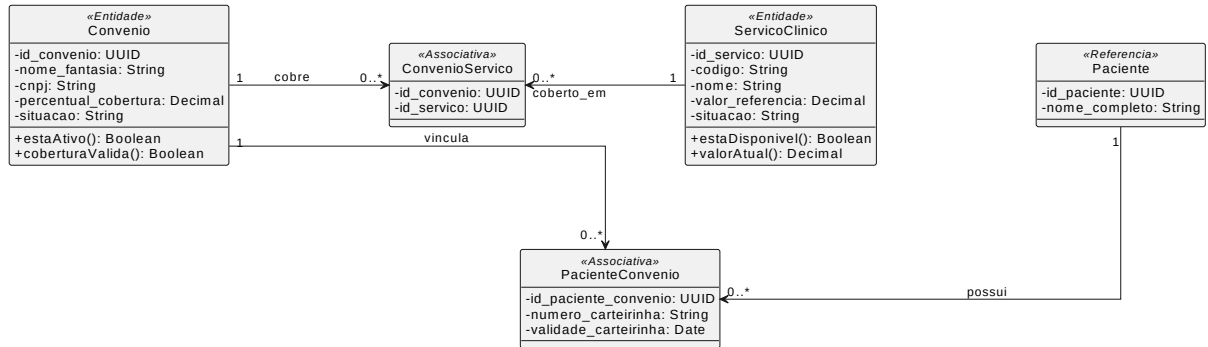


Figura 18 – Diagrama de classes do pacote Convênios e Serviços

15.3.3 Agenda e Atendimento

O pacote de agenda e atendimento reúne as entidades necessárias para organizar compromissos clínicos, disponibilidade profissional e registro de presença. Trata-se do núcleo assistencial do sistema: a *Consulta* é a entidade central, conectando paciente, médico, serviço clínico, sala e slot de horário. A *GradeHorario* representa a disponibilidade recorrente do profissional e materializa seus horários concretos em *SlotHorario*, que pode ser consumido por, no máximo, uma consulta. O *RegistroCheckIn* formaliza a chegada do paciente, com vínculo opcional de um-para-um com a consulta.

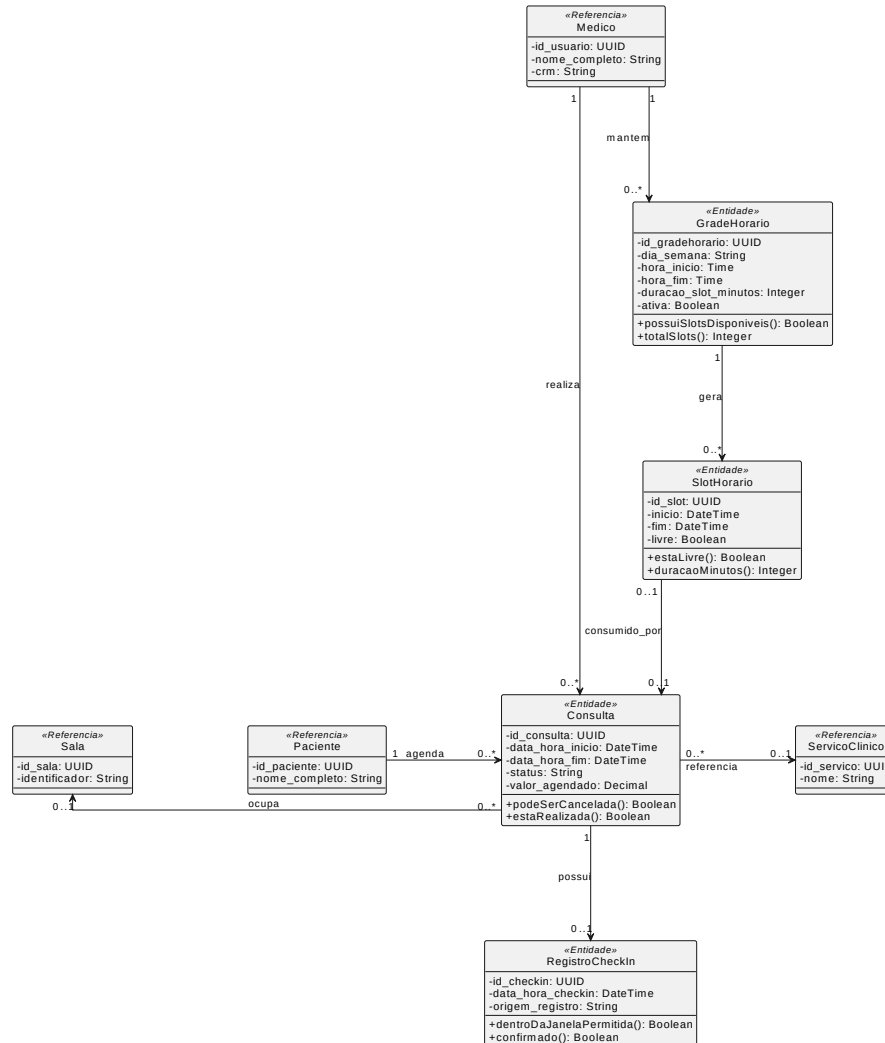


Figura 19 – Diagrama de classes do pacote Agenda e Atendimento

15.3.4 Prontuário

Este pacote consolida o histórico clínico longitudinal do paciente. O *Prontuario* possui relação um-para-um com *Paciente* e agrega, ao longo do tempo, os registros de *Anamnese*, *EvolucaoClinica*, *SinaisVitalis* e *AnexoExame*. Cada um desses registros também pode se vincular, de forma opcional, à *Consulta* que os originou, permitindo reconstruir o histórico tanto pela ótica do paciente quanto pela ótica do atendimento. O *Medico* responsável é referenciado em *Anamnese*, *EvolucaoClinica* e *SinaisVitalis*, enquanto o *AnexoExame* registra, de forma opcional, o *Usuario* que realizou o upload do arquivo.

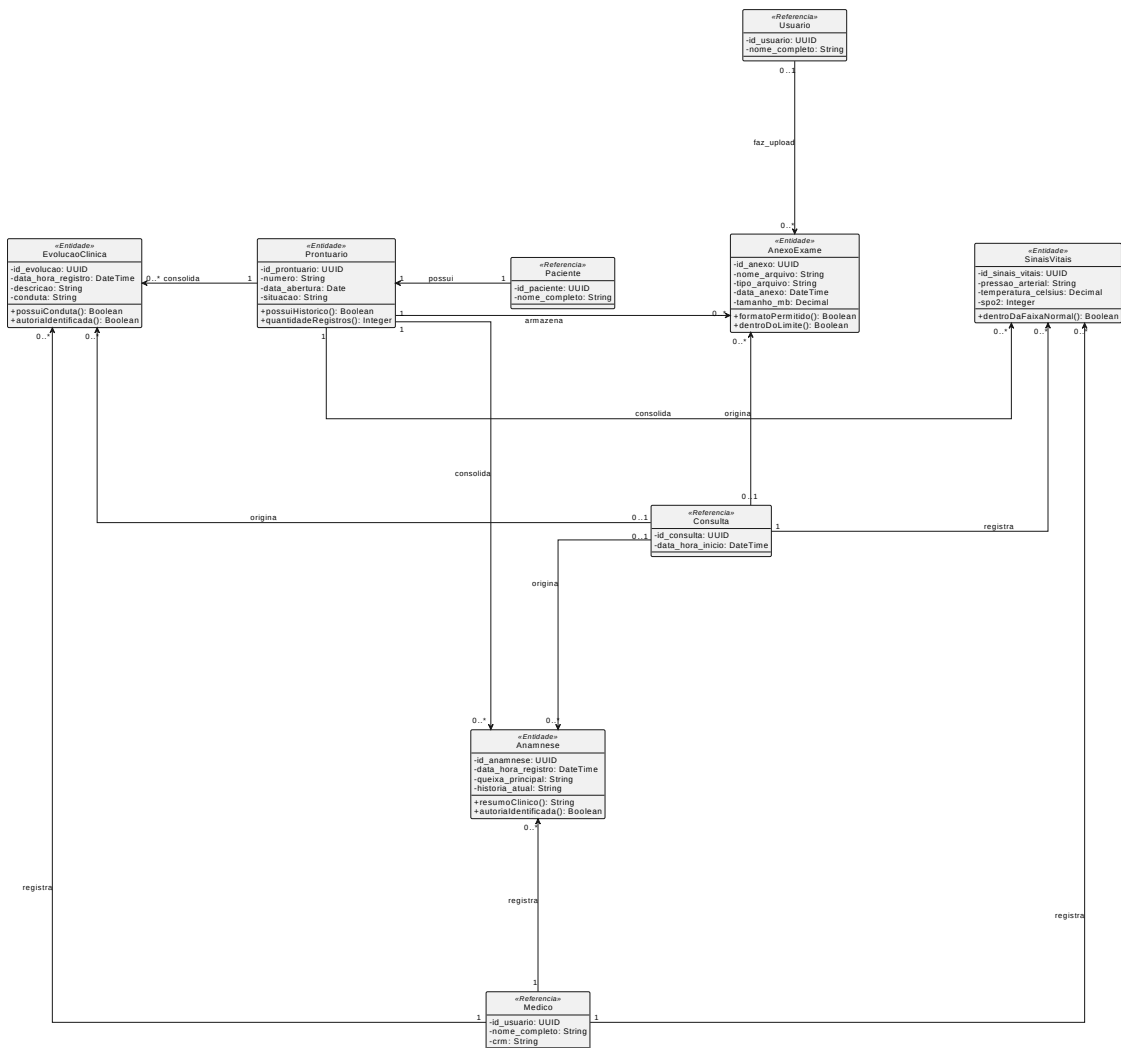


Figura 20 – Diagrama de classes do pacote Prontuário

15.3.5 Farmácia Clínica

Este pacote descreve o conjunto de entidades envolvidas no controle farmacêutico, desde a definição do medicamento e de seus lotes até o registro de prescrições e dispensações. A *Prescricao* é emitida pelo médico para um paciente, com vínculo opcional à consulta de origem, e é detalhada por um ou mais *ItemPrescricao*. A *Dispensacao* se conecta, de forma opcional, ao item prescrito correspondente e, obrigatoriamente, ao *LoteMedicamento* do qual o estoque é baixado, sendo registrada sob a responsabilidade de um *Farmaceutico*. A modelagem evidencia a rastreabilidade completa entre atendimento clínico, prescrição emitida, item prescrito, lote utilizado e baixa realizada no estoque.

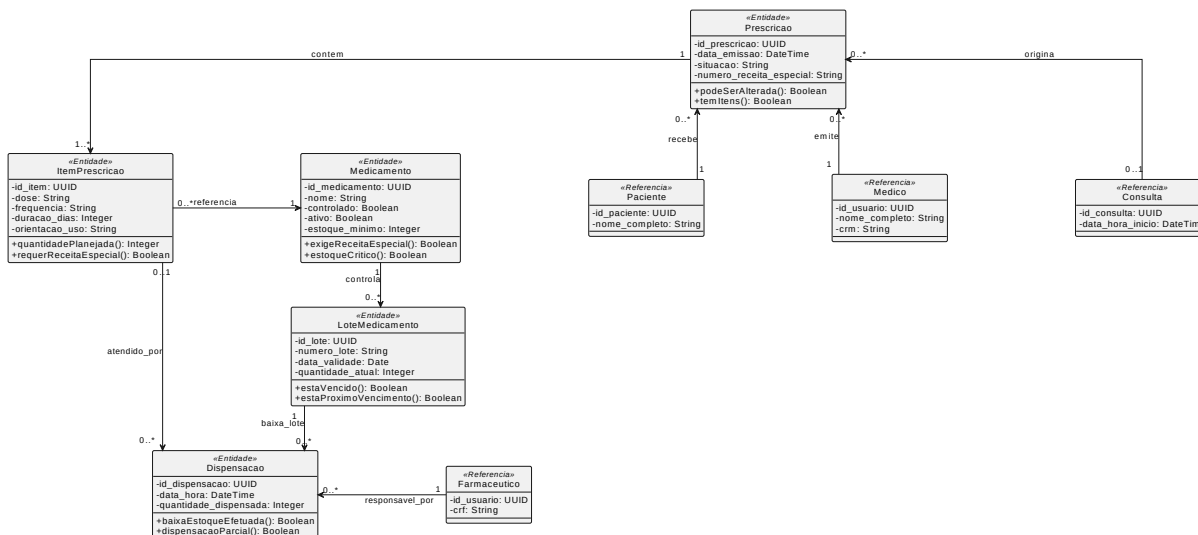


Figura 21 – Diagrama de classes do pacote Farmácia Clínica

15.3.6 Faturamento e Convênios

O pacote de faturamento descreve as entidades que suportam a geração de contas médicas a partir do atendimento realizado. A *ContaMedica* pode se originar de uma consulta, mas permanece no histórico do paciente mesmo que a consulta original seja alterada; ela referencia obrigatoriamente o *Paciente* titular e, de forma opcional, o *Convênio* responsável pela cobertura. Cada conta é detalhada por um ou mais *ItemContaMedica*, que discrimina o valor unitário, o valor coberto pelo convênio e o valor particular de cada serviço faturado.

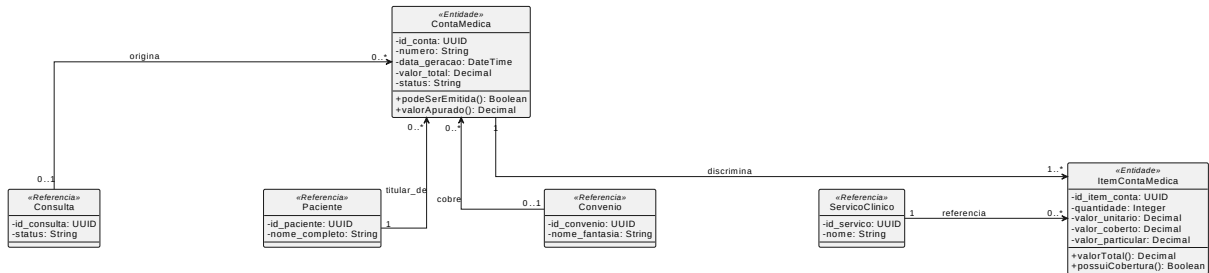


Figura 22 – Diagrama de classes do pacote Faturamento e Convênios

15.3.7 Infraestrutura

Este pacote agrupa os recursos físicos da clínica e os elementos necessários para controlar disponibilidade, reservas e manutenções. A *Sala* pode abrigar *Equipamento* de forma opcional, e ambos podem receber, de maneira independente, reservas (*ReservaRecurso*) e intervenções técnicas (*Manutencao*). A *Consulta* pode ocupar uma sala de forma opcional e, quando necessário, originar uma reserva vinculada ao mesmo período do atendimento, refletindo a integração operacional entre infraestrutura e agenda.

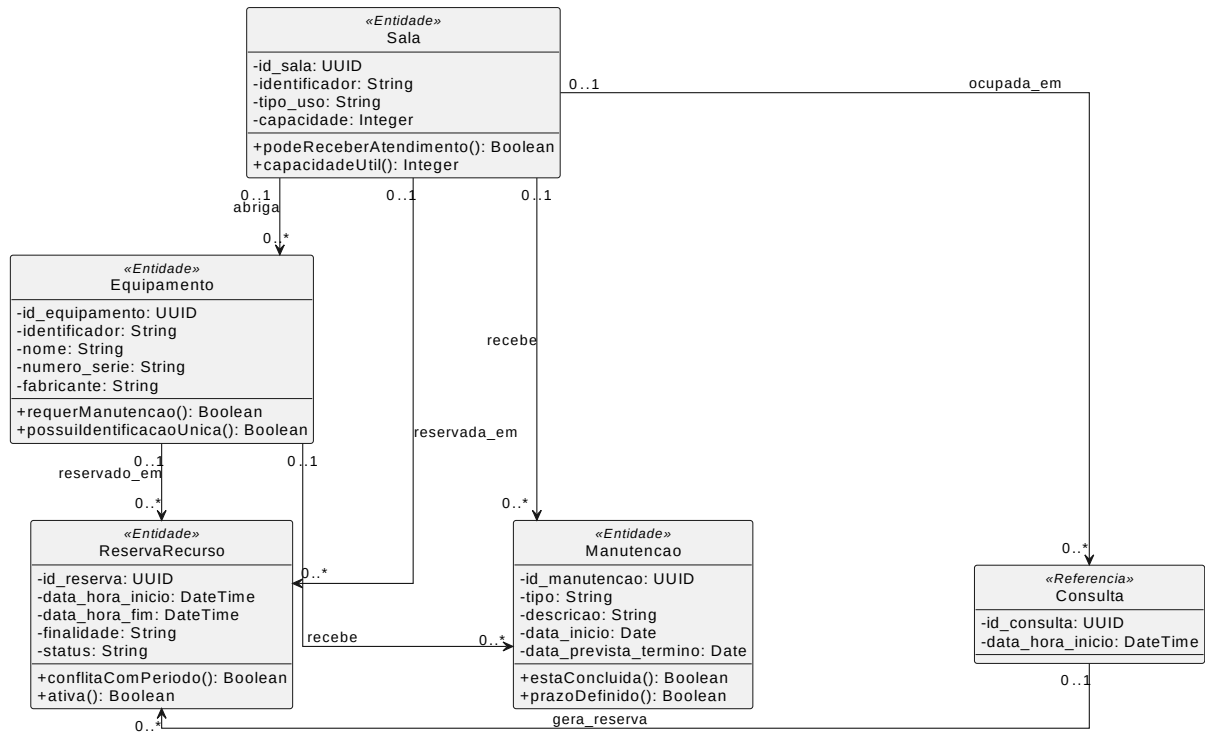


Figura 23 – Diagrama de classes do pacote Infraestrutura

15.4 Catálogo Sintético das Classes

15.4.1 Pessoas e Acesso

Classe	Responsabilidade	Principais atributos	Operações essenciais
Paciente	Representar a pessoa assistida pela clínica, independente de credencial de acesso.	nomeCompleto, cpf, cns, situacao	idade(), estaAtivo()
Usuario	Representar a identidade digital de acesso ao sistema.	nomeCompleto, cpf, email, senhaHash, mfaHabilitado, situacao	autenticar(), estaAtivo(), exigeMfa()
Medico	Especializar o usuário com atributos clínicos e habilitação profissional.	crm, especialidade	possuiRegistroConselho(), podeAtender()
Recepcionista	Especializar o usuário responsável pela recepção e agenda.	cargo	registrarCheckin()
Farmaceutico	Especializar o usuário responsável pela farmácia clínica.	crf	dispensarMedicamento()
Financeiro	Especializar o usuário responsável pelo faturamento.	cargo	emitirComprovante()
Administrador	Especializar o usuário responsável pela governança do sistema.	cargo	gerenciarAcessos()
Endereco	Representar o endereço de um usuário ou de um paciente.	logradouro, cidade, estado	obterEnderecoCompleto()
Perfil	Agrupar permissões por papel de acesso (RBAC).	nome, descricao	possuiPermissoes()
Permissao	Representar a autorização de acesso a módulo ou ação do sistema.	modulo, acao	identificador()
UsuarioPerfil	Associar usuário a perfil (relação N:N).	id_usuario, id_perfil	—
PerfilPermissao	Associar perfil a permissão (relação N:N).	id_perfil, id_permissao	—
LogAuditoria	Registrar eventos de acesso e operações auditáveis.	dataHora, ipOrigem, modulo, operacao	ehImutavel()

Tabela 104 – Catálogo de classes do pacote Pessoas e Acesso

15.4.2 Convênios e Serviços

Classe	Responsabilidade	Principais atributos	Operações essenciais
Convenio	Representar a operadora ou cobertura contratual do paciente.	nomeFantasia, cnpj, percentualCobertura, situacao	estaAtivo(), coberturaValida()
ServicoClinico	Representar procedimento ou serviço passível de agendamento e cobrança.	codigo, nome, valorReferencia, situacao	estaDisponivel(), valorAtual()
ConvenioServico	Associar convênio a serviço coberto (relação N:N).	id_convenio, id_servico	—
PacienteConvenio	Registrar o vínculo do paciente com o convênio e os dados da carteirinha.	numeroCarteirinha, validadeCarteirinha	—

Tabela 105 – Catálogo de classes do pacote Convênios e Serviços

15.4.3 Agenda e Atendimento

Classe	Responsabilidade	Principais atributos	Operações essenciais
Consulta	Representar um compromisso clínico entre paciente e profissional; entidade central da agenda.	dataHoraInicio, dataHoraFim, status, valorAgendado	podeSerCancelada(), estaRealizada()
GradeHorario	Representar a disponibilidade recorrente de um profissional.	diaSemana, horaInicio, horaFim, duracaoSlotMinutos, ativa	possuiSlotsDisponiveis(), totalSlots()
SlotHorario	Representar uma unidade de horário reservável dentro da grade.	inicio, fim, livre	estaLivre(), duracaoMinutos()
RegistroCheckIn	Registrar a chegada do paciente para uma consulta agendada.	dataHoraCheckIn, origemRegistro	dentroDaJanelaPermitida(), confirmado()

Tabela 106 – Catálogo de classes do pacote Agenda e Atendimento

15.4.4 Prontuário

Classe	Responsabilidade	Principais atributos	Operações essenciais
Prontuario	Consolidar o histórico clínico longitudinal do paciente.	numero, dataAbertura, situacao	possuiHistorico(), quantidadeRegistros()
Anamnese	Registrar o histórico e a queixa inicial do atendimento.	dataHoraRegistro, queixaPrincipal, historiaAtual	resumoClinico(), autoriaIdentificada()
EvolucaoClinica	Registrar achados, condutas e evolução do paciente.	dataHoraRegistro, descricao, conduta	possuiConduta(), autoriaIdentificada()
SinaisVitalis	Registrar os dados vitais coletados durante o atendimento.	pressaoArterial, temperaturaCelsius, spo2	dentroDaFaixaNormal()
AnexoExame	Representar arquivo clínico associado ao prontuário.	nomeArquivo, tipoArquivo, dataAnexo, tamanhoMb	formatoPermitido(), dentroDoLimite()

Tabela 107 – Catálogo de classes do pacote Prontuário

15.4.5 Farmácia Clínica

Classe	Responsabilidade	Principais atributos	Operações essenciais
Medicamento	Representar item farmacológico disponível para prescrição e estoque.	nome, controlado, ativo, estoqueMinimo	exigeReceitaEspecial(), estoqueCritico()
LoteMedicamento	Controlar validade e quantidade disponível por lote.	numeroLote, dataValidade, quantidadeAtual	estaVencido(), estaProximoVencimento()
Prescricao	Representar a formalização terapêutica emitida pelo médico para um paciente em atendimento.	dataEmissao, situacao, numeroReceitaEspecial	podeSerAlterada(), temItens()
ItemPrescricao	Detalhar cada medicamento prescrito e sua posologia.	dose, frequencia, duracaoDias, orientacaoUso	quantidadePlanejada(), requerReceitaEspecial()
Dispensacao	Registrar a entrega de medicamento ao paciente com baixa rastreável no estoque.	dataHora, quantidadeDispensada	baixaEstoqueEfetuada(), dispensacaoParcial()

Tabela 108 – Catálogo de classes do pacote Farmácia Clínica

15.4.6 Faturamento e Convênios

Classe	Responsabilidade	Principais atributos	Operações essenciais
ContaMedica	Representar a consolidação financeira de um atendimento para um paciente.	numero, dataGeracao, valorTotal, status	podeSerEmitida(), valorApurado()
ItemContaMedica	Detalhar os serviços e valores que compõem a conta médica.	quantidade, valorUnitario, valorCoberto, valorParticular	valorTotal(), possuiCobertura()

Tabela 109 – Catálogo de classes do pacote Faturamento e Convênios

15.4.7 Infraestrutura

Classe	Responsabilidade	Principais atributos	Operações essenciais
Sala	Representar a sala física da clínica, podendo abrigar equipamentos e receber consultas.	identificador, tipoUso, capacidade	podeReceberAtendimento(), capacidadeUtil()
Equipamento	Representar equipamento físico, vinculado ou não a uma sala.	identificador, nome, numeroSerie, fabricante	requerManutencao(), possuiIdentificacaoUnica()
ReservaRecurso	Registrar a ocupação programada de sala e/ou equipamento, vinculada ou não a uma consulta.	dataHoraInicio, dataHoraFim, finalidade, status	conflitaComPeriodo(), ativa()
Manutencao	Representar intervenção técnica em sala e/ou equipamento.	tipo, dataInicio, dataPrevistaTermino	estaConcluida(), prazoDefinido()

Tabela 110 – Catálogo de classes do pacote Infraestrutura

16. Mapeamento objeto-relacional

O mapeamento objeto-relacional consiste na tradução do modelo de classes conceitual para o modelo relacional, estabelecendo como os objetos, seus atributos e associações serão persistidos de forma estruturada no banco de dados.

Abaixo, apresenta-se o esquema relacional em notação textual. Os atributos em **negrito** representam as Chaves Primárias (PK) e os atributos sublinhados indicam as Chaves Estrangeiras (FK).

16.0.1 Esquema Relacional Textual

16.0.1.1 Módulo: Pessoas e Acesso

- **Usuario** (**id_usuario**, nomeCompleto, cpf, dataNascimento, telefone, email, senhaHash, mfaHabilitado, situacao)
- **Paciente** (**id_usuario**, cartaoSus, planoSaude)
→ id_usuario referencia Usuario
- **Medico** (**id_usuario**, crm, especialidade, dataAdmissao)
→ id_usuario referencia Usuario
- **Recepcionista** (**id_usuario**, cargo, dataAdmissao)
→ id_usuario referencia Usuario
- **Farmaceutico** (**id_usuario**, crf, cargo, dataAdmissao)
→ id_usuario referencia Usuario
- **Financeiro** (**id_usuario**, cargo, dataAdmissao)
→ id_usuario referencia Usuario
- **Administrador** (**id_usuario**, cargo, dataAdmissao)
→ id_usuario referencia Usuario
- **Endereco** (**id_endereco**, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, estado, cep, id_usuario)
→ id_usuario referencia Usuario
- **Perfil** (**id_perfil**, nome, descricao)
- **UsuarioPerfil** (**id_usuario**, **id_perfil**, dataAtribuicao, id_atribuidor)
→ id_usuario referencia Usuario; id_perfil referencia Perfil; id_atribuidor referencia Usuario
- **Permissao** (**id_permissao**, modulo, acao)
- **PerfilPermissao** (**id_perfil**, **id_permissao**)
→ id_perfil referencia Perfil; id_permissao referencia Permissao
- **LogAuditoria** (**id_log**, dataHora, ipOrigem, modulo, operacao, idRegistroAfetado, dadosAnteriores, dados-Novos, resultado, id_usuario)
→ id_usuario referencia Usuario
Registra eventos de acesso e operações auditáveis em módulos sensíveis do sistema.

16.0.1.2 Módulo: Agenda e Atendimento

- **GradeHorario** (**id_gradehorario**, diaSemana, horaInicio, horaFim, duracaoSlotMinutos, ativa, id_medico)
→ id_medico referencia Medico

- **SlotHorario** (id_slot, inicio, fim, livre, id_gradehorario)
→ id_gradehorario referencia GradeHorario
- **Consulta** (id_consulta, dataHoraInicio, dataHoraFim, status, motivo, id_paciente, id_medico, id_sala, id_slot)
→ id_paciente referencia Paciente; id_medico referencia Medico; id_sala referencia Sala; id_slot referencia SlotHorario
Status: Agendada, Confirmada, Check-in, Em atendimento, Finalizada, Faturada, Remarcada, Cancelada
- **RegistroCheckIn** (id_checkin, dataHoraCheckIn, origemRegistro, observacao, id_consulta)
→ id_consulta referencia Consulta
- **Prontuario** (id_prontuario, numero, dataAbertura, situacao, id_paciente)
→ id_paciente referencia Paciente
- **Anamnese** (id_anamnese, dataHoraRegistro, queixaPrincipal, historiaAtual, id_prontuario, id_medico)
→ id_prontuario referencia Prontuario; id_medico referencia Medico
- **EvolucaoClinica** (id_evolucao, dataHoraRegistro, descricao, conduta, id_prontuario, id_medico)
→ id_prontuario referencia Prontuario; id_medico referencia Medico
- **AnexoExame** (id_anexo, nomeArquivo, tipoArquivo, dataAnexo, tamanhoMb, id_prontuario, id_usuario)
→ id_prontuario referencia Prontuario; id_usuario referencia Usuario

16.0.1.3 Módulo: Farmácia Clínica

- **Medicamento** (id_medicamento, nome, controlado, unidadeMedida, estoqueMinimo, codigoAnvisa, ativo)
- **LoteMedicamento** (id_lote, numeroLote, dataValidade, quantidadeAtual, id_medicamento)
→ id_medicamento referencia Medicamento
- **Prescricao** (id_prescricao, dataEmissao, situacao, numeroReceitaEspecial, id_consulta, id_medico, id_paciente)
- **ItemPrescricao** (id_item, dose, frequencia, duracaoDias, orientacaoUso, id_prescricao, id_medicamento)
→ id_prescricao referencia Prescricao; id_medicamento referencia Medicamento
- **Dispensacao** (id_dispensacao, dataHora, quantidadeDispensada, responsavel, id_item_prescricao, id_lote, id_farmaceutico)
→ id_item_prescricao referencia ItemPrescricao; id_lote referencia LoteMedicamento; id_farmaceutico referencia Farmaceutico

16.0.1.4 Módulo: Faturamento e Convênios

- **Convenio** (id_convenio, nomeFantasia, cnpj, percentualCobertura, situacao)
- **ServicoClinico** (id_servico, codigo, nome, valorReferencia, situacao)
- **ContaMedica** (id_conta, numero, dataGeracao, valorTotal, status, formaPagamento, dataVencimento, dataPagamento, id_consulta, id_paciente, id_convenio)
→ id_consulta referencia Consulta; id_paciente referencia Paciente; id_convenio referencia Convenio
Status: Pendente, Pago, Cancelado, Em análise
- **ItemContaMedica** (id_item_conta, quantidade, valorUnitario, valorCoberto, valorParticular, id_conta, id_servico)
→ id_conta referencia ContaMedica; id_servico referencia ServicoClinico

16.0.1.5 Módulo: Infraestrutura

- **Sala** (**id_sala**, identificador, localizacao, tipoUso, capacidade, situacao)
- **Equipamento** (**id Equipamento**, identificador, situacao, numeroSerie, modelo, fabricante, dataAquisicao, id_sala)
→ id_sala referencia Sala
- **ReservaRecurso** (**id reserva**, dataHoraInicio, dataHoraFim, finalidade, status, id_consulta, id_sala, id equipamento)
→ id_consulta referencia Consulta; id_sala referencia Sala; id_equipamento referencia Equipamento
- **Manutencao** (**id manutencao**, tipo, dataInicio, dataPrevistaTermino, dataEfetivaTermino, situacao, id_sala, id equipamento)
→ id_sala referencia Sala; id_equipamento referencia Equipamento

17. Diagrama de classes em nível de projeto

Este capítulo apresenta a modelagem estrutural do Sistema de Gestão de Clínica, detalhando o diagrama de classes em dois níveis: o de domínio (entidades) e o de projeto (arquitetura interna com *Boundary*, *Control* e *Repository*).

A Figura 24 exibe o diagrama geral do sistema, oferecendo uma visão unificada de todas as classes principais e seus relacionamentos antes do detalhamento por módulos.

O módulo de Pessoas e Acesso é responsável por gerenciar os usuários, perfis, permissões e os dados cadastrais dos pacientes. A Figura 25 ilustra as entidades base deste módulo.

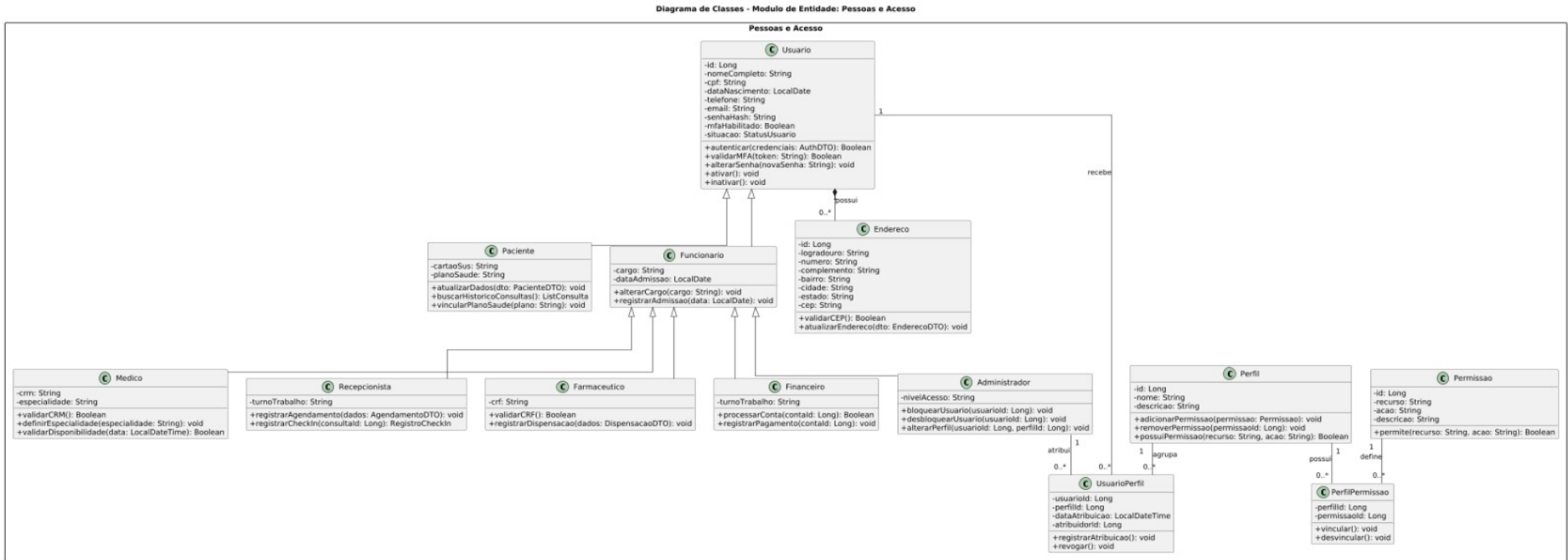


Figura 25 – Diagrama de Classes - Entidades do Módulo Pessoas e Acesso

Aprofundando a visão técnica, a Figura 26 demonstra as classes de projeto (fronteira, controle e repositório) que implementam as regras de negócio de Pessoas e Acesso.

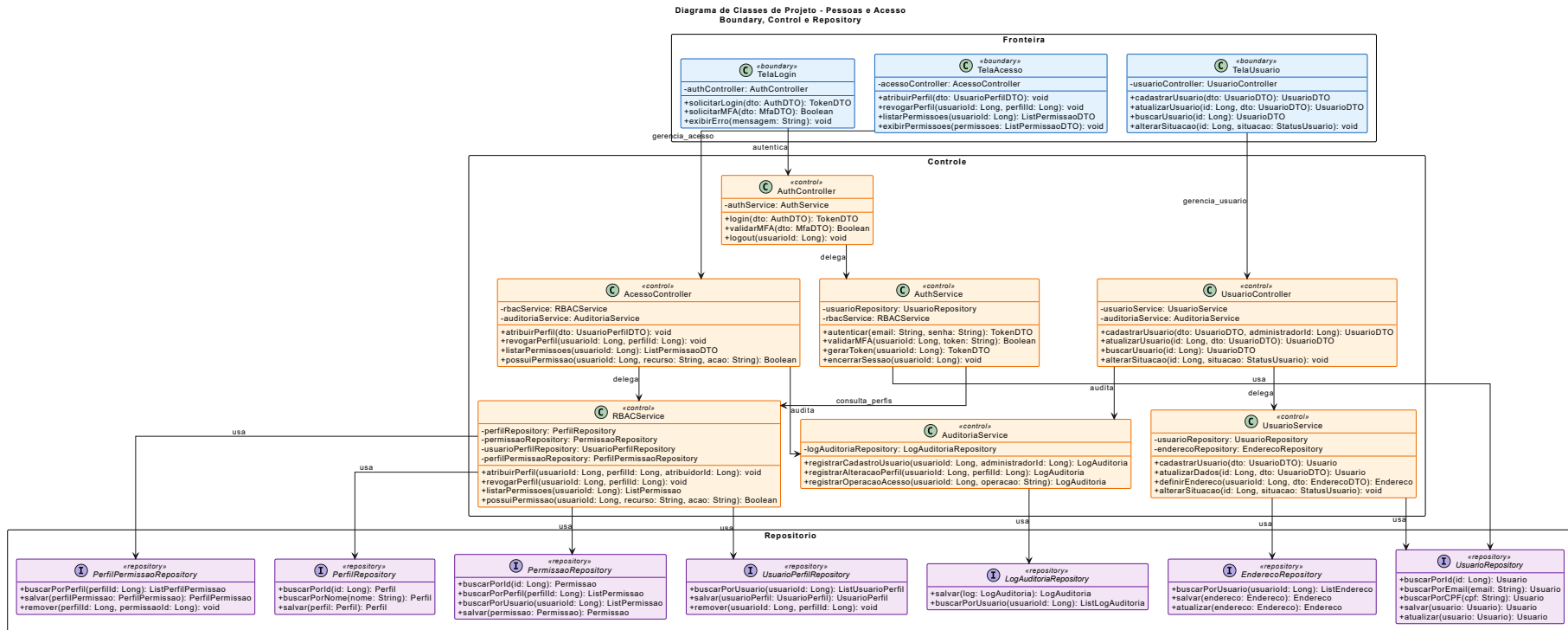


Figura 26 – Diagrama de Classes de Projeto - Pessoas e Acesso: Boundary, Control e Repository

Para o controle de consultas e organização das agendas médicas, as entidades do módulo de Agendamento estão modeladas na Figura 27.

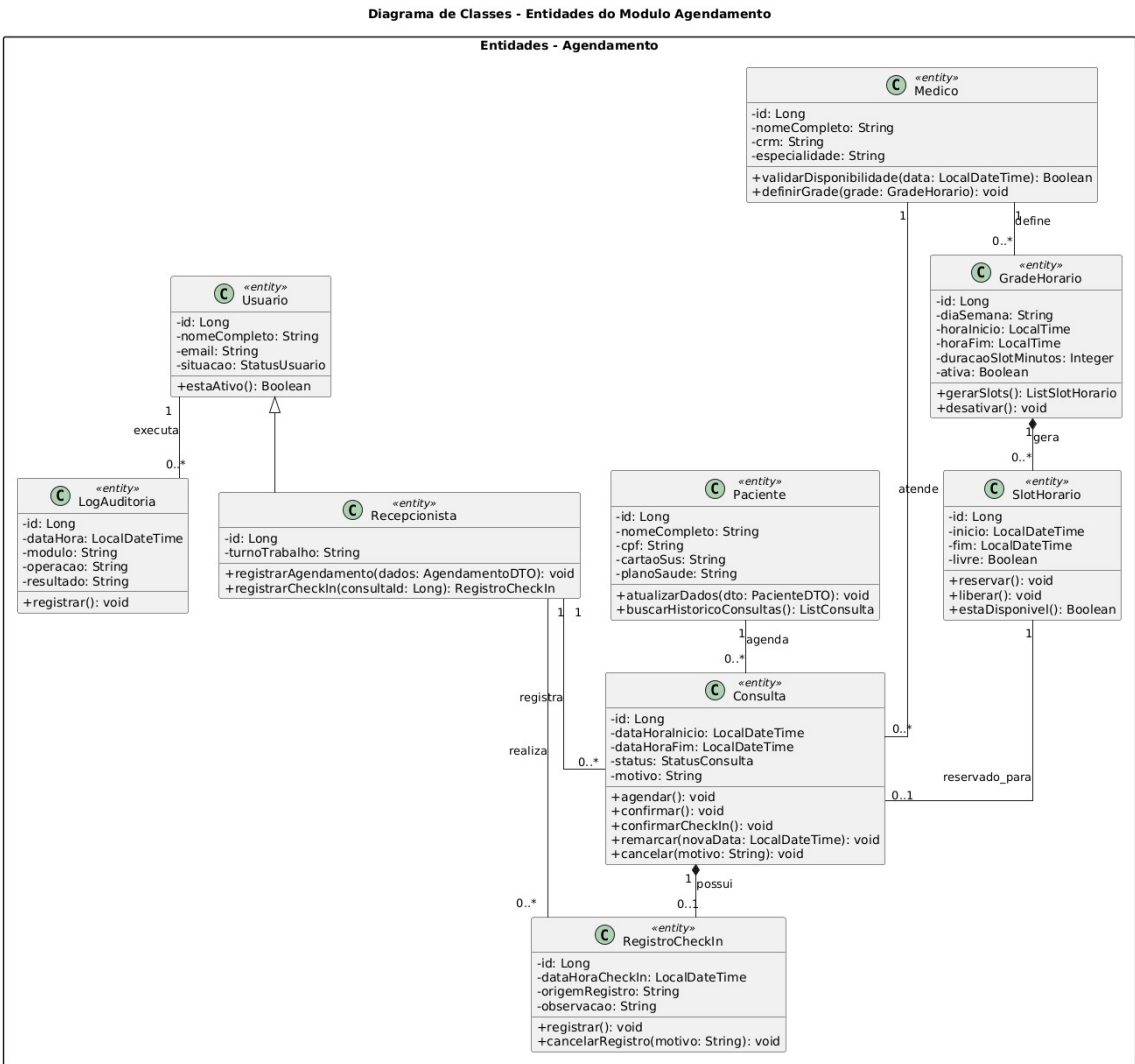


Figura 27 – Diagrama de Classes - Entidades do Módulo Agendamento

O fluxo de dados para a marcação, cancelamento e confirmação de consultas é estruturado no nível de projeto, conforme apresentado na Figura 28.

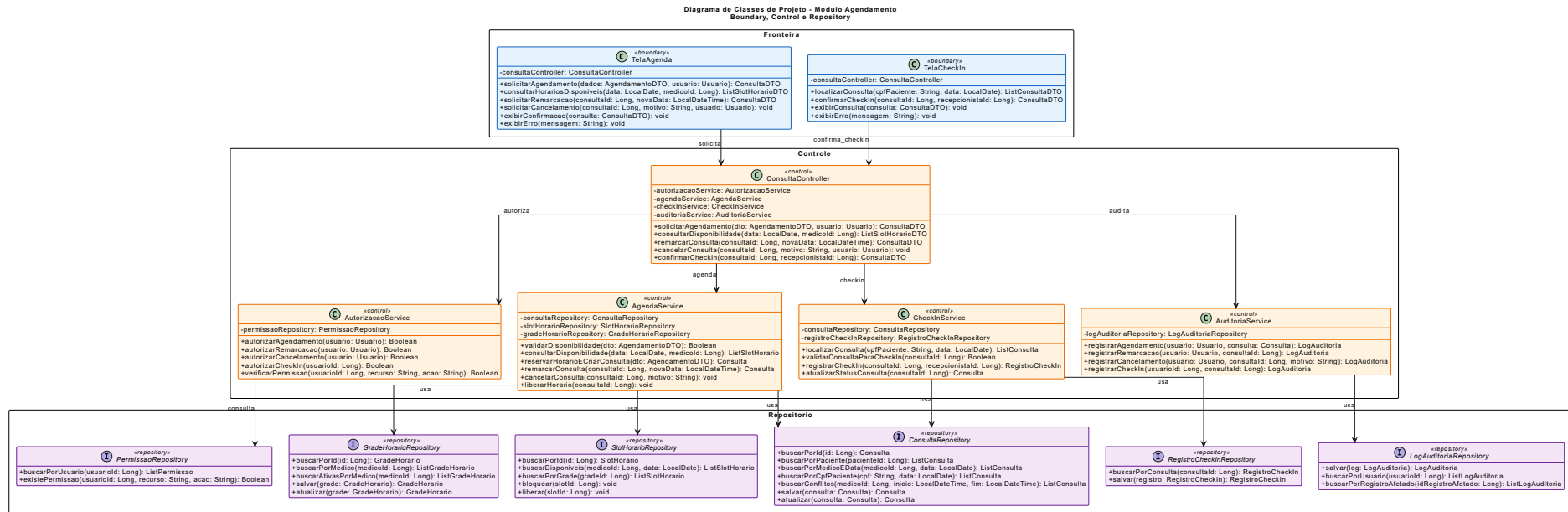


Figura 28 – Diagrama de Classes de Projeto - Módulo Agendamento: Boundary, Control e Repository

O controle de medicamentos, dispensação e estoque é tratado no módulo de Farmácia Clínica, cujas entidades estão descritas na Figura 29.

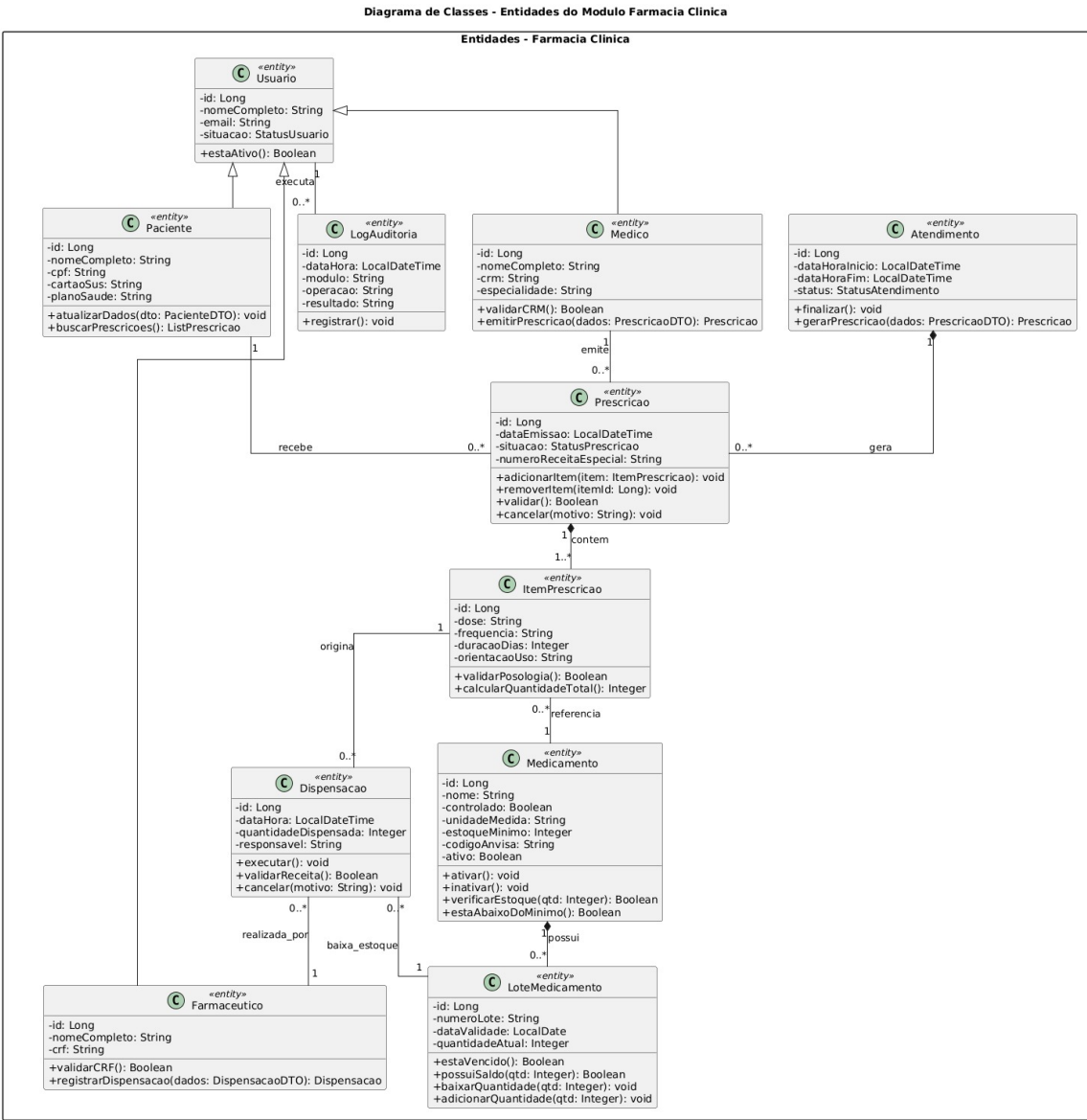


Figura 29 – Diagrama de Classes - Entidades do Módulo Farmácia Clínica

A arquitetura interna do módulo de Farmácia Clínica, garantindo a integração com o restante do sistema, é exibida na Figura 30.

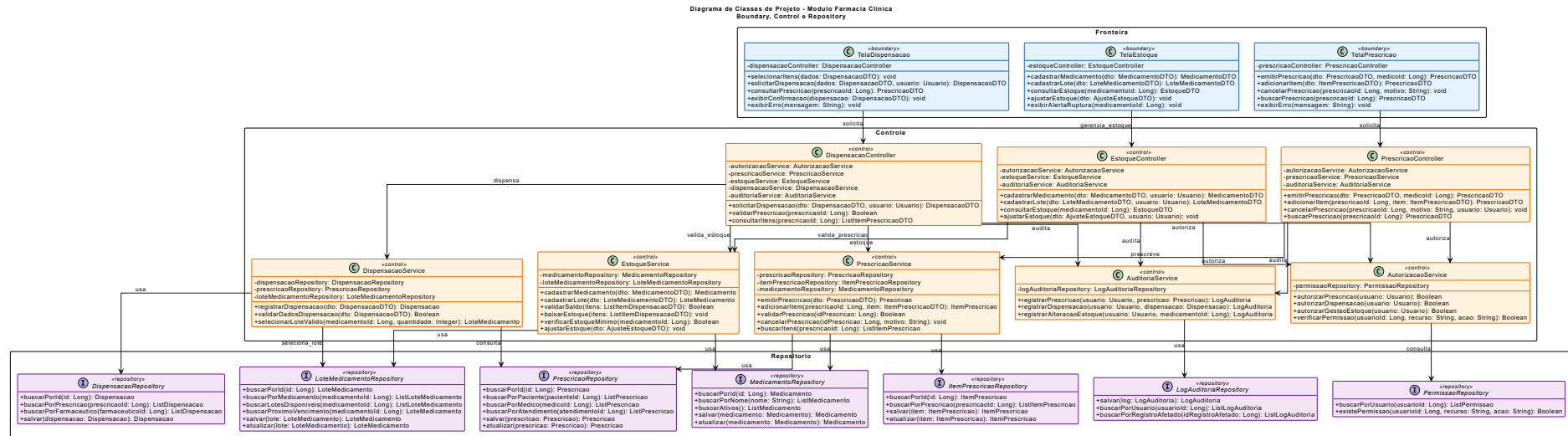


Figura 30 – Diagrama de Classes de Projeto - Módulo Farmácia Clínica: Boundary, Control e Repository

O módulo de Faturamento e Convênios gerencia a parte financeira dos atendimentos e a comunicação com planos de saúde. Suas entidades estão modeladas na Figura 31.

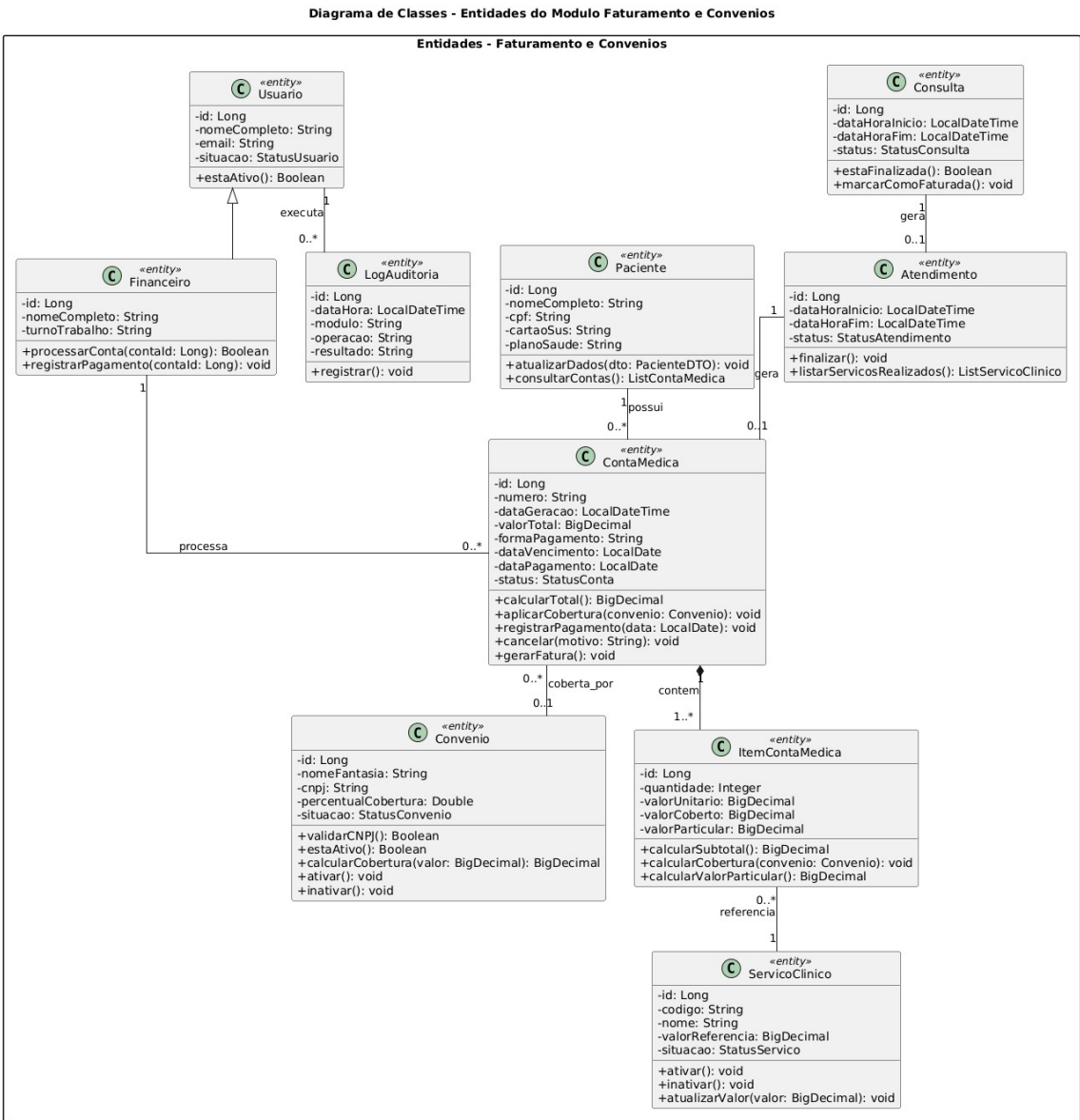


Figura 31 – Diagrama de Classes - Entidades do Módulo Faturamento e Convênios

A Figura 32 detalha as classes de projeto necessárias para processar e persistir os dados de faturamento.

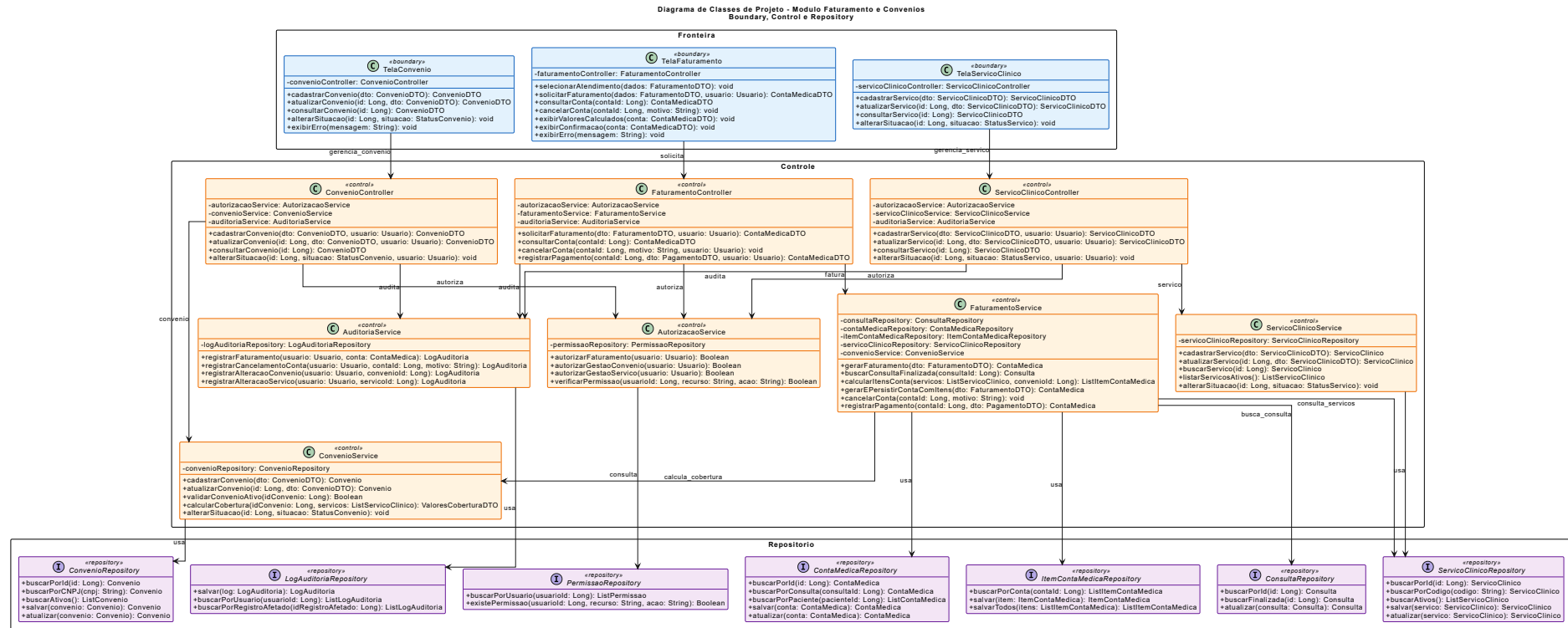


Figura 32 – Diagrama de Classes de Projeto - Módulo Faturamento e Convênio: Boundary, Control e Repository

O registro clínico, histórico de saúde e evolução do paciente são mantidos pelo módulo de Atendimento e Prontuário. As entidades que compõem essa estrutura estão na Figura 33.

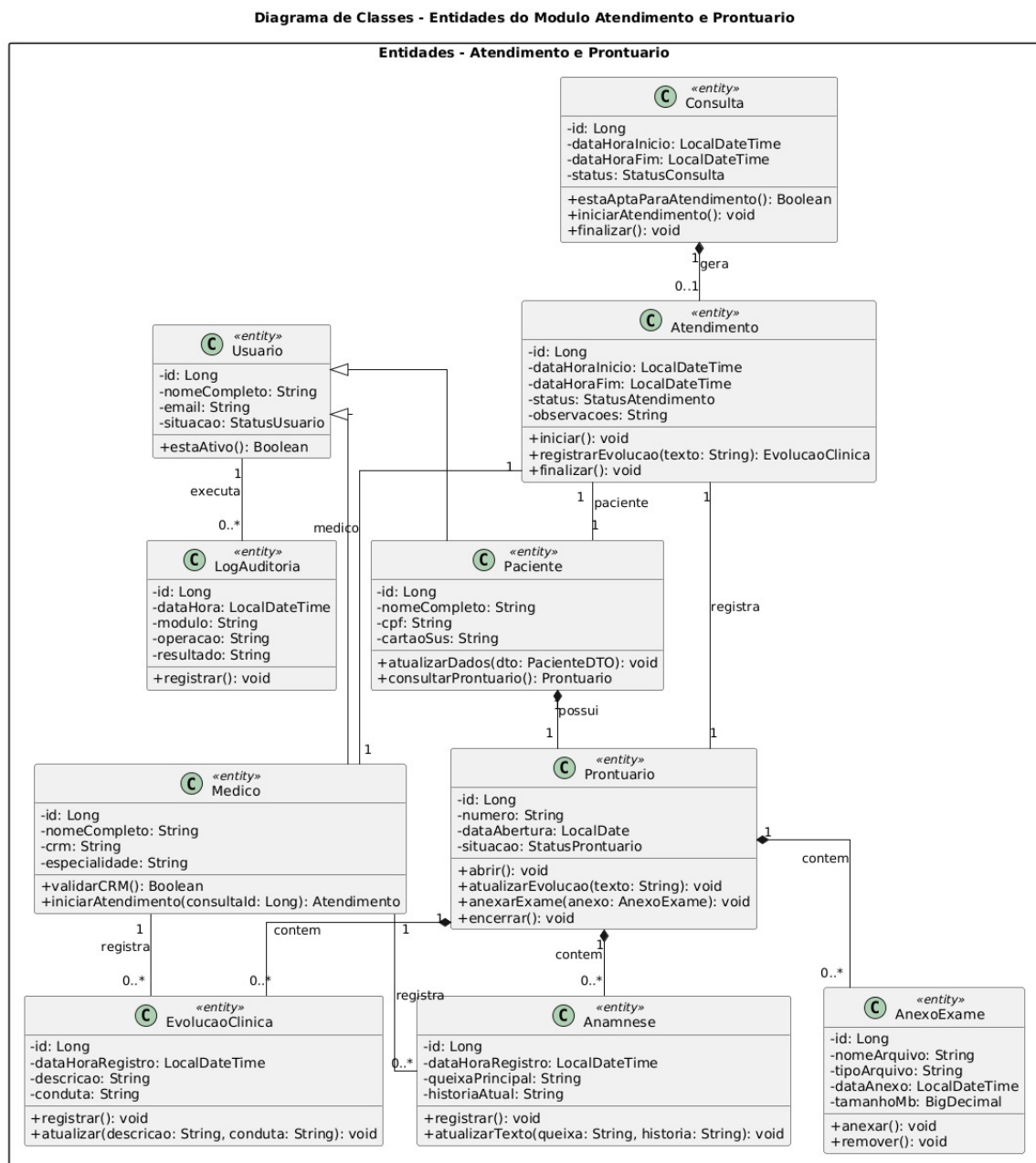


Figura 33 – Diagrama de Classes - Entidades do Módulo Atendimento e Prontuário

O suporte de *software* para a manipulação segura e eficiente dos prontuários é ilustrado pelas classes de projeto na Figura 34.

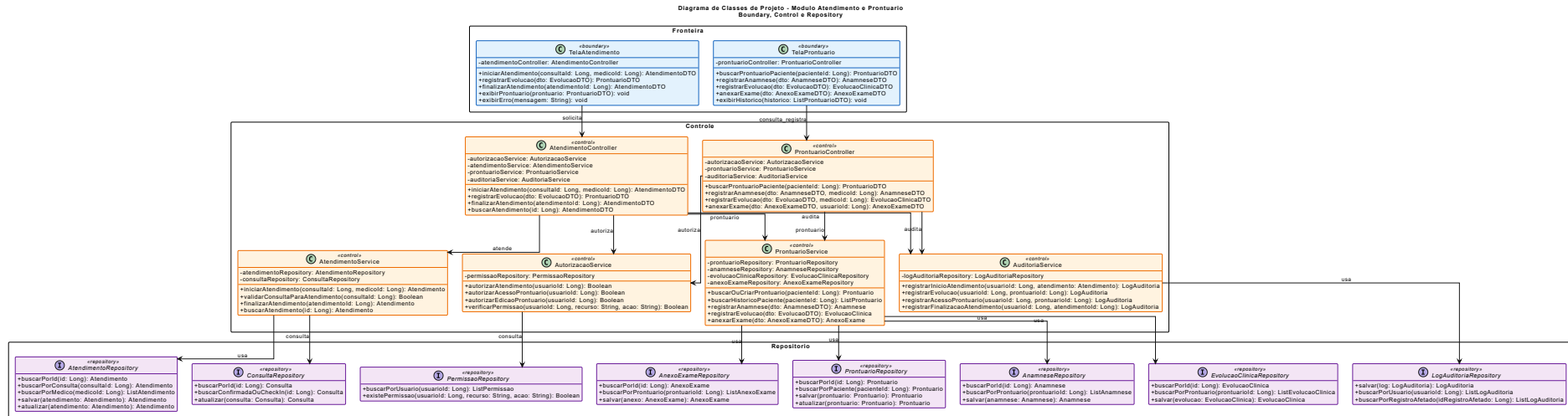


Figura 34 – Diagrama de Classes de Projeto - Módulo Atendimento e Prontuário: Boundary, Control e Repository

Para gerenciar o espaço físico da clínica e a alocação de equipamentos médicos, foram definidas as entidades do módulo de Infraestrutura e Recursos, apresentadas na Figura 35.

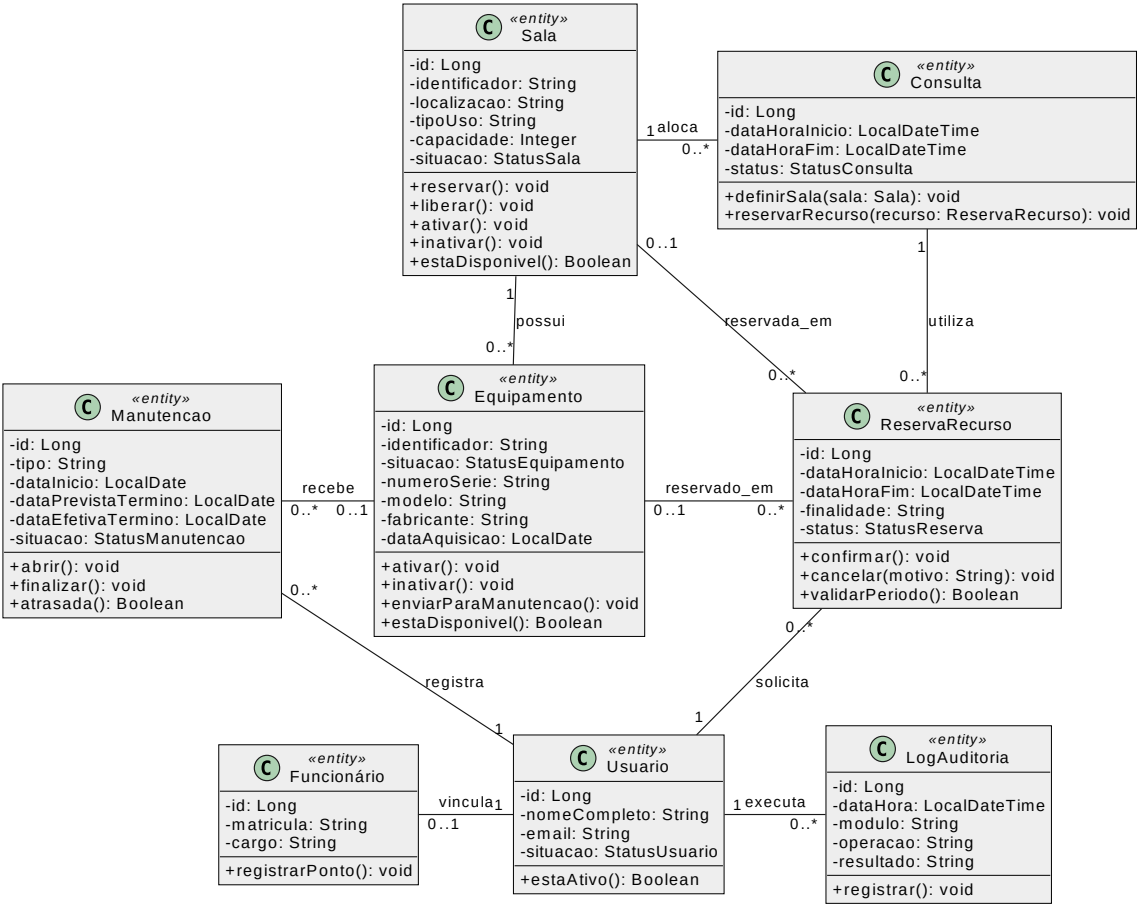


Figura 35 – Diagrama de Classes - Entidades do Módulo Infraestrutura e Recursos

As classes de fronteira, controle e repositório que manipulam essas reservas e os equipamentos estão estruturadas na Figura 36.

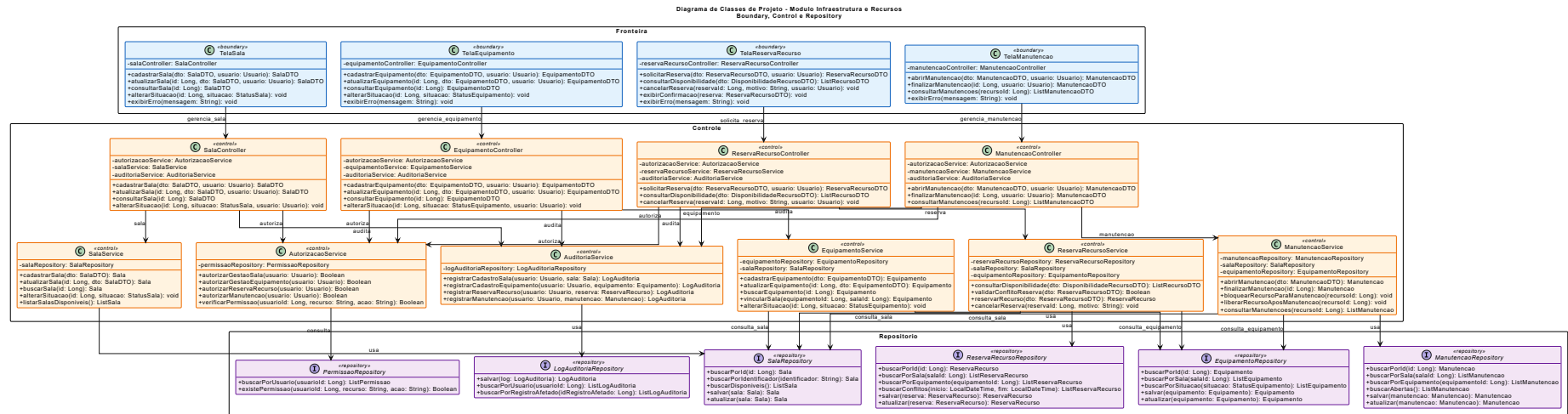


Figura 36 – Diagrama de Classes de Projeto - Módulo Infraestrutura e Recursos: Boundary, Control e Repository

Por fim, a segurança e a rastreabilidade do sistema são garantidas pelo módulo de Auditoria. A Figura 37 mostra as entidades responsáveis por registrar as ações e eventos críticos realizados no *software*.

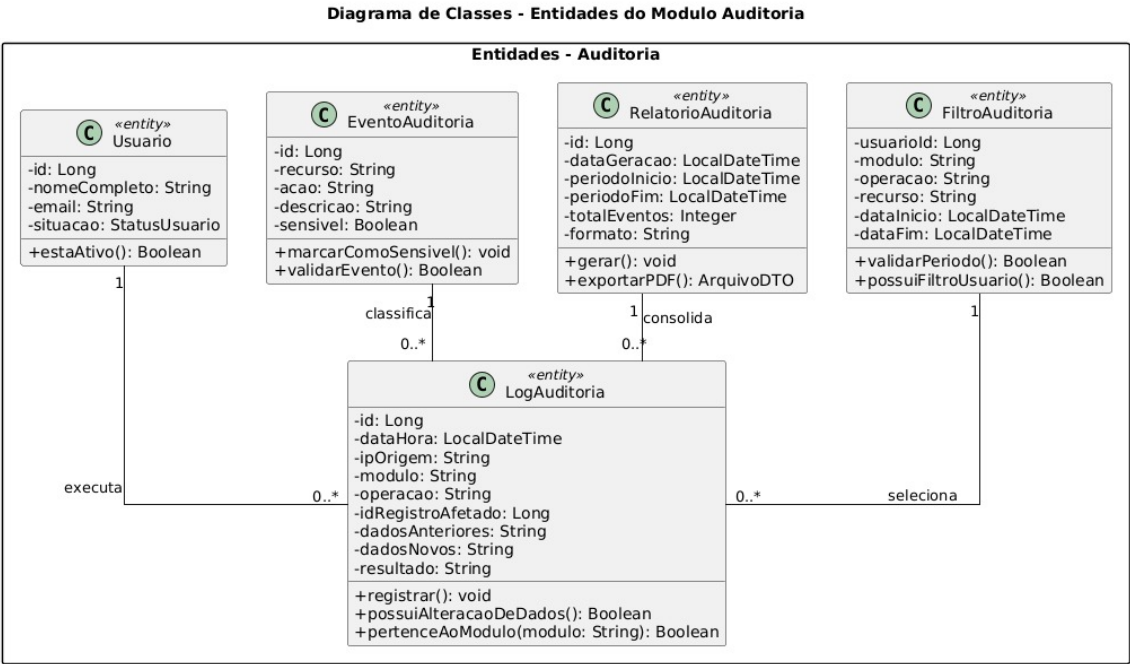


Figura 37 – Diagrama de Classes - Entidades do Módulo Auditoria

18. Diagramas dinâmicos

Este capítulo apresenta os diagramas comportamentais do Sistema de Gestão de Clínica (SGC), evidenciando como os seus componentes interagem ao longo do tempo e como as entidades centrais transitam entre estados durante a execução dos fluxos de negócio. São empregados três tipos de diagramas: **diagramas de sequência**, que detalham a ordem cronológica da troca de mensagens entre objetos nos fluxos críticos; **diagramas de estados**, que modelam o ciclo de vida de entidades-chave, explicitando os estados possíveis e os eventos que disparam cada transição; e **diagramas de atividades**, que representam processos de negócio mais complexos por meio de raiais, permitindo visualizar decisões e a distribuição de responsabilidades entre os atores.

18.1 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência a seguir detalham a ordem cronológica das interações entre objetos participantes para os fluxos de maior criticidade e frequência do SGC. A notação **objeto:Classe** identifica instâncias concretas colaborando para realizar o caso de uso. Grupos de *transação atômica* delimitam as operações que devem ocorrer de forma indivisível para garantir a integridade dos dados.

Nesta seção, primeiro são descritos todos os modelos de sequência apresentados. Em seguida, os respectivos diagramas são exibidos em sequência, um após o outro, para evitar páginas com pouco conteúdo textual e melhorar a organização visual do capítulo.

São apresentados três fluxos: agendamento de consulta (M-V1-01), dispensação de medicamentos (M-V1-02) e faturamento de atendimento (M-V1-03).

18.1.1 Modelo M-V1-01 – Sequência de Agendamento

O modelo M-V1-01 descreve a sequência de interações entre os objetos participantes no fluxo de agendamento de consulta. A notação **objeto:Classe** identifica instâncias concretas que colaboram para realizar o caso de uso.

- **autorizacaoService:AutizacaoService**: verifica se o usuário possui papel (*role*) que permite criar agendamentos.
- **agendaService:AgendaService**: isola a lógica de disponibilidade de horários.
- **Grupo transação atômica**: garante que a reserva do horário e o registro de auditoria ocorram de forma indivisível.

18.1.2 Modelo M-V1-02 – Sequência de Dispensação

O modelo M-V1-02 evidencia a colaboração entre controller, serviços de autorização, prescrição, estoque, persistência e auditoria para garantir autorização, validação clínica, baixa de estoque, persistência e rastreabilidade.

18.1.3 Modelo M-V1-03 – Sequência de Faturamento

O modelo M-V1-03 descreve a sequência de interações entre os objetos participantes no fluxo de faturamento de atendimento, correspondente ao caso de uso UC08 — Faturar Atendimento. O diagrama evidencia a colaboração entre o controller de faturamento, os serviços de autorização, consulta e convênio, e os repositórios de persistência e auditoria, garantindo autorização, cálculo de cobertura, geração atômica da conta médica com seus itens e rastreabilidade da operação.

- **faturamentoCtrl:FaturamentoController** — orquestra o fluxo de faturamento, delegando validação, cálculo e persistência aos serviços especializados.
- **autorizacaoSvc:AutizacaoService** — verifica se o usuário possui o papel (*role*) que permite faturar atendimentos.
- **consultaRepo:ConsultaRepository** — recupera os dados da consulta finalizada, incluindo serviços realizados e convênio associado.

- **convenioSvc:ConvenioService** — calcula os valores de cobertura e a parte particular do paciente com base no convênio vigente.
- **contaMedicaRepo:ContaMedicaRepository** — persiste a ContaMedica e os ItemContaMedica de forma atômica.
- **Grupo transação atômica** — garante que a geração da conta e o registro de auditoria ocorram de forma indivisível.

Os diagramas correspondentes aos modelos descritos são apresentados a seguir.

18.1.4 Modelo M-V1-04 – Sequência de Atendimento Clínico

O modelo M-V1-04 descreve a sequência de interações entre os objetos participantes no fluxo de realização do atendimento clínico, correspondente ao caso de uso UC04 — Realizar Atendimento Clínico. O diagrama evidencia a colaboração entre o controller de atendimento, os serviços de autorização, atendimento e auditoria, e os repositórios de consulta, prontuário e atendimento, garantindo autorização, abertura transacional do atendimento, registro da evolução clínica e encerramento rastreável.

- **atendimentoCtrl:AtendimentoController** — orquestra o fluxo de atendimento, delegando validação, criação e encerramento aos serviços especializados.
- **autorizacaoSvc:AutorizacaoService** — verifica se o usuário possui o papel (*role*) que permite realizar atendimentos.
- **consultaRepo:ConsultaRepository** — recupera a consulta em status *Check-in* e atualiza seu status ao longo do fluxo.
- **prontuarioRepo:ProntuarioRepository** — recupera o prontuário existente do paciente para exibição do histórico clínico.
- **atendimentoSvc:AtendimentoService** — encapsula as regras de negócio de abertura, registro de evolução e encerramento do atendimento.
- **atendimentoRepo:AtendimentoRepository** — persiste o Atendimento, a EvolucaoClinica e as atualizações de status de forma atômica.
- **Grupos de transação atômica** — garantem que (a) a criação do atendimento e a atualização do status da consulta, e (b) o encerramento e o registro de auditoria ocorram de forma indivisível.

18.1.5 Modelo M-V1-05 – Sequência de Autenticação e Autorização RBAC

O modelo M-V1-05 descreve a sequência de autenticação e autorização baseada em papéis (RBAC), correspondente ao cenário CN-03. Este fluxo é pré-condição para todos os demais casos de uso do SGC, garantindo que apenas usuários com identidade validada e perfil adequado acessem os módulos do sistema.

- **authCtrl:AuthController** — recebe as credenciais e orquestra o processo de autenticação.
- **authSvc:AuthService** — valida credenciais, coordena a verificação de MFA e gera o token de sessão.
- **usuarioRepo:UsuarioRepository** — recupera o registro do usuário para validação de senha e situação da conta.
- **rbacSvc:RBACService** — carrega os perfis e permissões associados ao usuário autenticado.
- **permissaoRepo:PermissaoRepository** — fornece a lista de permissões vinculadas ao perfil do usuário.
- **auditoriaSvc:AuditoriaService** — registra tentativas de login bem-sucedidas e falhas, em conformidade com C5 e C6 (LGPD).
- **MFA condicional** — o fluxo de verificação por segundo fator é ativado apenas quando o atributo *mfaHabilitado* do usuário é verdadeiro.

View V1 — Visão de Cenários
Model Kind UML Sequence Diagram
Concerns C1 (Controle de Acesso), C4 (Integridade Transacional), C5 (Auditoria), C7 (Modularidade)
Decisões DA01 (Arquitetura em Camadas), DA03 (RBAC), DA06 (Transações Atômicas), DA07 (Auditoria Centralizada)

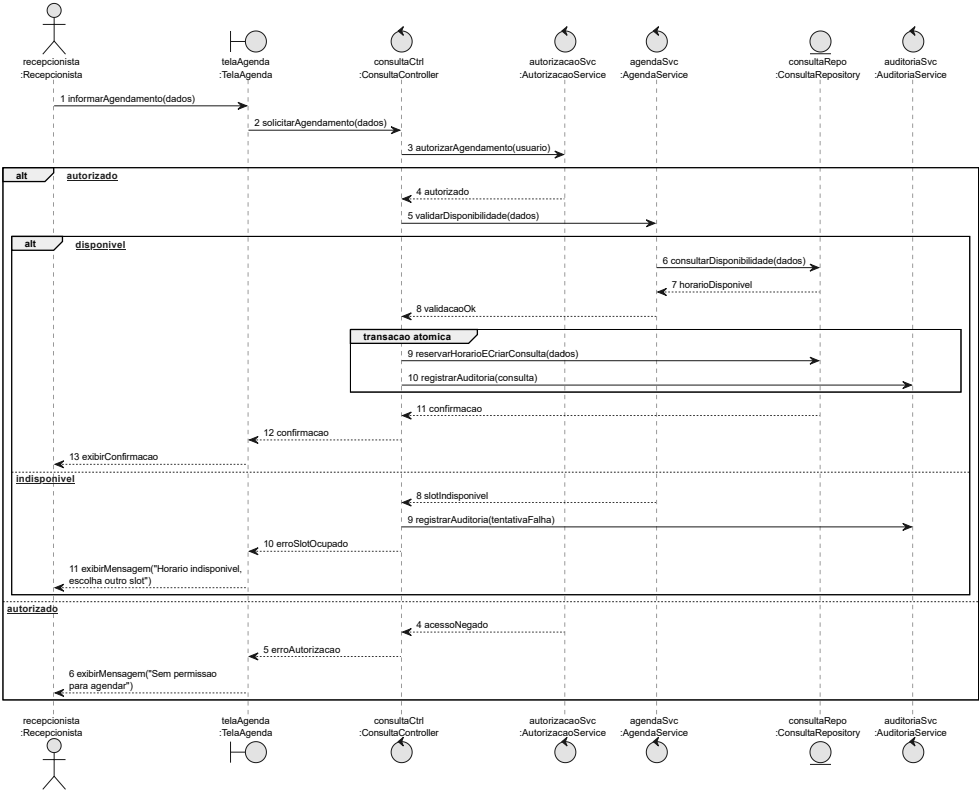


Figura 38 – Modelo M-V1-01 – Sequência de agendamento de consulta.

View
Model Kind
Concerns
Decisões
Participantes

V1 — Visão de Cenários
UML Sequence Diagram
C2 (Desempenho), C4 (Integridade Transacional), C5 (Auditoria), C8 (Interoperabilidade)
DA03 (RBAC), DA04 (Persistência Relacional Gerenciada), DA06 (Transações Atômicas), DA07 (Auditoria Centralizada)
dispensacaoCtrl: orchestra o fluxo; autorizacaoSvc: verifica permissão; prescricaoSvc: valida a prescrição; estoqueService: valida saldo e baixa estoque; dispensacaoRepo: persiste a dispensação; auditoriaSvc: registra o evento.

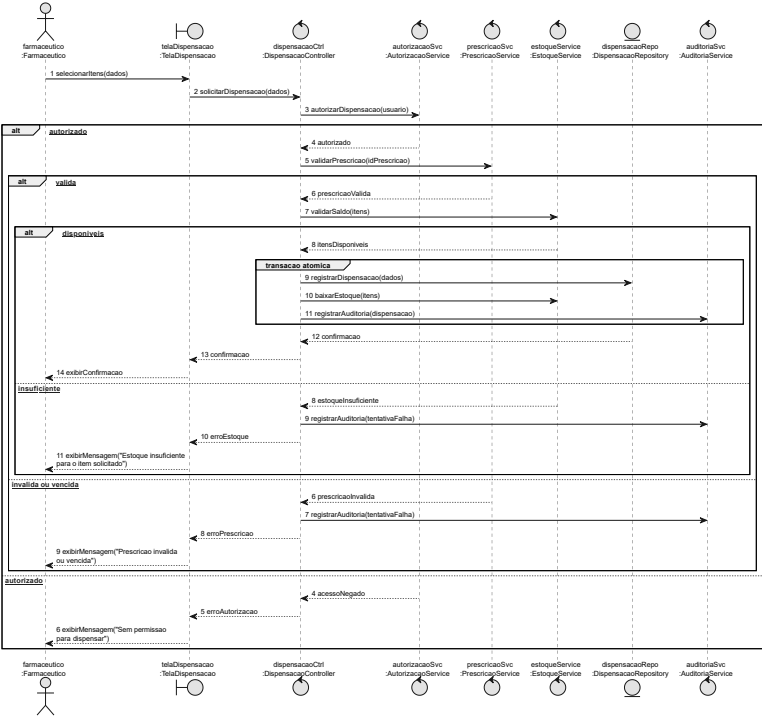


Figura 39 – Modelo M-V1-02 – Sequência de dispensação transacional.

View

Model Kind

Concerns

Decisões

Participantes

V1 — Visão de Cenários

UML Sequence Diagram

C1 (Controle de Acesso), C4 (Integridade Transacional), C5 (Auditoria), C9 (Usabilidade)

DA03 (RBAC), DA06 (Transações Atômicas), DA07 (Auditoria Centralizada)

faturamentoCtrl: orquestra o fluxo; autorizacaoSvc: verifica permissão; consultaRepo: recupera dados da consulta finalizada; convenioSvc: calcula cobertura; contaMedicaRepo: persiste conta e itens; auditoriaSvc: registra o evento.

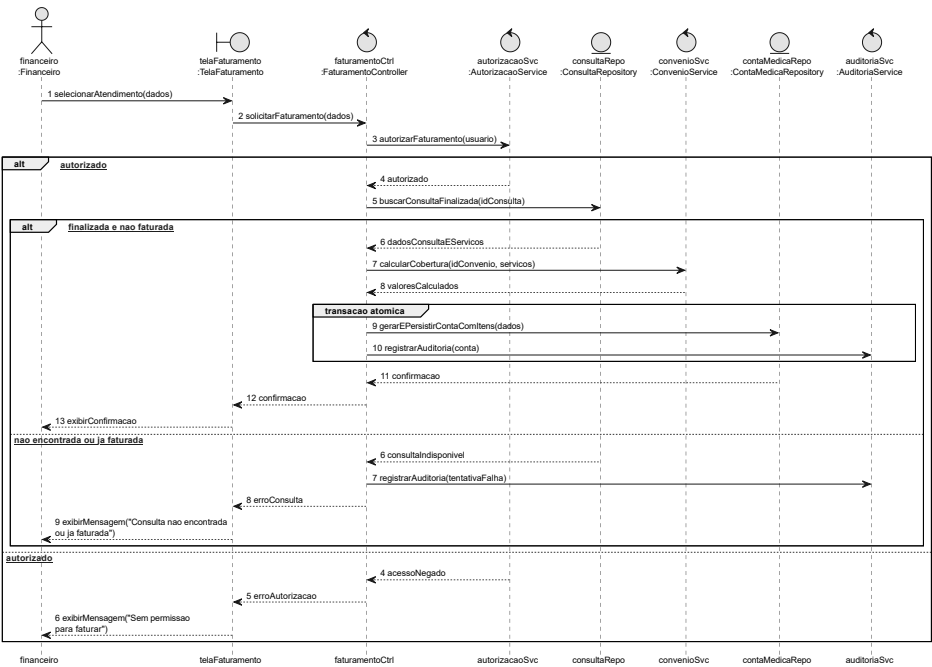


Figura 40 – Modelo M-V1-03 – Sequência de faturamento de atendimento.

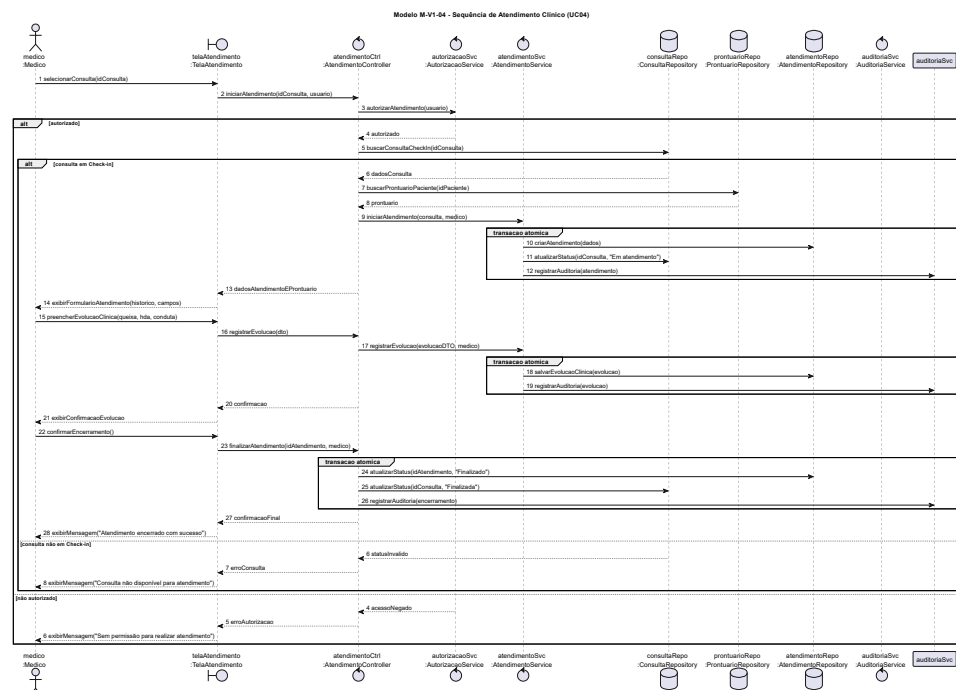
V1 — Visão de Cenários

UML Sequence Diagram

C1 (Controle de Acesso), C4 (Integridade Transacional), C5 (Auditoria), C9 (Usabilidade)

DA01 (Arquitetura em Camadas), DA03 (RBAC), DA06 (Transações Atômicas), DA07 (Auditoria Centralizada)

aplicar regras de negócio; atendimentoRepo: persiste atendimento; auditoriaSvc: registra eventos.



View
Model Kind
Concerns
Decisões
Participantes

V1 — Visão de Cenários
 UML Sequence Diagram
 C1 (Controle de Acesso), C5 (Auditoria), C6 (Conformidade com LGPD)
 DA03 (RBAC), DA07 (Auditoria Centralizada)
 authCtrl: recebe credenciais e orquestra autenticação; authSvc: valida senha, MFA e gera token; usuarioRepo: recupera dados do usuário; rbacSvc: carrega perfis e permissões;
 permissaoRepo: fornece permissões; auditoriaSvc: registra tentativas e resultados.

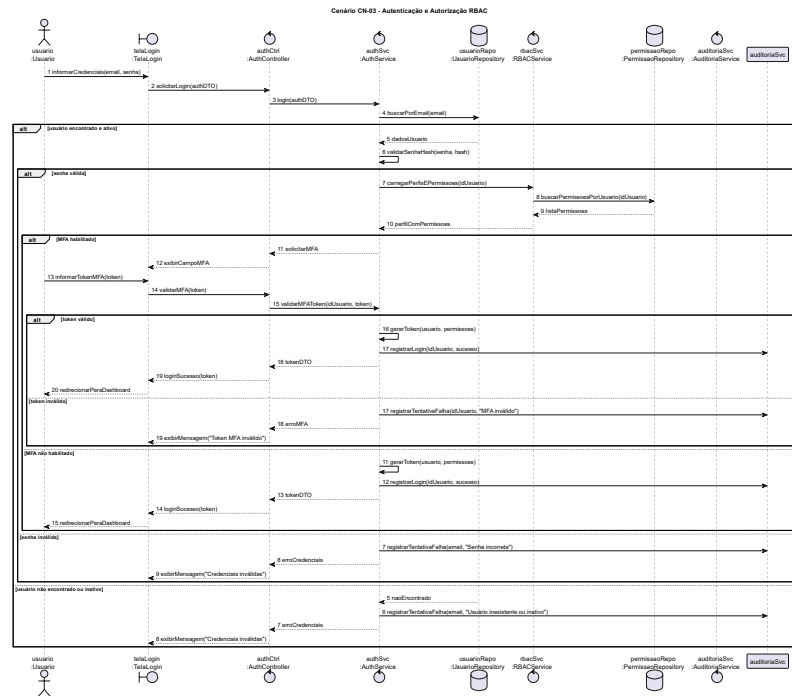


Figura 42 – Modelo M-V1-05 – Sequência de autenticação e autorização RBAC (CN-03).

18.2 Diagramas de Estados

Os diagramas de estados (DTE) mostram o ciclo de vida de um objeto específico, ou seja, por quais situações (estados) ele passa desde a sua criação até a sua destruição/finalização.

18.2.1 Ciclo de Vida de uma Consulta

O diagrama a seguir modela o ciclo de vida completo da entidade *Consulta* no SGC, mapeando os oito estados possíveis definidos no esquema relacional e os eventos de negócio que disparam cada transição. A partir do estado inicial *Agendada*, criado quando a recepcionista registra uma nova consulta, o fluxo avança por *Confirmada*, *Check-in* e *Em atendimento* até o estado *Finalizada*, quando o médico encerra e salva o prontuário. O estado *Faturada*, atingido após o processamento financeiro, representa o encerramento natural do ciclo. O estado *Remarcada* é transitório: a consulta retorna a *Agendada* com novo horário definido. O estado *Cancelada* pode ser atingido a partir de *Agendada* ou *Confirmada* e, juntamente com *Faturada*, conduz ao estado final do diagrama.

18.2.2 Ciclo de Vida de uma Prescrição

O diagrama a seguir modela o ciclo de vida da entidade *Prescricao* no SGC. A partir do estado *Emitida*, gerado quando o médico confirma a prescrição ao término ou durante o atendimento, o fluxo pode avançar para *Dispensada Parcialmente*, caso a farmácia realize a entrega de apenas parte dos itens prescritos, ou diretamente para *Dispensada*, quando todos os itens são entregues de uma vez. Cancelamentos são permitidos enquanto nenhum ou apenas parte dos itens tiver sido dispensado. O estado *Dispensada* e o estado *Cancelada* conduzem ao estado final do ciclo.

18.2.3 Ciclo de Vida de uma Conta Médica

O diagrama a seguir modela o ciclo de vida da entidade *ContaMedica* no SGC. A partir do estado *Pendente*, gerado automaticamente após o processamento financeiro de uma consulta finalizada, a conta pode ser encaminhada para *Em Análise* quando o convênio solicita revisão dos valores. Após a análise, os valores podem ser recalculados e a conta retorna a *Pendente*, ou o convênio aprova e efetua o pagamento, conduzindo ao estado *Pago*. Cancelamentos são permitidos a partir dos estados *Pendente* e *Em Análise*. Os estados *Pago* e *Cancelado* conduzem ao estado final do ciclo.

18.3 Diagrama de Atividades

O diagrama de atividades é um fluxograma estendido que permite representar ações concorrentes, regras lógicas, sincronização e a divisão de tarefas por atores utilizando raias (*swimlanes*).

18.3.1 Processo de Triagem e Atendimento Clínico

O diagrama a seguir descreve o processo colaborativo de triagem e atendimento clínico, baseando-se nos casos de uso UC02 (Gerenciar Agenda de Consultas), UC04 (Realizar Atendimento Clínico) e UC05 (Emitir Prescrição Médica). O fluxo é organizado em três raias (*swimlanes*): **Recepcionista**, responsável pelo acolhimento do paciente e pelo registro do check-in; **Sistema (SGC)**, que valida a presença, atualiza o status da consulta e disponibiliza o prontuário na fila médica; e **Médico**, que conduz o atendimento clínico, preenche a evolução e decide sobre a necessidade de prescrição ou exames. Uma bifurcação lógica determina se a consulta gera ou não uma prescrição vinculada, após o que o médico confirma o encerramento e o sistema atualiza o status da consulta para *Finalizada*.

View	V1 — Visão de Cenários
Model Kind	UML State Diagram
Concerns	C4 (Integridade Transacional), C7 (Modularidade)
Decisões	DA06 (Transações Atômicas)

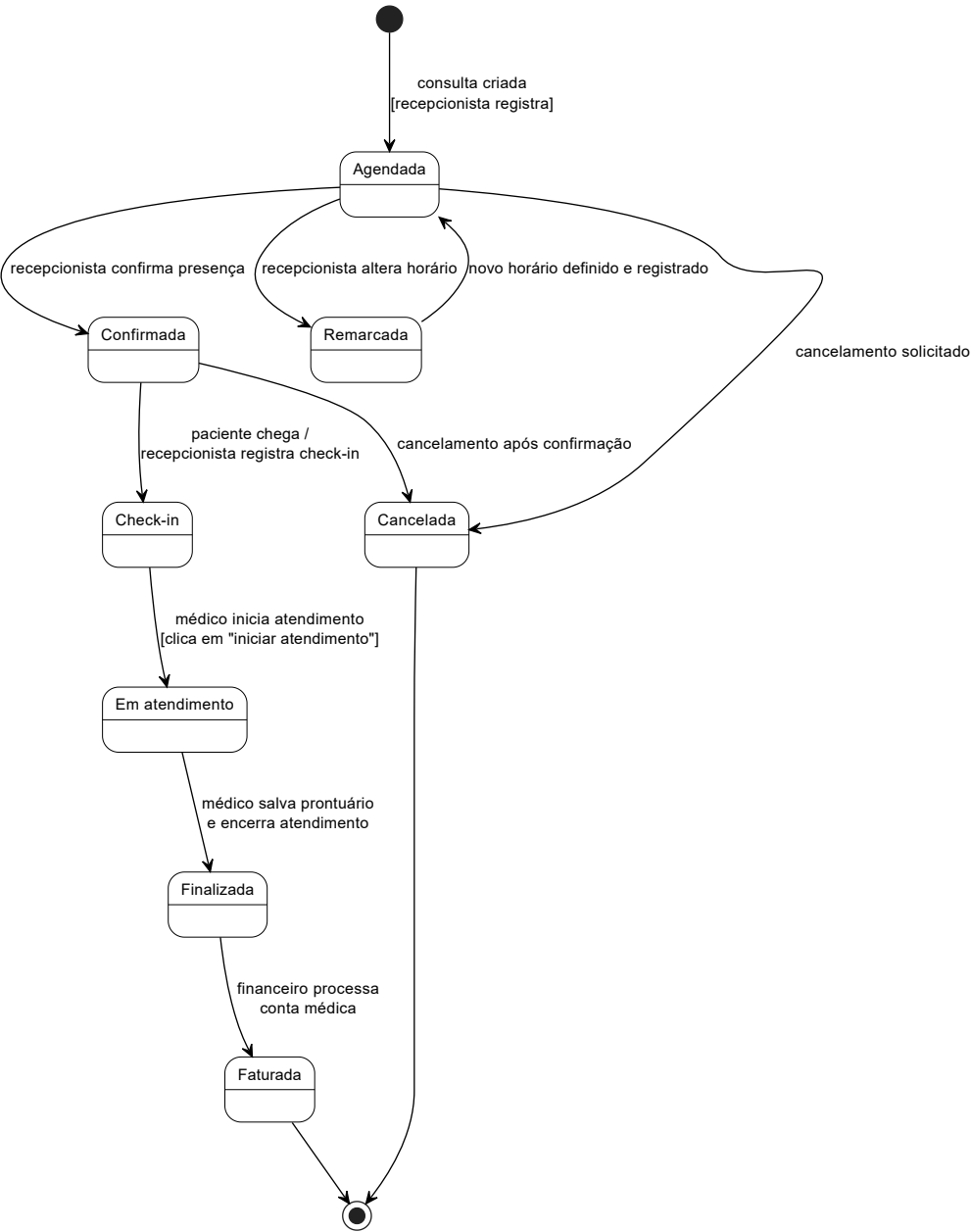


Figura 43 – Ciclo de vida da entidade Consulta.

View	V1 — Visão de Cenários
Model Kind	UML State Diagram
Concerns	C4 (Integridade Transacional), C5 (Auditoria), C10 (Persistência e Consistência)
Decisões	DA06 (Transações Atômicas), DA07 (Auditoria Centralizada)

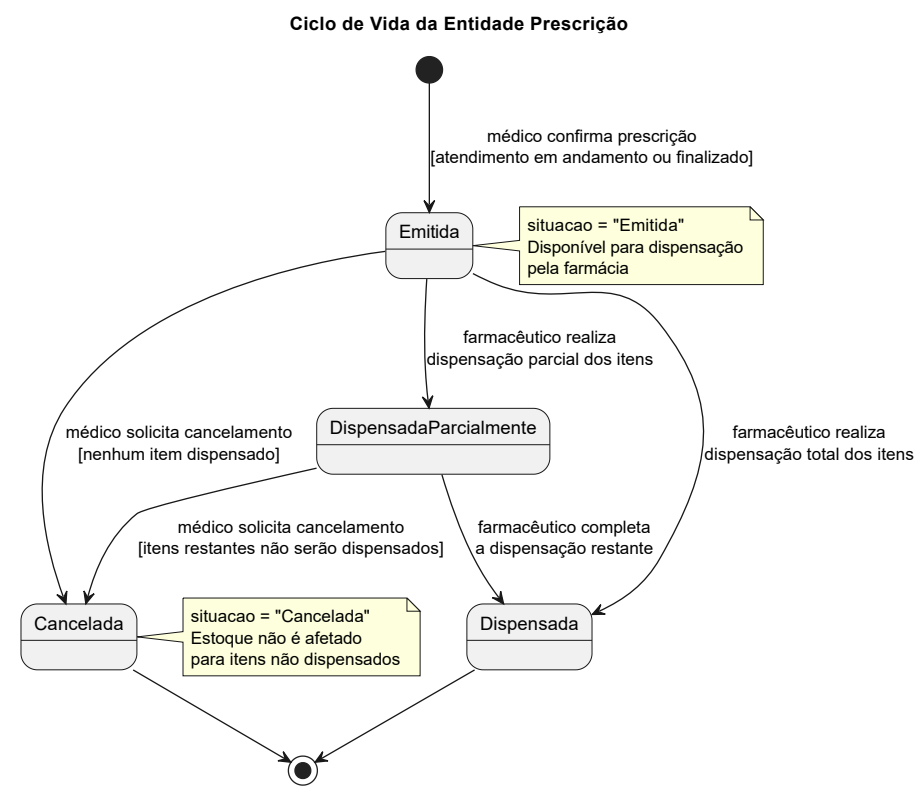


Figura 44 – Ciclo de vida da entidade Prescrição.

View	V1 — Visão de Cenários
Model Kind	UML State Diagram
Concerns	C4 (Integridade Transacional), C5 (Auditoria), C10 (Persistência e Consistência)
Decisões	DA06 (Transações Atômicas), DA07 (Auditoria Centralizada)

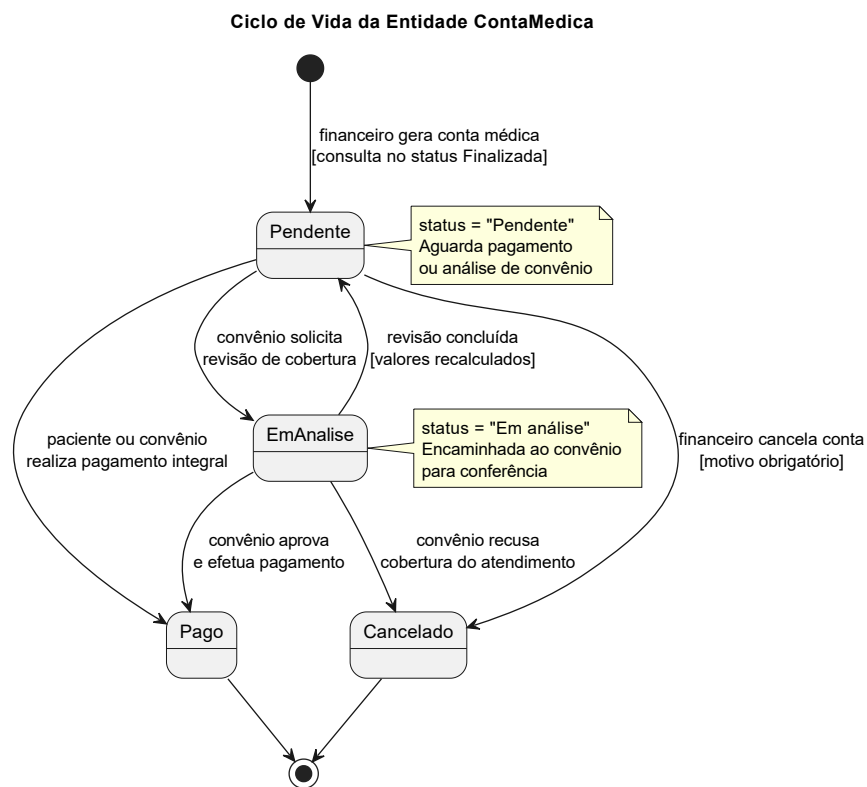


Figura 45 – Ciclo de vida da entidade ContaMedica.

View	V1 — Visão de Cenários
Model Kind	UML Activity Diagram
Concerns	C2 (Desempenho), C4 (Integridade Transacional), C9 (Usabilidade)
Decisões	DA01 (Arquitetura em Camadas), DA06 (Transações Atômicas)

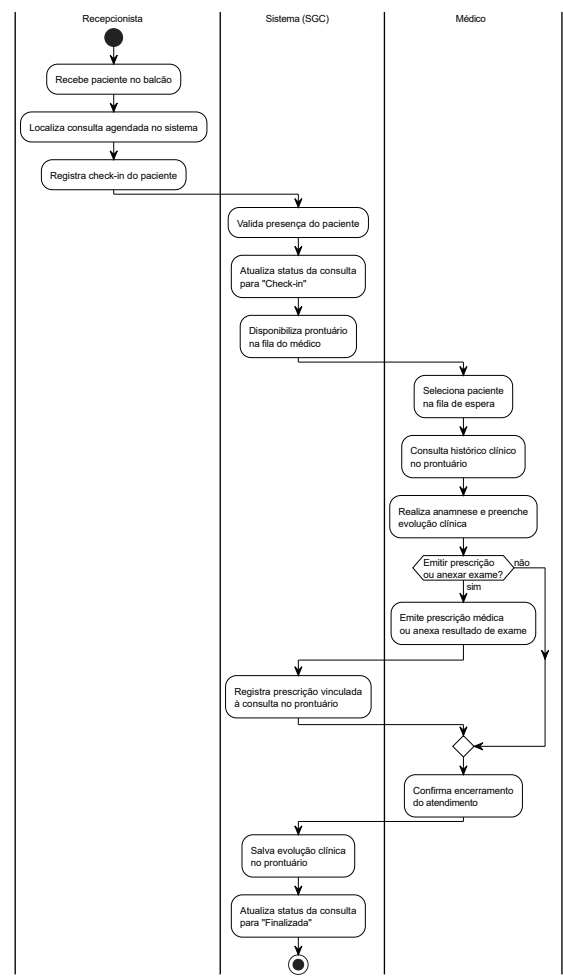


Figura 46 – Diagrama de atividades – Processo de triagem e atendimento clínico.

19. Arquitetura do Software

19.1 Abordagem de Descrição Arquitetural

A descrição arquitetural do Sistema de Gestão de Clínica (SGC) segue a norma **ISO/IEC/IEEE 42010:2022**, que define um framework conceitual para a expressão, comunicação e revisão de arquiteturas de sistemas de software. Segundo essa norma, a descrição arquitetural deve registrar as decisões de design que satisfazem os concerns das partes interessadas, organizando-as em *viewpoints* e *views* com seus respectivos modelos.

Adicionalmente, a estrutura da descrição segue o modelo de maturidade **ArchCaMo** (*Architecture Completeness Model*), que permite avaliar o grau de completude e rastreabilidade dos artefatos arquiteturais. Cada seção deste capítulo corresponde a elementos do ArchCaMo, garantindo aderência ao nível de completude esperado para projetos de software clínico.

A elaboração das *views* e modelos considera também a norma **ISO/IEC/IEEE 42020:2019**, especialmente a atividade de elaboração arquitetural, que orienta como arquiteturas devem ser criadas, analisadas e avaliadas de forma sistemática no contexto do sistema de interesse.

19.2 Sistema de Interesse, Ambiente e Escopo Arquitetural

O **sistema de interesse** é o SGC — um sistema de software para gestão integral de clínicas de saúde, compreendendo os módulos de agendamento, prontuário eletrônico, farmácia clínica, faturamento, controle de acesso e gestão de recursos físicos.

O **ambiente** é composto por: clínicas de pequeno e médio porte, usuários internos (recepcionistas, médicos, farmacêuticos, administradores), operadores de convênios e plataforma em nuvem com acesso via navegador web.

O **escopo arquitetural** abrange:

- A estrutura interna do sistema e seus componentes de software;
- As interações entre os módulos e a camada de persistência;
- Os mecanismos de segurança, auditoria e controle de acesso;
- A estratégia de implantação em ambiente de nuvem.

Estão **fora do escopo**: integrações com sistemas de saúde externos (e.g., TISS, HL7), equipamentos médicos, aplicativos móveis para pacientes e módulos de telemedicina.

19.3 Stakeholders e Concerns Arquiteturais

19.3.1 Stakeholders Arquiteturais

Os stakeholders foram decompostos em perfis atômicos, cada um com responsabilidades e interesses distintos sobre a arquitetura. A [Tabela 111](#) apresenta os onze perfis identificados.

Tabela 111 – Stakeholders arquiteturais e concerns associados.

ID	Stakeholder	Responsabilidade principal	Concerns
S1	Desenvolvedor front-end	Implementa a interface React e consome a API REST	C7, C8, C9, C11
S2	Desenvolvedor back-end	Implementa regras de negócio, endpoints e transações	C4, C7, C8, C11
S3	Administrador de sistemas	Configura usuários, perfis e audita operações sensíveis	C1, C5, C6
S4	Médico / Clínico	Registra atendimentos, evolução clínica e prescrições	C2, C4, C9
S5	Recepcionista	Gerencia agenda de consultas e cadastros de pacientes	C2, C4, C9
S6	Farmacêutico	Realiza dispensações e controla estoque de medicamentos	C4, C5, C10
S7	Financeiro	Gera cobranças, confere convênios e emite comprovantes	C4, C9, C10
S8	DevOps	Mantém infraestrutura, monitora serviços e executa deploys	C3, C10, C12
S9	Responsável pela conformidade (DPO)	Verifica aderência à LGPD e conduz auditorias	C5, C6, C1
S10	Paciente	Recebe confirmações de consulta e comprovantes	C2, C9
S11	Gestor da clínica	Acompanha relatórios financeiros e operacionais	C5, C9, C12

19.3.2 Concerns Arquiteturais

Os *concerns* representam os interesses, objetivos e restrições que a arquitetura deve satisfazer. Para cada concern, descreve-se o interesse geral e, em seguida, como cada stakeholder o interpreta de forma particular.

Tabela 112 – Concerns arquiteturais do SGC com perspectiva por stakeholder.

ID	Concern	Descrição geral e perspectiva por stakeholder
C1	Controle de acesso e segurança	Somente usuários autorizados executam operações sensíveis; autenticação robusta e RBAC granular. S3 (Admin. sistemas): precisa criar, inativar e auditar contas sem expor o sistema a escalada de privilégios. S9 (DPO): exige que nenhum dado de paciente seja acessível a perfis não autorizados, com rastreamento de cada acesso.
C2	Desempenho e responsividade	Tempos de resposta aceitáveis nas operações cotidianas. S4 (Médico): espera que a abertura do prontuário e o registro de evolução respondam em menos de dois segundos durante o atendimento. S5 (Recepcionista): precisa que o calendário de agendamentos carregue sem atraso perceptível ao receber pacientes em fila. S10 (Paciente): aguarda confirmação de consulta imediata no balcão ou por canal digital.
C3	Disponibilidade e continuidade	Sistema operacional mesmo em falhas parciais; recuperação e backups automáticos. S8 (DevOps): requer que falhas em um contêiner não derrubem o sistema inteiro e que backups sejam verificáveis.
C4	Integridade transacional	Atomicidade nas operações críticas: nenhuma escrita parcial deve ser persistida. S2 (Dev. back-end): implementa transações ACID nos serviços de agendamento, dispensação e faturamento. S4 (Médico): o prontuário deve refletir exatamente o que foi salvo; uma falha não pode corromper o registro clínico. S5 (Recepcionista): dois recepcionistas não podem confirmar o mesmo slot simultaneamente. S6 (Farmacêutico): a baixa de estoque e o registro de dispensação devem ocorrer atomicamente. S7 (Financeiro): a cobrança e os itens de conta devem ser gerados ou revertidos juntos.

ID	Concern	Descrição geral e perspectiva por stakeholder
C5	Rastreabilidade e auditoria	Registro completo e imutável de operações para auditoria, conformidade e investigação. S3 (Admin. sistemas): precisa consultar quem alterou permissões ou inativou cadastros. S6 (Farmacêutico): toda dispensação deve ter rastro de lote, quantidade e responsável. S9 (DPO): os logs de acesso a dados pessoais devem ser preservados pelo período legal. S11 (Gestor): relatórios de operações realizadas por período devem ser geráveis a qualquer momento.
C6	Conformidade com LGPD	Proteção de dados pessoais e sensíveis de pacientes conforme a Lei 13.709/2018. S3 (Admin. sistemas): garante que dados só sejam acessados por usuários com finalidade justificada. S9 (DPO): exige criptografia em repouso para arquivos clínicos, anonimização em relatórios e política de retenção de dados.
C7	Modularidade e manutenibilidade	Módulos coesos e de baixo acoplamento, facilitando evoluções e manutenções independentes. S1 (Dev. front-end): quer consumir contratos de API estáveis sem depender de detalhes do back-end. S2 (Dev. back-end): quer alterar a lógica de farmácia sem risco de quebrar o módulo de agendamento.
C8	Interoperabilidade entre módulos	Comunicação padronizada entre módulos internos via interfaces bem definidas. S1 (Dev. front-end): consome a API via contrato OpenAPI; mudanças de implementação não devem exigir retrabalho no cliente. S2 (Dev. back-end): os módulos de domínio se comunicam por interfaces de serviço; nenhum módulo acessa diretamente o repositório de outro.
C9	Experiência e usabilidade	Interface intuitiva e responsiva, adequada ao fluxo de trabalho clínico. S4 (Médico): o formulário de evolução deve ser rápido de preencher sem alternar entre múltiplas telas. S5 (Recepcionista): o calendário deve permitir criar e remarcar consultas com poucos cliques. S7 (Financeiro): as telas de cobrança devem exibir os valores calculados antes de confirmar. S10 (Paciente): confirmações e comprovantes devem ser legíveis e imediatos. S11 (Gestor): painéis de relatório devem ser compreensíveis sem treinamento técnico.
C10	Persistência e consistência	Durabilidade dos dados e consistência entre banco relacional e storage de arquivos clínicos. S6 (Farmacêutico): os saldos de estoque devem refletir cada dispensação em tempo real. S7 (Financeiro): os valores faturados não podem divergir do que está registrado nas cobranças. S8 (DevOps): backups do banco e do storage devem ser sincronizados e restauráveis de forma consistente.
C11	Testabilidade e qualidade	Código estruturado para testes unitários, de integração e regressão automatizados. S1 (Dev. front-end): componentes React devem ser testáveis isoladamente com dados mockados. S2 (Dev. back-end): serviços de domínio devem ser injetáveis e testáveis sem depender do banco real.

ID	Concern	Descrição geral e perspectiva por stakeholder
C12	Operação e implantação	Implantação automatizada, monitoramento contínuo e rollback seguro em nuvem. S8 (DevOps): o pipeline CI/CD deve implantar novas versões sem downtime e permitir rollback em um comando. S11 (Gestor): precisa saber o status operacional do sistema sem depender da equipe técnica para obter essa informação.

19.3.3 Matriz Concern–Stakeholder

A [Tabela 113](#) relaciona cada concern com os stakeholders afetados, utilizando **P** (primário) e **S** (secundário).

Tabela 113 – Matriz Concern–Stakeholder.

Concern	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
C1 – Acesso/Segurança	–	–	P	S	S	S	–	S	P	–	–
C2 – Desempenho	S	S	–	P	P	S	–	S	–	S	–
C3 – Disponibilidade	–	S	–	–	–	–	–	P	–	–	S
C4 – Integridade transac.	–	P	–	P	P	P	P	–	S	–	–
C5 – Auditoria	–	S	P	–	–	P	–	–	P	–	S
C6 – LGPD	–	S	P	S	–	–	–	S	P	–	–
C7 – Modularidade	P	P	–	–	–	–	–	S	–	–	–
C8 – Interoperab.	P	P	–	S	S	S	S	S	–	–	–
C9 – Usabilidade	S	–	–	P	P	S	P	–	–	P	S
C10 – Persistência	–	S	–	–	–	P	P	P	–	–	–
C11 – Testabilidade	P	P	–	–	–	–	–	S	–	–	–
C12 – Implantação	–	S	–	–	–	–	–	P	–	–	S

19.4 Viewpoints e Views Arquiteturais

Seguindo a ISO 42010, foram definidos seis *viewpoints* que orientam a construção das *views* arquiteturais do SGC. A [Tabela 114](#) apresenta o mapeamento entre viewpoints, views, concerns abordados e modelos produzidos.

Tabela 114 – Viewpoints, views, concerns e modelos arquiteturais.

Viewpoint	View	Model Kind	Concerns	Modelo
Cenários	V1	UML Sequence Diagram	C1, C4, C5, C7	M-V1-01
Lógico	V2	UML Component	C7, C8, C10	M-V2-01
Processos	V3	UML Component	C2, C4, C5, C8	M-V3-01
Desenvolvimento	V4	UML Component (camadas)	C7, C8, C11	M-V4-01
Implantação	V5	UML Deployment	C3, C10, C12	M-V5-01
Segurança	V6	UML Component	C1, C5, C6	M-V6-01

19.5 Visão de Cenários

A visão de cenários é a visão “+1” do modelo 4+1: ela não introduz novos artefatos de implementação, mas valida que os elementos das outras quatro visões trabalham em conjunto para realizar os fluxos de negócio críticos do sistema. Os cenários foram selecionados com base nos casos de uso de maior risco e impacto operacional, conforme a [Tabela 115](#).

Tabela 115 – Cenários críticos usados para validar a arquitetura.

ID	Cenário	Concerns	Modelo
CN-01	Agendamento de consulta com validação de disponibilidade e auditoria	C1, C4, C5, C7	M-V1-01
CN-02	Dispensação de medicamento com validação de prescrição e baixa de estoque	C2, C4, C5, C8	–
CN-03	Autenticação e autorização RBAC na entrada do sistema	C1, C6	M-V6-01

19.5.1 Cenário CN-01 — Agendamento de Consulta

O cenário de agendamento ilustra como as quatro visões arquiteturais colaboram para executar um dos fluxos de maior frequência e impacto transacional do SGC.

1. **(Visão Física)** A Recepcionista acessa o SGC pelo navegador em seu computador na rede interna da clínica. A requisição trafega via HTTPS até o contêiner de front-end hospedado na DigitalOcean.
2. **(Visão de Desenvolvimento)** A interface React, pertencente à camada de Apresentação, envia uma chamada à camada de API REST. A ação ativa o `AgendamentoController`, localizado no Módulo de Agenda e Atendimento da camada de Aplicação.
3. **(Visão Lógica)** O Módulo de Agenda consulta o Módulo de Controle de Acesso para verificar se a Recepcionista possui a permissão `agenda:escrever`. Confirmada a autorização, o módulo aciona o serviço de domínio responsável pela validação de disponibilidade do slot horário.
4. **(Visão de Processos)** A API realiza uma transação atômica no banco PostgreSQL (Supabase): bloqueia o slot, registra a consulta e grava o evento de auditoria em uma única operação, garantindo que dois usuários simultâneos não consigam reservar o mesmo horário.
5. Concluída a transação, a API retorna confirmação ao front-end, que exibe a consulta registrada na agenda.

Esse cenário demonstra a integração entre a camada de apresentação (V4), o módulo lógico de agendamento (V2), o mecanismo transacional de rede (V3) e o nó de banco de dados em nuvem (V5), validando as correspondências CO-01, CO-03, CO-04 e CO-05.

19.6 Visão Lógica

A visão lógica decompõe o sistema em componentes funcionais coesos, evidenciando as responsabilidades de cada módulo e suas dependências. Essa view endereça os concerns de modularidade (C7), interoperabilidade (C8) e persistência (C10).

19.6.1 Modelo M-V2-01 – Componentes Lógicos

O modelo M-V2-01 apresenta a decomposição funcional do SGC em componentes lógicos organizados em pacotes. A camada de *Módulos de Domínio* concentra as regras de negócio clínico e administrativo, enquanto a camada de *API REST* define a interface entre a interface web e o núcleo do sistema.

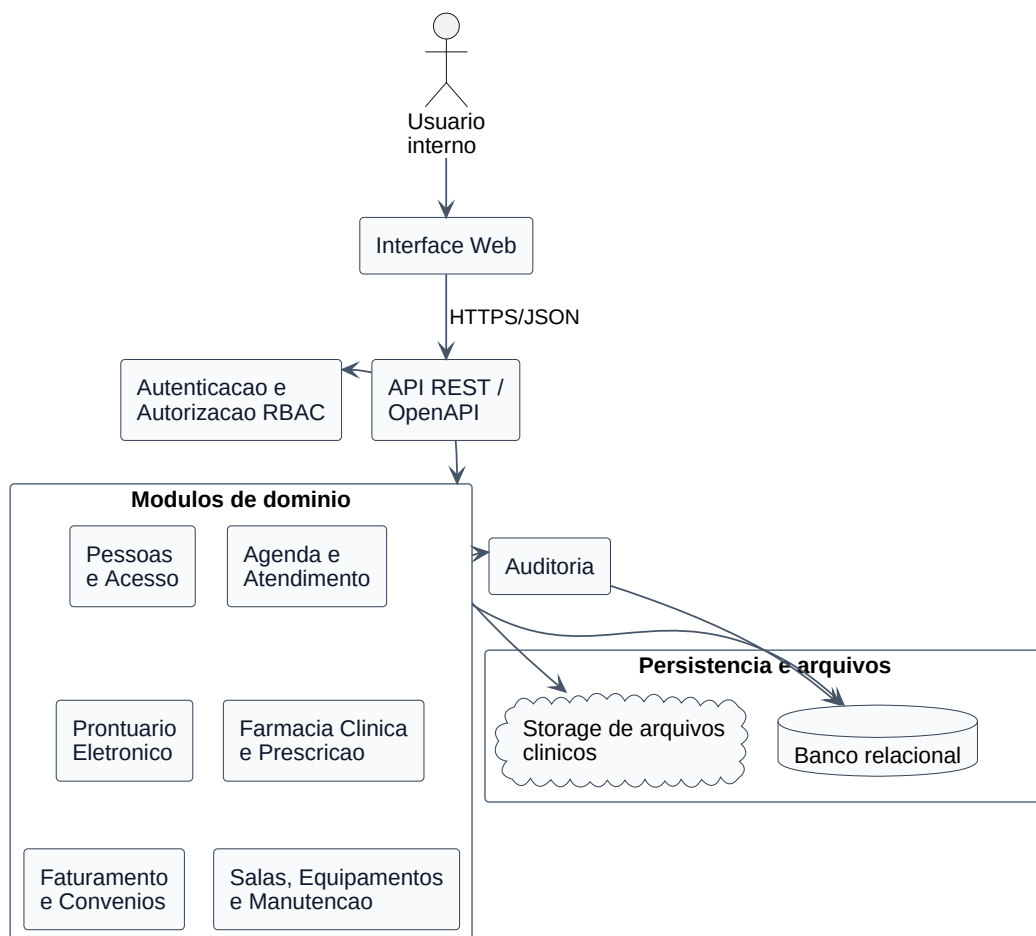


Figura 47 – Modelo M-V2-01 – Componentes lógicos do Sistema de Gestão de Clínica.

19.7 Visão de Processos

A visão de processos descreve o comportamento dinâmico e de execução do SGC, tratando os concerns de desempenho (C2), integridade transacional (C4), rastreabilidade (C5) e interoperabilidade entre módulos (C8). Ela responde à pergunta: *quais processos existem em execução e como se comunicam?*

19.7.1 Modelo de Execução — Arquitetura Cliente/Servidor

O SGC opera segundo uma arquitetura **Cliente/Servidor** com três processos principais em execução:

- **Processo do Cliente (Navegador/React):** executa no dispositivo do usuário e é responsável pela renderização da interface e pelo envio de requisições.
- **Processo da API (FastAPI):** executa em contêiner na nuvem e concentra toda a lógica de negócio, autenticação, autorização e orquestração dos módulos de domínio.
- **Processo do Banco de Dados (PostgreSQL/Supabase):** executa como serviço gerenciado e é o único responsável pela persistência e atomicidade das transações.

A comunicação entre o Cliente e a API é **síncrona**, realizada via HTTPS/REST com contrato JSON. A comunicação entre a API e o banco é **transacional**, utilizando SQL com suporte a transações ACID — garantindo que operações críticas como agendamento e dispensação sejam atômicas e não gerem estados inconsistentes em caso de falha parcial.

19.7.2 Modelo M-V3-01 — Fluxo de Processos

A [Figura 48](#) apresenta o diagrama de componentes da visão de processos, evidenciando os três processos em execução e os protocolos de comunicação entre eles.

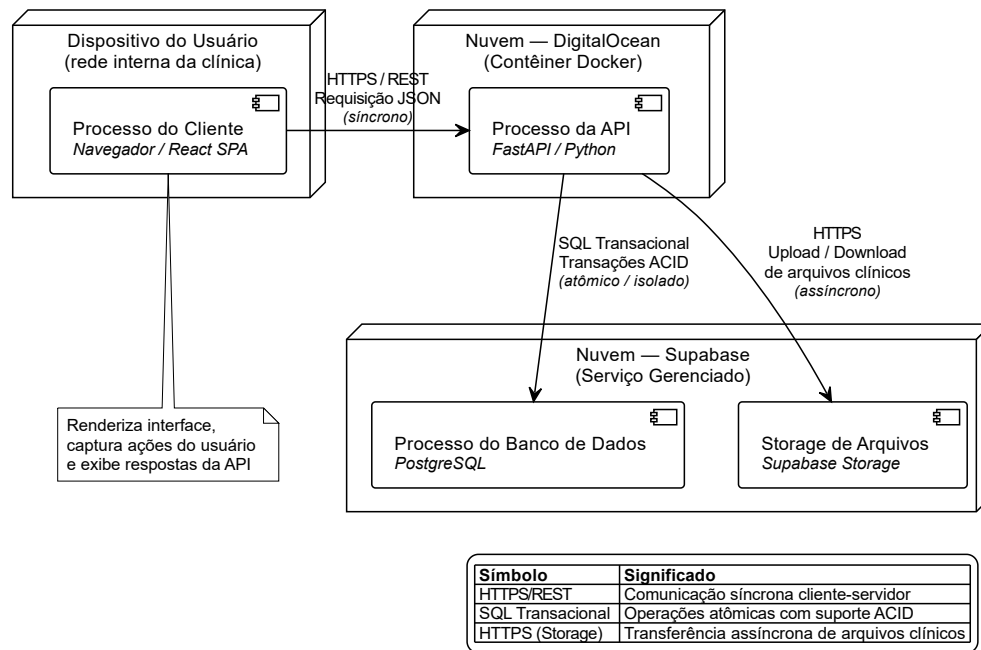


Figura 48 – Modelo M-V3-01 — Fluxo de processos e comunicação entre camadas de execução.

19.7.3 Controle de Concorrência

Uma consequência direta da arquitetura de processos é o tratamento de concorrência. Quando dois usuários tentam agendar o mesmo slot horário simultaneamente, a sequência abaixo garante a integridade dos dados:

1. Ambos os processos clientes enviam requisições POST /consultas à API de forma concorrente.
2. A API encaminha as duas operações ao banco, que as executa dentro de transações isoladas (*serializable isolation*).
3. O banco concede o bloqueio à primeira transação a chegar; a segunda recebe uma exceção de conflito.
4. A API captura o conflito e retorna HTTP 409 Conflict ao segundo cliente, que exibe a mensagem de horário indisponível.

Esse mecanismo satisfaz diretamente o concern C4 (integridade transacional) e está alinhado à decisão arquitetural DA06.

19.8 Visão de Desenvolvimento

A visão de desenvolvimento organiza o sistema em camadas lógicas de responsabilidade, facilitando a compreensão da estrutura de código e suportando os concerns de modularidade (C7), interoperabilidade (C8) e testabilidade (C11).

19.8.1 Modelo M-V4-01 – Camadas

O modelo M-V4-01 apresenta a organização em camadas do SGC, seguindo o padrão *Layered Architecture*. Cada camada possui responsabilidades bem delimitadas e se comunica somente com a camada adjacente, exceto a camada de Domínio que acessa a Infraestrutura compartilhada para persistência.

19.9 Visão Física ou de Implantação

A visão de implantação descreve a distribuição dos artefatos de software nos nós de execução, endereçando os concerns de disponibilidade (C3), persistência (C10) e operação (C12).

Tabela 116 – Matriz RBAC resumida.

Funcionalidade	Admin	Médico	Recep.	Farm.	TI
Cadastro de pacientes	✓	–	✓	–	–
Agendamento de consultas	✓	✓	✓	–	–
Prontuário eletrônico	✓	✓	–	–	–
Prescrição médica	✓	✓	–	–	–
Dispensação de medicamentos	✓	–	–	✓	–
Gestão de estoque	✓	–	–	✓	–
Faturamento e convênios	✓	–	✓	–	–
Administração de usuários	✓	–	–	–	✓
Auditoria e logs	✓	–	–	–	✓

19.10.1 Modelo M-V6-01 – Controles de Segurança

O modelo M-V6-01 detalha os componentes de segurança do SGC e suas interações. O ponto de controle central é o *back-end/API*, que intercepta todas as requisições e as submete ao Serviço de Autenticação e ao Serviço de Autorização RBAC antes de processar qualquer operação. Dados sensíveis de pacientes são armazenados em *storage* protegido com criptografia em repouso, em conformidade com a LGPD.

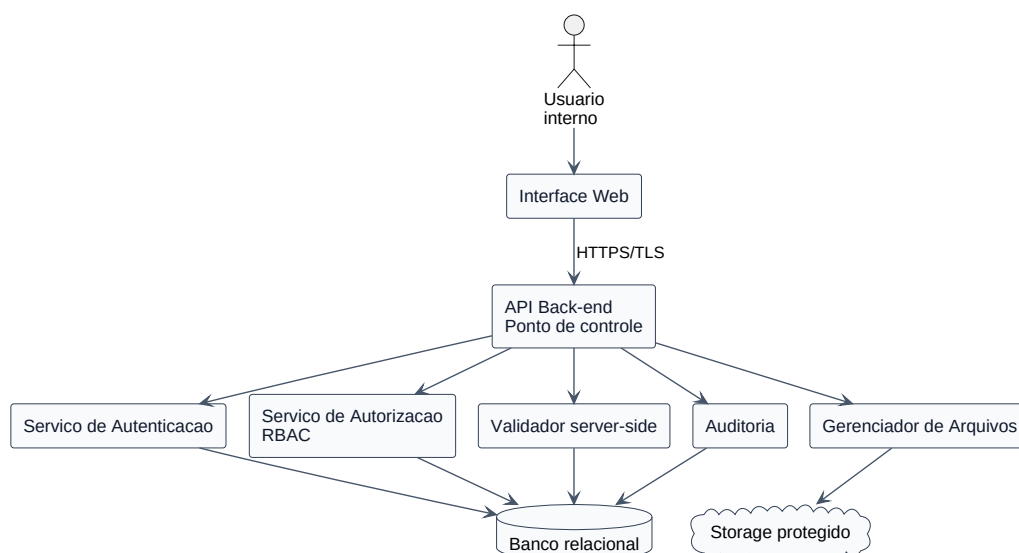


Figura 51 – Modelo M-V6-01 – Controles de segurança e conformidade.

19.11 Correspondências e Regras de Consistência

Seguindo a ISO 42010, as correspondências (*correspondences*) explicitam as relações entre elementos de diferentes views, garantindo consistência interna da descrição arquitetural.

A Tabela 117 define as regras de correspondência estabelecidas para o SGC.

Tabela 117 – Regras de correspondência arquitetural.

Regra	Definição
CR-01	Todo componente presente em V2 (Lógica) deve ter pelo menos um participante correspondente nos diagramas de sequência de V1 ou V3.
CR-02	Todo módulo de domínio em V2 deve ter um contêiner correspondente no diagrama de implantação V5.
CR-03	Todo fluxo com dados sensíveis de pacientes em V1 ou V3 deve passar pelo <code>autorizacaoService</code> documentado em V6.
CR-04	Toda operação de escrita nos diagramas V1 e V3 deve incluir chamada ao <code>auditoriaService</code> .

A Tabela 118 instancia as correspondências identificadas entre os elementos das views.

Tabela 118 – Correspondências arquiteturais.

ID	Elemento em	Corresponde em	Elemento correspondente
CO-01	ConsultaController (V1)	V2	Módulo Agenda e Atendimento
CO-02	DispensacaoController (V3)	V2	Módulo Farmácia Clínica e Prescrição
CO-03	autorizacaoService (V1, V3)	V6	Serviço de Autorização RBAC
CO-04	auditoriaService (V1, V3)	V6	Auditoria
CO-05	consultaRepository (V1)	V5	Contêiner back-end/API → Supabase PostgreSQL
CO-06	dispensacaoRepository (V3)	V5	Contêiner back-end/API → Supabase PostgreSQL

19.11.1 Conformidade com o ArchCaMo

A [Tabela 119](#) avalia o grau de conformidade desta descrição arquitetural com os critérios do ArchCaMo.

Tabela 119 – Conformidade da descrição arquitetural com o ArchCaMo.

Critério	Evidência neste documento	Status
Concerns identificados	Tabela 112: 12 concerns explícitos	✓
Stakeholders documentados	Tabela 111: 11 stakeholders	✓
Viewpoints definidos	Tabela 114: 6 viewpoints	✓
Views com modelos	M-V1-01 a M-V6-01	✓
Correspondências explícitas	Tabelas 117 e 118: 4 regras e 6 correspondências	✓
Decisões arquiteturais	Tabela 120: 8 decisões	✓
Rastreabilidade	Tabela 121: concerns × views × modelos × decisões	✓
Model kinds declarados	Tabela 114: UML Sequence, Component e Deployment	✓
Rationale documentado	Seção 19.12.1: rationale de 5 decisões principais	✓
Consistência verificada	CR-01 a CR-04 verificadas pelas correspondências CO-01 a CO-06	✓

19.12 Decisões Arquiteturais e Rationale

As decisões arquiteturais registram as escolhas de design significativas que moldaram a estrutura do SGC, juntamente com a justificativa (*rationale*) e as alternativas consideradas. A [Tabela 120](#) sintetiza as principais decisões.

Tabela 120 – Decisões arquiteturais resumidas.

ID	Decisão	Concerns
DA01	Adotar arquitetura em camadas (Apresentação, API, Aplicação, Domínio, Persistência)	C7, C8, C11
DA02	Expor API REST com contrato OpenAPI/Swagger	C8, C9
DA03	Implementar controle de acesso via RBAC com papéis pré-definidos	C1, C6
DA04	Adotar persistência relacional gerenciada e storage separado para arquivos clínicos (concretizada via Supabase)	C3, C10, C12
DA05	Adotar interface web SPA responsiva para fluxos operacionais (concretizada via React)	C9, C2
DA06	Operações críticas encapsuladas em transações atômicas no banco	C4
DA07	Serviço de auditoria centralizado chamado por todos os controllers	C5, C6
DA08	Pipeline CI/CD automatizado com ambientes de produção e homologação	C12, C3

19.12.1 Rationale das Decisões Principais

DA01 – Arquitetura em Camadas: A separação em camadas distintas (Apresentação, API, Aplicação, Domínio e Persistência) promove alta coesão e baixo acoplamento, facilitando testes unitários e a evolução independente de cada camada. A alternativa de microserviços foi descartada pela complexidade operacional incompatível com o tamanho da equipe e o prazo do projeto.

DA03 – RBAC: O controle de acesso baseado em papéis permite gerenciar permissões de forma centralizada e auditável, sem necessidade de lógica de autorização distribuída nos módulos. Essa abordagem atende diretamente ao C1 e ao C6 (LGPD), evitando exposição indevida de dados sensíveis de pacientes.

DA04 – Persistência Relacional Gerenciada: Adotar um banco relacional gerenciado (PostgreSQL via Supabase) com storage separado para arquivos clínicos reduz a carga operacional de configuração de infraestrutura de dados, permitindo que a equipe foque nas regras de negócio. O suporte a transações ACID atende C4; o storage separado satisfaz C10 e C6 (arquivos de pacientes cifrados em repouso).

DA06 – Transações Atômicas: Operações como agendamento e dispensação envolvem múltiplas escritas que devem ser indivisíveis. O uso de transações de banco de dados garante que, em caso de falha parcial, nenhum estado inconsistente seja persistido, satisfazendo C4.

DA07 – Auditoria Centralizada: Centralizar o registro de auditoria em um serviço dedicado (`auditoriaService`) garante que nenhuma operação crítica escape do rastreamento, independentemente do módulo que a dispara. Isso simplifica a conformidade com LGPD e facilita investigações.

19.13 Rastreabilidade entre Concerns, Views, Modelos e Decisões

A [Tabela 121](#) apresenta a matriz de rastreabilidade que relaciona cada concern arquitetural às views, modelos e decisões que o endereçam, demonstrando a completude da descrição arquitetural.

Tabela 121 – Rastreabilidade entre concerns, stakeholders, views, modelos e decisões.

Concern	Stakeholders	Views	Modelos	Decisões
C1	S3, S9	V1, V6	M-V1-01, M-V6-01	DA03, DA07
C2	S4, S5, S10	V3	M-V3-01	DA02, DA05
C3	S8	V5	M-V5-01	DA04, DA08
C4	S2, S4, S5, S6, S7	V1, V3	M-V1-01, M-V3-01	DA06
C5	S3, S6, S9, S11	V1, V3, V6	M-V1-01, M-V3-01, M-V6-01	DA07
C6	S3, S9	V6	M-V6-01	DA03, DA07
C7	S1, S2	V2, V4	M-V2-01, M-V4-01	DA01
C8	S1, S2	V2, V3, V4	M-V2-01, M-V3-01, M-V4-01	DA02
C9	S4, S5, S7, S10, S11	V2	M-V2-01	DA05, DA02
C10	S6, S7, S8	V2, V5	M-V2-01, M-V5-01	DA04
C11	S1, S2	V4	M-V4-01	DA01
C12	S8, S11	V5	M-V5-01	DA04, DA08